



HELİKOPTER TASARIMI YARIŞMASI

FİNAL TASARIM RAPORU

TAKIM ADI: VEGA

BAŞVURU ID: 426241

İÇİNDEKİLER

1. Giriş.....	1
2. Pazar Araştırması	2
2.1 Küresel Pazar.....	2
2.2 Asya-Pasifik Pazarı	2
2.2.1 Hindistan	3
2.2.2 Endonezya	3
2.2.3 Malezya	3
2.2.4 Filipinler	3
2.3 Doğal Afetler.....	4
2.3.1 Pasifik Ateş Çemberi.....	4
2.3.2 Bölgelere Göre Doğal Afetler	5
2.4 Asya Pasifik Bölgesinin Makroekonomisi ve Politikası ile Pazarın Büyüme Eğilimi	6
3. Rekabet Analizi	6
3.1 Lider Helikopter Üreticileri.....	6
3.2 Rekabetçi Peyzaj	7
3.3 Pazardaki Açıklar	8
3.4 SWOT Analizi.....	8
4. Fiyatlandırma.....	8
5. Tasarım Gereksinim Seti	13
5.1 Tasarım Gereksinim Seti	13
5.1.1 Öz Görev Profili	14
5.2 Ağırlık Kestirimi	16
5.3 Nokta Performans Hedefleri.....	20
6. Kavramsal Tasarım.....	21
6.1Alt Sistemler.....	21
6.1.1 Rotor Sistemi	21
6.1.2 Sönüm Elemanları ve Yer Rezonansı.....	22
6.1.3 Jiroskopik Devinim	22
6.1.4 Güç ve Enerji Sistemleri.....	22
6.1.5 Hava Alığı Sistemi	23
6.1.6 Elektrik Sistemi	23
6.1.7 Hidrolik Sistem.....	24
6.1.8 Aviyonik Sistemler.....	24
6.1.9 Egzoz Sistemi	26
6.1.10 Yangın Söndürme Sistemi.....	27
6.1.11 Yağlama Sistemi.....	27

6.1.12	Uçuş Kontrol Sistemi	28
6.1.13	Gövde Seçimi ve Hesaplamaları	29
6.1.14	Transmisyon Sistemi	29
6.1.15	Kuyruk Rotoru Transmisyonu	30
6.1.16	İniş Takımı	30
6.2	Malzeme Seçimi	31
6.2.1	Koltuk Seçimi ve Sıhhi Elemanlar	32
6.3	Performans Analizleri ve Tasarım Optimizasyonu	32
6.3.1	Ağırlık Kırılımı ve hacim tahsisi	32
6.3.2	Sistem Yerleşimi ve Ağırlık Merkezi	33
6.3.3	Ağırlık Merkezi	34
6.3.4	Performans Analizleri	35
6.3.5	Kokpit Boyutlandırması:	39
6.3.6	Boyutlandırma	39
6.3.7	Aerodinamik Özellikler ve Tasarım Optimizasyonu	40
7.	Görseller	46
8.	Kaynakça	51
9.	EK	53
9.1	Terimler	68

1. Giriş

Final tasarım raporunda ve ara tasarım raporunda yaptığımız pazar araştırmaları sonucunda bir tasarım fikrine karar verildi, Asya-Pasifik pazarına en uygun helikopterin bir arama kurtarma helikopteri olduğu düşünüldü. Bu alandaki rakiplerimiz araştırıldı ve buna yönelik analizler yapıldı (bkz: SWOT analizi). Buradan yola çıkarak literatürdeki helikopterler araştırıldı ve bu verilerden bazı ilk kestirimler yapıldı ve bu kestirimler tasarım süreci boyunca döngüsel olarak değiştirildi. Tasarım ve görev gereksinimleri ve oluşturduğumuz öz görev profiline yönelik performans hedefleri oluşturuldu. Yine görev ve tasarım gereksinimlerinden yola çıkılarak tasarım tercihleri oluşturulup açıklandı. Alt sistemler, mekanizmaları, yerleşimleri açıklandı. En iyi sonuç getirecek malzeme seçimleri yapıldı bununla birlikte ağırlık analizi yapıldı ve ağırlık kırılımı gösterildi. Yapılan tasarım, performans analizlerine sokuldu ve sonuçlar değerlendirildi. Bu sonuçlara göre tasarım eniyilemesine gidildi. Ve bütün bu süreç görsellerle desteklendirildi.

2. Pazar Araştırması

2.1 Küresel Pazar

20.yüzyılın ortalarından günümüze, helikopterler, en az iki rotor ile dinamik denge kurabilen endüstriyel olarak üretilmiş bir uçak türü haline geldi. Helikopterlerin kendilerine has olan bu özellikleri, uzun süredir var olan ulaşım ihtiyaçları boşluğunu doldurabilir. Bu durum, helikopter imalat endüstrisi için pazarı kolaylaştırdı. 2019 yılında küresel helikopter pazar büyüklüğü 48 milyar ABD dolarının üzerindeydi. Küresel bakım, onarım ve revizyon helikopter pazarı 2018'de dokuz milyar ABD dolarının biraz üzerinde gerçekleşti. 2020 senesinde küresel pandemi ile birlikte havacılık sektöründeki düşüş, helikopter pazarını da olumsuz yönde etkiledi. Yıllık satılan helikopter sayısı son yıllarda azalırken, orta ve uzun vadede genel filo boyutunun büyümesi bekleniyor. Küresel helikopter pazar büyüklüğünün 2027 yılına kadar 68 milyar ABD dolarının üzerine çıkması bekleniyor. Havacılık endüstrisindeki büyümenin yüzde 40'ının yalnızca Asya-Pasifik'ten gelmesi bekleniyor. 2019 yılında yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 24'ü acil servisler ve arama kurtarma sektörü için ticari helikopter almayı planladıklarını belirtti. Öte yandan, ankete katılanların yüzde 25'i helikopter alımlarının kurumsal amaçlı olduğunu belirtti. [1]



Şekil 2.1: Tahmini Pazar Büyüklüğü

2.2 Asya-Pasifik Pazarı

Asya-Pasifik Helikopter Pazarı, 2020 senesinde 2.428 milyon ABD doları değerindeydi ve 2021-2026 senelerinde yaklaşık %8,8'lik yıllık bileşik büyüme oranı ile 2026 yılına gelindiğinde 4.392 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Asya-Pasifik Helikopter Pazarı'nın 2020- 2025 döneminde %5'in üzerinde bir büyüme oranı sergilemesi bekleniyor. Asya-Pasifik Bölgesinin jeopolitik konumu sebebiyle helikopterlere çok ihtiyaçları vardır ancak teknolojik olarak geri kalmış filolarını, gelişmiş helikopterlerle yenilemeyi istemektedirler.[2] Asya-Pasifik bölgesindeki en büyük operasyonel sivil türbin helikopterleri filosu 908 helikopter ile Avustralya'dır. Daha sonra Çin'de 766, Japonya'da 680, Yeni Zelanda'da 564 ve Hindistan'da 284 helikopter bulunmaktadır. İlk beş ülkenin filo büyüklüğü, bölgedeki toplam 4.458 türbin helikopterinin %70'inden fazlasını oluşturur.

2.2.1 Hindistan

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne (IATA) göre, Hindistan'ın önümüzdeki on yıl içinde, 2030 yılına kadar dünyanın en büyük üçüncü havacılık pazarı olarak Çin ve ABD'nin önüne geçmesi bekleniyor. Ayrıca sektörde artan talep, sektörde faaliyet gösteren uçak sayısını da artırdı.[3]

2.2.2 Endonezya

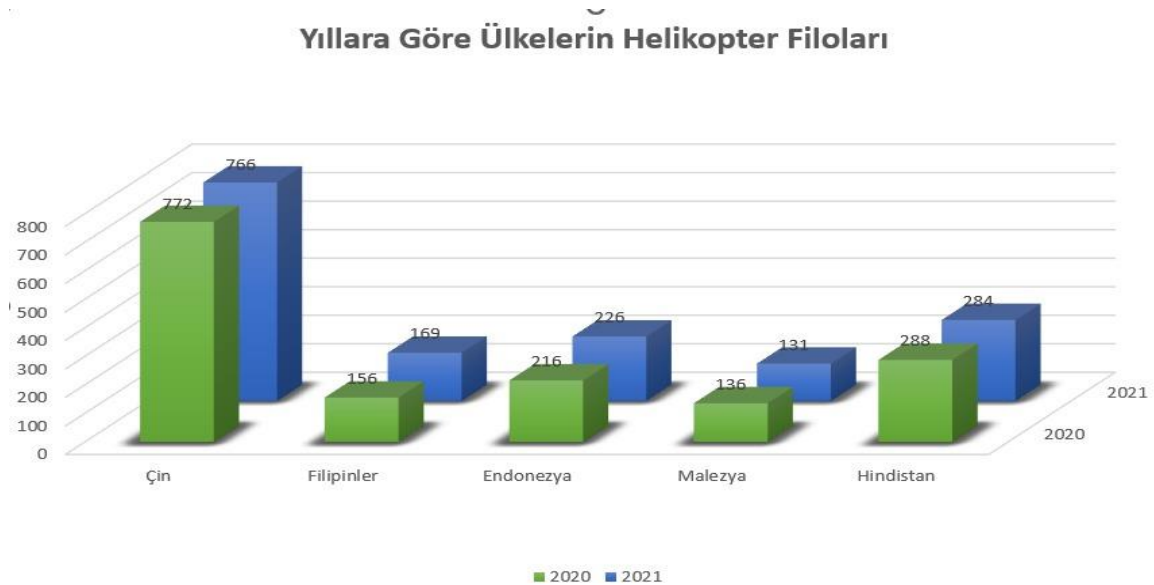
Endonezya havacılık sektörü, ülkenin Güneydoğu Asya nüfusunun %41'ini oluşturan nüfusuyla Güneydoğu Asya'daki en büyük pazar olması nedeniyle önemli fırsatlar sunuyor. Ülke, uçak siparişleri ve iş değeri açısından Çin'den sonra dünyanın en hızlı büyüyen ikinci havacılık endüstrisine sahip ülke konumundadır. 17.000'den fazla adadan oluşan, bir takımada olan Endonezya, doğal olarak hava yolculuğuna ihtiyaç duyuyor bununla birlikte Endonezya'nın az gelişmiş kamu altyapısı, havacılıkta önemli fırsatlar sunabilir. Endonezya hava trafiğindeki artan büyüme, turistik yerlere en yakın yeni havalimanlarındaki yatırımlar ve geliştirmeler, mevcut havaalanlarının yenilenmesi ve yer altyapısı, pist ve hava trafik sistemlerinde inşaat ve iyileştirmelerin tümü gelecek için umut verici alanlardır.[4]

2.2.3 Malezya

Malezya havacılık endüstrisinde 2030 yılına kadar parlak bir istihdam beklentisi olduğunu ortaya koyuyor. Malezya havacılık endüstrisi ilerlemeye devam ediyor. 2013 yılında 23,7 milyar RM ciro ile, özellikle Malezya ulusal havacılık planının 2015 yılında piyasaya sürülmesinden sonra daha da büyümesi bekleniyor.[5]

2.2.4 Filipinler

Havacılık endüstrisi, ülkeye gelen turistlerin yüzde 95'inden fazlasını oluşturan hava varışları ile Filipin ekonomisine önemli bir katkıda bulunuyor. Şu anda, ülke çapında hem iç hem de dış hat uçuşlarını gerçekleştirebilen yaklaşık 80 havaalanı var. [6]



Şekil 2.2: Yıllara Göre Ülkelerin Helikopter Filoları

2.3 Doğal Afetler

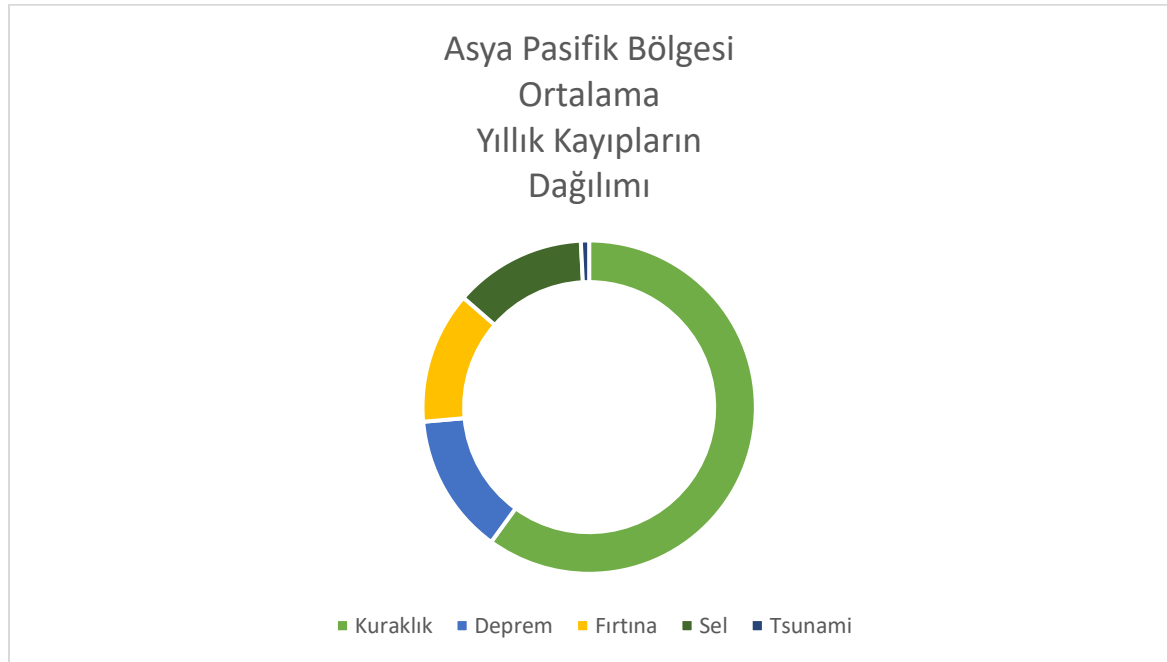
2.3.1 Pasifik Ateş Çemberi

Asya-Pasifik Bölgesi jeopolitik konumu sebebiyle doğal afetlerin sık yaşandığı bir bölgedir.

Aktif volkanların yüzde 75'inin de bulunduğu, Büyük Okyanus Havzası'nı çevreleyen deprem kuşağı, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak biliniyor. Bu kuşak, Büyük Okyanus'un Asya ve Amerika kıtalarına komşu olan levha sınırlarını temsil ediyor. Yaklaşık 40 bin kilometre uzunluğundaki kuşak, Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batı kıyıları ve Alaska'nın güneyinden Aleut Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelanda'ya kadar uzanıyor ve bu kuşak Asya-Pasifik Bölgesinin önemli bir kısmını oluşturur.

İkinci büyük deprem kuşağı, Endonezya'dan başlayarak Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlas Okyanusu'na kadar uzanıyor ve Alp-Himalaya Deprem Kuşağı adıyla biliniyor ve bu kuşağın bir kısmı da Asya-Pasifik'in bir parçasıdır. Küresel Deprem Tehlikesi Değerlendirme Programının (GSHAP) deprem haritasına göre Asya ve Amerika, yeryüzündeki tüm depremlerin yüzde 90'ına yakınının meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor. [7]

İklim değişikliğini, son on yılda doğal afetlerin sıklığı, şiddeti ve öngörülemezliğindeki artışla ilişkilendiren kanıtlar var. 1974 ve 2003 yılları arasında 2 milyondan fazla ölümlle sonuçlanan bu tür 6.367 yıkıcı doğal afet vardı ve bunların %75'i yalnızca Asya'daydı (Guha-Sapir ve diğerleri, 2004). [8]



Şekil 2.3: Asya Pasifik Bölgesi Ortalama Yıllık Kayıpların Dağılımı

2.3.2 Bölgelere Göre Doğal Afetler

Hindistan, son yıllarda doğal afetlerin etkisine en çok maruz kalan üç ülke arasında yer alıyor. 2021'de bu doğal olaylarda yaklaşık 108 crore (Hindistan'da 10 milyona karşılık gelen birim) kişi etkilenirken 79.732 kişi hayatını kaybetti.

Seller, dünya çapında herhangi bir afetten daha fazla kayba neden olmuştur ve Hindistan, Çin'den sonra selden en çok etkilenen ikinci ülkedir. Hindistan, her yıl yaklaşık 34.5 crore insanı etkileyen ortalama 17 sel yaşadı. [9]

Endonezya, coğrafi, jeolojik ve demografik durumu nedeniyle afetlere açık bir bölgede yer almakta olup, Afet Laboratuvarı olarak kabul edilebilir. Afetlerin yoğunluğunun artması ve karmaşılaşması, çok sektörlü ve çok disiplinli yaklaşımın entegre ve koordineli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Artan küresel iklim değişikliği ve çevresel bozulma ile gelecekte afet eğilimi artmaya devam edecektir. [10]

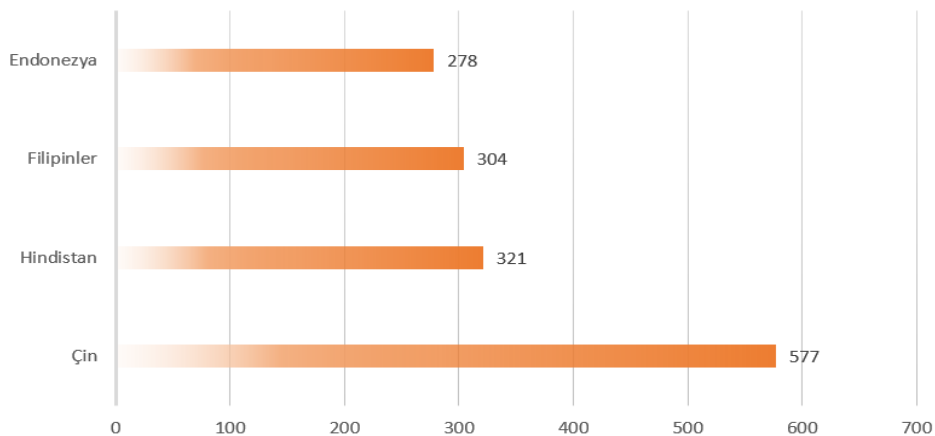


Şekil 2.4: Endonezya'daki Doğal Afetler

Filipinler, "Pasifik Ateş Çemberi" üzerindeki konumu ve Pasifik tayfun kuşağı boyunca yer alması nedeniyle doğal afetlere karşı oldukça savunmasızdır. Ülkenin toplam arazi alanının çoğunluğu ve Filipin nüfusunun yaklaşık dörtte üçü, tayfunlar, depremler, sel, fırtına dalgaları, tsunamiler, volkanik patlamalar ve toprak kaymaları gibi çoklu tehlikelere karşı savunmasızdır. Son otuz yılda, doğal afetler 120 milyon insanı olumsuz etkiledi ve 33.000 ölümle sonuçlandı. 2020 Dünya Risk Endeksi'ne göre Filipinler, Asya ülkeleri arasında en yüksek ikinci, afet riski açısından küresel olarak dokuzuncu sırada yer alıyor. [11]

Malezya, coğrafi olarak "Pasifik Ateş Çemberi" nin hemen dışında yer alır ve genellikle deprem, volkanik patlama ve tayfun gibi ciddi doğal afetleri yaşamaz. Şiddetli doğal afet ve afet tehditlerinden kurtulmuş olsa da sel, insan kaynaklı afet, heyelan ve şiddetli pus gibi diğer afetlerden korunamıyor.[12]

DOĞAL AFETLERİN SAYISI (2000-2019)



Şekil 2.5: Ülkelere Göre Doğal Afet Sayısı

2.4 Asya Pasifik Bölgesinin Makroekonomisi ve Politikası ile Pazarın Büyüme Eğilimi

Dünya ekonomisi, 2018'in başlarında artan finansal piyasa değişimlerine rağmen, güçlü büyüme görülmektedir ancak yine de düşük enflasyon ve uyumlu finansal koşullar ile iyi performans göstermeye devam ediyor. Asya'nın bu yıl yaklaşık yüzde 5½ oranında büyümesi ve küresel büyümenin yaklaşık üçte ikisini oluşturması bekleniyor ve bölge önemli bir farkla dünyanın en dinamik bölgesi olmaya devam ediyor. Kilit riskler vardır, bunlar daha fazla piyasa düzeltmesi, korumacı politikalara geçiş ve jeopolitik gerilimlerde artış yer alıyor. Son olarak, küresel ekonomi giderek daha fazla dijitalleşiyor ve ortaya çıkan teknolojilerin bazıları, yeni zorluklar ortaya çıkarsalar bile gerçekten dönüştürücü olma potansiyeline sahip. Asya, dijital devrimin birçok alanında zaten bir liderdir, ancak son teknolojiye kalmak ve teknolojik ilerlemelerden tam olarak yararlanmak için, bilgi ve iletişim teknolojisi, ticaret, işgücü ve eğitim piyasaları dahil olmak üzere birçok alanda politika yanıtlarına ihtiyaç duyulacaktır.[13]

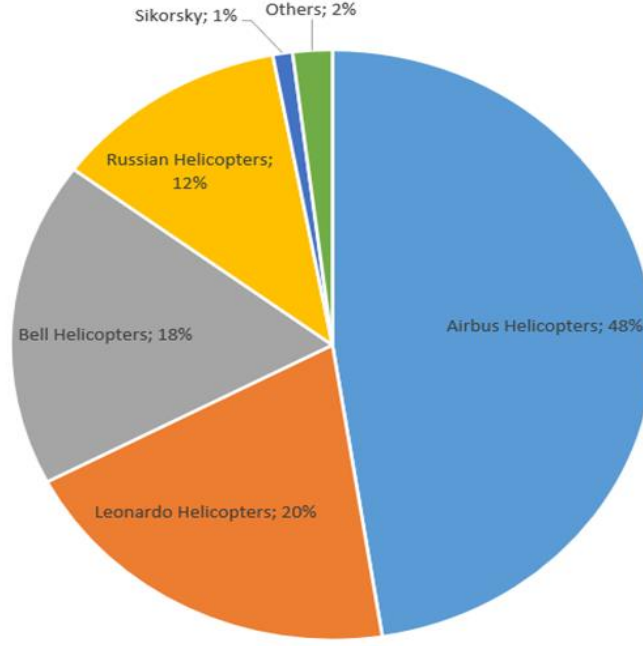
Uluslararası Para Fonu (IMF) Ekonomik Görünüm Raporu'na (2020) göre 2020 yılında dünya ekonomisinin yüzde 3,5 oranında küçülmüş olduğu tahmin edilmektedir. Bu çerçevede gelişmiş ekonomiler yüzde 4,5, ABD yüzde 3,4, Avro bölgesi yüzde 7,2 küçülürken, dünyadaki genel daralmanın aksine Çin'in 2020 yılında yüzde 2,3 büyüdüğü tahmini yapılmıştır. Dünyada ekonomik güç batıdan doğuya, özellikle Asya-Pasifik bölgesine kayıyor. Öte yandan, 2,2 milyar nüfusa sahip olan ve dünya GSYH(Gayri Safi Yurt İçi Hasıla)'sının yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştiren 15 Asya-Pasifik ülkesi arasında Kasım 2020'de imzalanan ve dünyanın en kapsamlı serbest ticaret anlaşması olan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership- Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık) (2,2 milyarlık nüfus ve 26 trilyon dolara ulaşan ekonomik büyüklüğü ile bugüne kadar imzalanan en büyük serbest ticaret anlaşmasıdır.) ile küresel ticarete yeni bir dönem başladı. 20 yıl içinde gümrük vergilerinin yüzde 90 oranında azaltılmasının hedeflendiği bu anlaşmanın ekonomik gücün batıdan doğuya kaymasına katkı yapacağı açıktır. Asya Pasifik ülkelerinin küresel ekonomi içerisindeki payı 2001 yılında yüzde 23,1 seviyesinde iken 2017 yılında yüzde 29,7'ye yükselmiştir. Aynı dönemde küresel ihracattan aldıkları pay ise yüzde 25,8'den yüzde 33,7'ye yükselmiştir. Bu veriler, Asya Pasifik Bölgesi'nin küresel üretim ve ticaret açısından yeni bir ağırlık merkezi haline geldiğini açıkça göstermektedir.[14]

3. Rekabet Analizi

Helikopterler gelişen çağa uyum sağlamıştır. Modern arama ve kurtarma helikopterleri, her saniyenin büyük önem taşıdığı arama ve kurtarma operasyonlarında büyük avantaj sağlıyor. Hem sivil hem de askeri arama kurtarma helikopterleri dünyanın dört bir yanında her gün zorlu görevlere çıkıyor, onlarca hayat kurtarıyor. Search and Rescue Europe Konferansı verilerine göre, dünya genelinde 600'ü aşkın arama ve kurtarma helikopteri görev yapıyor. Siparişi verilen ve teslimi beklenen helikopterlerle birlikte bu sayının 800'e ulaşması bekleniyor. Sektörde faaliyet gösteren başlıca şirketler arasında Airbus, Agusta Westland, Bell Helicopter ve Sikorsky Helicopters bulunuyor.

3.1 Lider Helikopter Üreticileri

Helikopter üreticileri söz konusu olduğunda, helikopter imalatının yüksek sermaye, beceri ve yoğun yatırımları nedeniyle helikopter üreten firma sayısı azdır. 2020'de Airbus Helicopters, pazarın yaklaşık yüzde 48'ini elinde tutarken, onu küresel pazarın yüzde 20'sine sahip olan Leonardo Helicopters izledi. Airbus Helicopters tarafından rotorcraft üretimi, 2013'te 451 rotorcrafttan 2019'da 300 rotorcraft'a keskin bir düşüş gösterdi. Bununla birlikte, Airbus Helikopterlerinin geliri, 2013'te 6,3 milyar Euro'ydu, 2020'de 6,2 milyar Euro ile istikrarı sağladı. Küresel helikopter hizmetleri pazarının 2022'de 33,34 milyar dolardan 2029'a kadar 42,64 milyar dolara, tahmin döneminde %3.58'lik bir CAGR'ye ulaşması bekleniyor. [15]



Şekil 3.1: 2020'de dünyanın önde gelen helikopter üreticilerinin pazar payı.

3.2 Rekabetçi Peyzaj

Asya-Pasifik Helikopter Pazarında öne çıkan oyuncuların bazıları Airbus SE, The Boeing Company, Leonardo SpA, Lockheed Martin Corporation ve Textron Inc'tir. H135 ve H160 helikopterleri için önemli siparişlere tanık olan Çin, son üç yılda Airbus için hızla önemli bir pazar haline geldi. Şirket, o bölgede gelişebilmek için, Doğu Çin'in Shandong Eyaletindeki Qingdao'da Airbus H135 helikopterleri için son bir montaj hattı açtı. Operasyonlar 2019 yılında başladı. Airbus ayrıca Japonya, Tayland, Güney Kore ve Filipinler gibi ülkelere sivil helikopter satışlarını da artırdı. Savunma alanında şirket, son beş yılda Malezya, Singapur, Endonezya, Tayland ve Avustralya gibi ülkelerle başarılı anlaşmalar yaptı. Ürün yeniliği, rekabetçi fiyatlandırma, yerel üretim ve daha fazla hizmet merkezi, bu şirketlerin tahmin süresi boyunca rekabetçi kalmasına yardımcı olacak faktörlerden bazılarıdır. Asya-Pasifik bölgesindeki yerli helikopter üretimi, batılı oyuncular için rekabeti daha da artıracak. OEM'ler (Orijinal Ürün Üreticisi), bölgesel pazardaki yerlerini güçlendirmelerine yardımcı olacak yeni müşteriler çekmek için geliştirilmiş iç mekân veya daha yüksek yük taşıma kapasitesi gibi özelliklere sahip yeni helikopter modellerini piyasaya sürüyor.[16]

Tablo 3.1: Helikopter üreticilerine genel bakış.

İsim	Sıralama	Büyüme	En Popüler Helikopter	En Büyük Filo
Airbus	1	%1.1	H125	Japonya
Bell	2	%3.3	Bell206	Avustralya
Leonardo	3	%-3.1	AW139	Japonya
MD	4	%0	MD500	Yeni Zelanda
Sikorsky	5	%-1.9	S-76C++	Güney Kore
Rus Helikopterleri	6	%2.4	KA-32	Güney Kore
Robinson	7	%9.8	R66	Avustralya
Avicopter	8	%3.9	AC311	Çin
Enstrom	9	%6.4	EN480	Çin

3.3 Pazardaki Açıklar

İş gücü ve hammadde kıtlığı gibi endüstriyel zorluklar, yeni helikopterlerin geliştirilmesinde çok sayıda zorluğa yol açarak talep ve arzda büyük bir boşluk yarattı. Bu da helikopter sektöründe açık meydana getirdi. [16]

Hindistan, Endonezya, Filipinler ve Malezya coğrafi sebeplerinden dolayı doğal afetler önemli bir tehlikedir ve birçok insanın zarar görmesine sebep oluyor. İnsanların kurtarılması ve onlara yardımın hızlı olması bu zararı en aza indirebilir. Bu ülkelerin filolarında helikopterler vardır fakat bu helikopterler ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bu yüzden bu ülkelerin SAR helikopterlere ihtiyaçları vardır ve Tablo3.2'deki firmaların Asya-Pasifik Bölgesi'ne helikopter satışları mevcuttur ancak SAR görevini karşılayabilecek helikopter satışları yetersizdir. Kendi üretimlerini de endüstriyel zorluklardan dolayı yapamamaktadırlar.

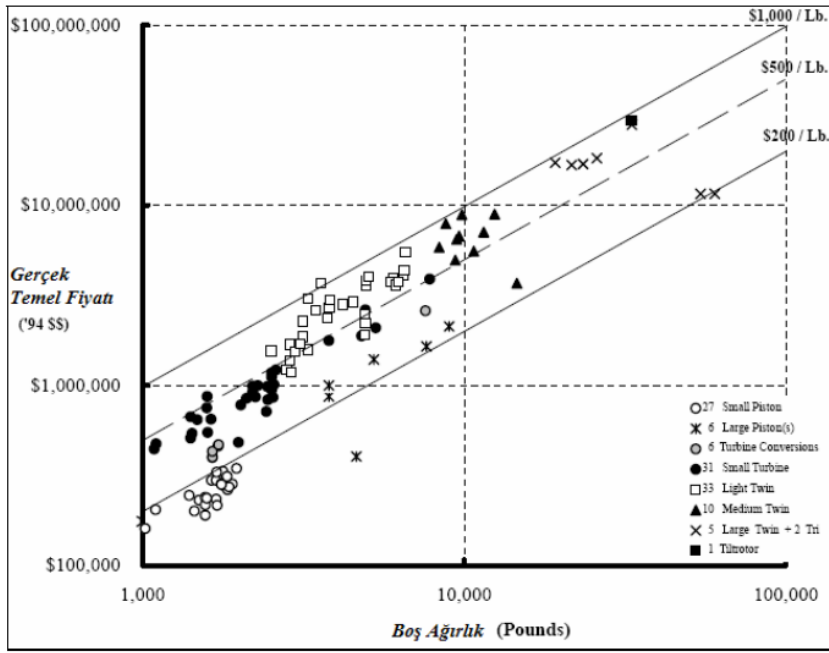
3.4 SWOT Analizi

Tablo 3.2: SWOT Analizi



4. Fiyatlandırma

Maliyet analizi yapılırken istatistiksel verilerden yararlanılarak çıkartılmış ampirik bağlantılar kullanılmıştır. Bu bağlantıların doğruluk değeri ülke ve yıllara göre değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca şirketlerin satın alma maliyetini gizli tutması ve malzeme ya da işçilik gibi faktörler ülke şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu değerler 2001 yılına göre verilmiştir. Bu yüzden en son çıkan sonuç ile enflasyon farkı çarpılacaktır.



Helikopter temel fiyatını belirleyen en önemli parametrelerden biri boş ağırlıktır. Temel fiyatı etkileyebilecek diğer parametreler ise motor, rotorun tipi ve sayısıdır. Grafik 4.1’de boş ağırlığın gerçek temel fiyata göre değişimini gösteren regresyon analizi gösterilmektedir. 120 helikopter verisi kullanılarak elde edilen bu çalışma da 106 helikopter, %88 doğruluk değeri içinde kırkırken maksimum hata %20 olmuştur.[17]

Şekil 4.1: Boş ağırlık-Gerçek temel fiyatı

$$BP = \$269 * H * W_U^{1.0583} \frac{Nb^{0.1643}}{(550\sqrt{2})^{0.5945} \rho^{0.2973}} \left\{ \left[\frac{1}{(W_U/W_G)} \right]^{0.4638} \left[\frac{1}{(W_U/W_G)} \right]^{0.5945} \left[\frac{DL^{0.2973}}{FM^{0.5945}} \right] \right\}$$

H= Motor Tipi x Ülke x İniş Takımı x Motor Sayısı

H harfini etkileyen değerler Şekil 4.2’de gösterilmiştir.

Motor Tipi		Ülke		İniş Takımı		Ana Rotorlar		Motor Sayısı	
Piston	1	ABD	1	Sabit	1	Tek	1	Tek	1
Piston (Dişli Süper Şarjlı)	1.398	Rusya	0.362	Açılır / Kapanır	1.115	Çift	1.031	Çift	1.344
Piston (Türbine dönüştürülmüş)	1.202	Fransa / Almanya	0.891						
Gaz Türbini	1.794	İtalya	1.056						

Şekil 4.2: H faktörünü etkileyen değerler.

GİRDİLER	H	0.305
	W _u (N)	6115
	W _g (N)	10957
	Nb	4
	DL	4
	FM	0.73
	ρ	0.56

Şekil 4.3: Maliyet için gereken diğer faktörler.

2001 Yılına Göre Yapılmış Temel Maliyet Analizi	729,777.1961 USD
2022 Yılına Göre Yapılmış Temel Maliyet Analizi	1,233,323.461 USD

Yukarıda bulunan değerler temel maliyettir. Aşağıdaki kısımda bileşenlerin maliyet dağılımı bulunmaktadır.

Ana Rotor Maliyeti:

$$M_{MR} = 1500 * W_{MR}^7 * Krotmat * Kbldmat * (tia*yio)^{-0.7} * E.F. * Nb^2$$

$$W_{MR} = \text{Ana Rotor Ağırlığı}$$

$$Krotmat = \text{Rotor Malzeme Faktörü}$$

$$\text{Karbon Fiber Takviyeli Kompozitler (CFRP)} = 1.142$$

$$Kbldmat = \text{Pala Malzeme Faktörü}$$

$$\text{Karbon Fiber Takviyeli Kompozitler (CFRP)} = 1.142$$

$$E.F. = \text{Enflasyon Farkı} = 1.63$$

$$\text{Ana Rotor Maliyeti: } 714,826.5062 \text{ USD}$$

Kuyruk Rotor Maliyeti:

$$M_{TR} = 2500 * W_{TR} * Krotmat * Kbldmat * E.F. * (tia*yio)^{-0.7}$$

$$W_{TR} = \text{Kuyruk Rotor Ağırlığı}$$

$$Krotmat = \text{Rotor Malzeme Faktörü}$$

$$\text{Karbon Fiber Takviyeli Kompozitler (CFRP)} = 1.142$$

$$Kbldmat = \text{Pala Malzeme Faktörü}$$

$$\text{Karbon Fiber Takviyeli Kompozitler (CFRP)} = 1.142$$

$$E.F. = \text{Enflasyon Farkı} = 1.63$$

$$\text{Kuyruk Rotor Maliyeti: } 77,093.46887 \text{ USD}$$

Gövde Yapısı Maliyeti:

$$M_F = 10000 * W_{FS}^8 * Kmat * E.F. * (tia*yio)^{-0.7}$$

$$W_{FS} = \text{Gövde Ağırlığı}$$

$$Kmat = \text{Gövde Malzeme Faktörü}$$

$$\text{Karbon Fiber Takviyeli Kompozitler (CFRP)} = 1.142$$

$$E.F. = \text{Enflasyon Farkı} = 1.63$$

$$\text{Gövde Yapısı Maliyeti: } 672,247.5713 \text{ USD}$$

İniş Takımı Maliyeti:

$$M_{LG} = 5000 * W_{LG}^5 * K_{lgtyp} * E.F. * (tia*yio)^{-0.7}$$

$$M_{LG} = \text{İniş Takımı Ağırlığı}$$

$$K_{lgtyp} = \text{İniş Takımı Cinsi}$$

$$E.F. = \text{Enflasyon Farkı} = 1.63$$

$$\text{İniş Takımı Maliyeti: } 118,905.7335 \text{ USD}$$

Güç Yapı Grubu Maliyeti:

$$M_{PS} = 5000 * W_{PSS}^{0.8} * \text{Motor Sayısı}^{0.1} * E.F. * (tia*yio)^{-0.7}$$

$$\text{Güç Yapı Grubu Maliyeti: } 238,097.1419 \text{ USD}$$

Motor Yerleşim Maliyeti:

$$M_{EINS} = 2000 * (W_{ENG} + W_{PSS} + W_{FS})^{0.7} * \text{Motor Sayısı}^{0.8} * E.F. * (tia*yio)^{-0.7} + \text{Motor Maliyeti}$$

$$\text{Motor Yerleşim Maliyeti: } 2,039,849.915 \text{ USD}$$

Aktarma Sistemi Maliyeti:

$$M_{DS} = 2500 * W_{DS}^{0.9} * \text{Motor Sayısı}^{0.4} * E.F. * (tia*yio)^{-0.7}$$

$$\text{Aktarma Sistemi Maliyeti: } 642,715.7542 \text{ USD}$$

Uçuş Kontrol Sistem Maliyeti:

$$M_{FC} = 300 * (W_{SC} + W_{CC})^{1.0} * K_{contyp} * E.F. * (tia*yio)^{-0.7}$$

$$K_{contyp} = \text{Uçuş kontrol tip faktörü}$$

$$\text{Fly-by-Wire} = 1.5$$

$$\text{Uçuş Kontrol Sistem Maliyeti: } 104,605.0776 \text{ USD}$$

Ekipman Sistemler Maliyeti:

$$M_{INS} = 1500 * W_{INS}^{1.0} * K_{type} * E.F. * (tia*yio)^{-0.7}$$

$$K_{type} = \text{Ekipman tip faktörü}$$

$$\bullet \text{ Mekanik} = 1$$

$$\bullet \text{ Elektronik (EFIS, IIDS)} = 4$$

$$\text{Ekipman Sistemler Maliyeti: } 214,467.0495 \text{ USD}$$

Hidrolik Sistem Maliyeti:

$$M_{HYD} = 1000 * W_{HYD}^{1.0} * E.F. * (tia*yio)^{-0.7}$$

$$\text{Hidrolik Sistem Maliyeti: } 17,755.56338 \text{ USD}$$

Elektrik Sistem Maliyeti:

$$M_{EL} = 2000 * W_{EL}^{0.9} * E.F. * (tia*yio)^{-0.7}$$

Elektrik Sistem Maliyeti: 181,712.5613 USD

Aviyonik Sistem Maliyeti:

$$M_{AV} = 2500 * W_{AV}^{1.0} * E.F. * (tia*yio)^{-0.7}$$

Aviyonik Sistem Maliyeti: 94,483.80276 USD

Döşeme Grubu Maliyeti:

$$M_{FE} = 500 * W_{FE}^{1.1} * E.F. * (tia*yio)^{-0.7}$$

Döşeme Grubu Maliyeti: 144,120.5379 USD

İklimlendirme Sistem Maliyeti:

$$M_{ACAT} = 200 * W_{ACAT}^{0.8} * K_{ecu} * E.F. * (tia*yio)^{-0.7}$$

K_{ecu} = Çevresel kontrol birimi faktörü

• ECU olmadan = 1

• ECU ile = 1.9

İklimlendirme Sistem Maliyeti: 212,268.4974 USD

Final Montaj Maliyeti:

$$M_{FA} = 30000 * W_{EMPTY}^{0.4} * \text{Motor Sayısı}^{0.9} * K_{fusmat} * E.F. * (tia*yio)^{-0.7}$$

K_{fusmat} = Gövde malzeme faktörü

• Metal = 1

• Kompozit = 0.9

Final Montaj Maliyeti: 176,645.558 USD

Yıllık Toplam Bakım Maliyeti:

$$TBM = 360x[1/\mu * \lambda x(C_i + C_{\bar{u}}) + \lambda x C_m] + KP X C_K$$

TBM : Yıllık toplam bakım maliyeti

KP : Koruyucu bakım sayısı

$1/\mu$: Ortalama bekleme süresi

λ : Belirli bir dönemde meydana gelen arıza sayısı

C_i : Bir günlük işçilik maliyeti

$C_{\bar{u}}$: Bir günlük üretim kaybı maliyeti

C_m : Bir onarım için gerekli ortalama malzeme maliyeti

C_K : Birim koruyucu bakım maliyeti [18]

Yakıt Maliyeti:

Birim Akaryakıt Gideri = (Toplam Akaryakıt Gideri / Toplam Paralı Yük) x Yolcu Ağırlığı [19]

$$M_{TOPLAM} = M_{MR} + M_{TR} + M_F + M_{LG} + M_{PS} + M_{EINS} + M_{DS} + M_{FC} + M_{INS} + M_{HYD} + M_{EL} +$$

$$M_{AV} + M_{FE} + M_{ACAT} + M_{FA} + TBM + \text{Yakıt Maliyeti} + \text{Sihhi Malzemeler}$$

Sihhi malzemeler olan ana sedye, boyun seti, enjektör, oksijen tüpü... vb. malzemelerin toplam fiyatı 305,607\$ olarak hesaplanmıştır. [20]

Tablo 4.1: Bileşenlerin fiyat dağılımı.

Bileşen	Maliyet (\$)
Ana Rotor	714,826.5062
Kuyruk	77,093.46887
Gövde	672,247.5713
İniş Takımı	118,905.7335
Güç Yapı Grubu	238,097.1419
Motor Yerleşimi	2,039,849.915
Aktarma Sistemi	642,715.7542
Uçuş Kontrol Sistemi	104,605.0776
Ekipmanlar	214,467.0495
Hidrolik	17,755.56338
Elektronik	181,712.5613
Aviyonik	94,483.80276
Döşeme	144,120.5379
İklimlendirme	212,268.4974
Final Montaj	176,645.558
Bakım	5,709,155.325
Yakıt	754,060.48
Vergi	456,366.12
Personel	742,030.84
Temel Maliyet Analizi	1,233,323.461
Sıhhi Malzemeler	305,670
TOPLAM 2022	20,634,836.97

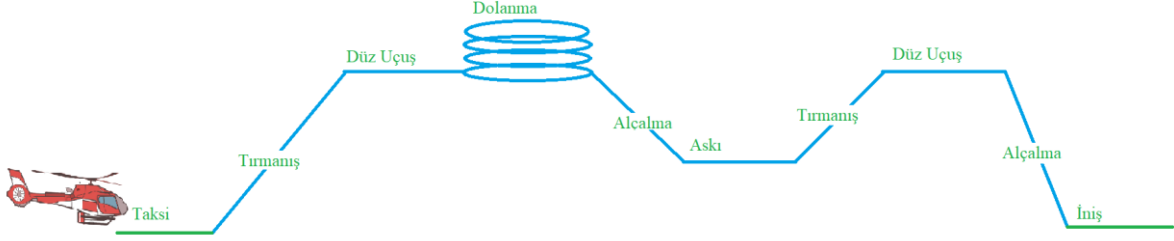
5. Tasarım Gereksinim Seti

5.1 Tasarım Gereksinim Seti

Tablo 5.1: Tasarım Gereksinim Seti

GEREKSİNİMLER	TASARIM TERCİHLERİ
Arama kurtarma ve sıhhi görevleri yerine getirebilecek hız ve menzilleri sahip olmalı.	Maksimum hızı 269 km/s'dir.
Görevi en verimli performansla tamamlamalıdır.	Maksimum menzil 479.8 km'dir. Askı tavanı(OGE) 2700 metredir. Maksimum havada kalış süresi 2.97 saattir.
Güvenli bir uçuş sağlamalıdır.	Fenestron kuyruk rotoru tercih edilmiştir.
Belirtilen performanslar için gerekli itkiyi oluşturmali.	Motoru turboşafttır, SAFRAN'dır. Çift motorludur. Tek motorun gücü 1864.25 kW'tır.
Kazazedelerin taşınımını sağlayan optimum koltuk yerleşimi seçilmelidir.	2+1 sedye ile 5+1 koltuk ile görevi yerine getirebilmektedir.
Çevreye duyarlı olmalıdır.	Yakıtımız biyoyakıttır.
Verimli ve bakımı kolay bir rotor sistemi olmalıdır.	Rotor sistemi Hingless'tır.

5.1.1 Öz Görev Profili



Şekil 5.1: Öz Görev Profili

Tablo 5.2: Görev Profili

	Taksi	Tırmanma	Düz Uçuş	Dolanma	Alçalma	Askı	Düz Uçuş	İniş
İrtifa(m)	0	1500	1500	1500	100	100	1500	0
Sıcaklık(°C)	ISA*+15	ISA+10	ISA+10	ISA+10	ISA+15	ISA+15	ISA+10	ISA+15
Süre(dk)	10	8	10	45	7	30	10	10
Mesafe(km)	-	-	45	-	-	-	45	-
Tırmanma Hızı(km/h)	-	+95	-	-	-95	-	-	-
İleri Hız(km/sa, TA S**)	-	117	250	117	117	-	250	-
Paralı Yük (kg)	4200	4200	4200	4200	4200	5000	5000	5000

V_{BE}: Velocity for best endurance (En iyi havada kalma süresi için gerekli hız)

ISA: International Standard Atmosphere

TAS: True Air Speed (Gerçek hava hızı)

5.1.1.1 Görev Tanımı

Temel görevi deniz seviyesinden kalkış yapıp 1500 m irtifada ve yaklaşık 45 km uzaklıkta bulunan kaza/afet bölgesine mümkün olan en kısa sürede gitmek olan bir helikopter tasarımı yapılmıştır. Bunun için 10 dakika düz uçuştan sonra, arama çalışmalarını 1500 m irtifada 45 dakika boyunca yapacaktır. Hedefteki insanlara ulaşınca 30 dakika askıda kalarak onları yardımcı mekanizmalar ile helikopterin içerisine çekecektir. Daha sonra yine 1500 m irtifaya yükselip 10 dakika uzaklıktaki sağlık kuruluşuna gidecektir. Toplam görev süresi 145 dakikadır. Görevin önemli bir bölümünde görece olarak düz uçuş ve askı olduğu görülebilir. Düz uçuş esnasında gerekli hız şartının ve askının sağlanabilmesi için bazı parametreler tasarıma yön vermiştir. Bunlar yapısal ağırlığın düşük tutulması, itki grubunun yeterli güçte olması ve helikopter aerodinamiğinin iyileştirilmesi şeklindedir.

Tablo 5.3: Görev Gereksinimleri

Tasarıma Yön Veren Parametreler		Etki Katsayısı	Gereksinimler
Yapısal Ağırlık		14	Görev gereksinimlerini sağlayacak olan en düşük yapısal ağırlık, tasarımın temel hedeflerindendir.
Aerodinamik Özellikler		10	Yüksek hız şartının optimum güç grubu ile sağlanabilmesi için minimum sürüklenme maksimum taşıma hedeflenmiştir.
Yük Taşıma Kapasitesi		11	5000 kg paralı yükü taşıyabilmesi gerekmektedir. Güç grubu ve yakıt hesapları, yük hesaba katılarak belirlenmiştir.
Performans İsterleri	Askı Tavanı	10	100 metreden daha yüksek bir askı tavanı gerekmektedir.
	Hız	9	Hedef noktasına en az 250 km/saat hız ile gidilmesi gerekmektedir.
	Süre	8	Görev mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmelidir.
	Menzil	8	479 km boyunca yakıt ikmali yapılmadan yol kat edebilen bir helikopter tasarımı yapılmıştır
Üretilbilirlik		8	Helikopterin üretilbilirlik sınırları içerisinde olması gerekmektedir.
Titreşim		8	Ana rotordan gelen titreşimin yapı üzerindeki olumsuz etkilerin minimize edilmesi gerekmektedir.
Kararlılık		7	Helikopterin uçuş esnasında statik ve dinamik olarak kararlı bir davranış sergilemesi gerekmektedir. Kontrol yüzeyi boyutlandırması ve ağırlık merkezinin konumu buna göre belirlenmiştir.
Gürültü		5	Görev gereksinimleri içerisinde bulunmadığından, bu parametrenin tasarıma etkisi görece olarak düşüktür.
Manevra Kabiliyeti		2	Uçuşun büyük bir kısmı düz uçuş şeklinde olacağından, yüksek manevra kabiliyeti gerekmemektedir.
Toplam		100	

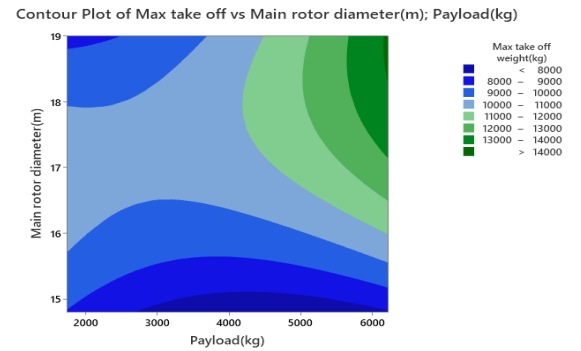
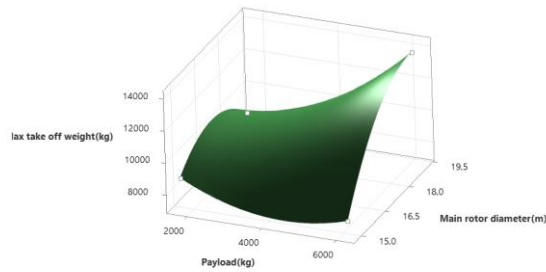
Bu gereksinimleri karşılayacak olan helikopter tasarımı için yapılan seçimler Tablo 5.4’ de görülebilir.

Tablo 5.4: Alt Sistem Seçimleri

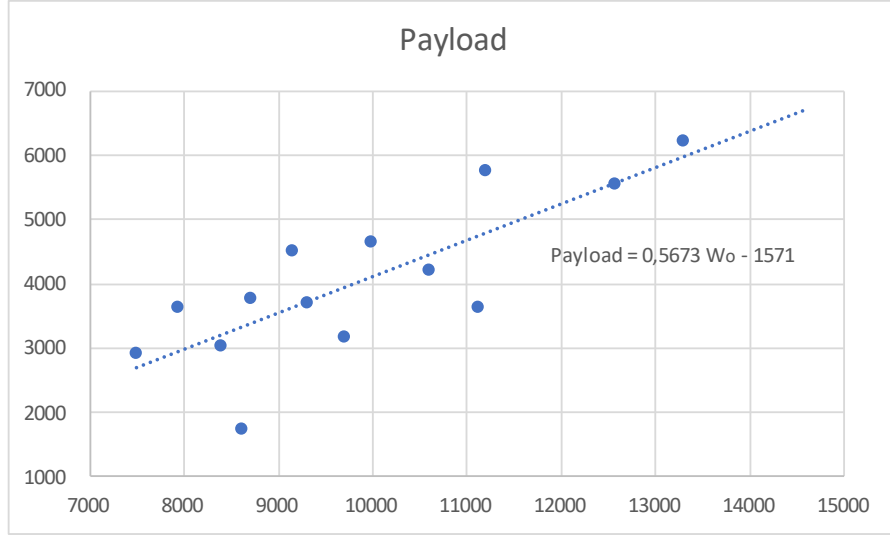
Alt Sistemler	Seçimler			
Gövde				
Malzeme	Alüminyum	Kompozit	Titanyum	Çelik
Kuyruk	T-Kuyruk	H-Kuyruk	Dihedralli H-Kuyruk	
İniş Takımı	Katlanabilir Teker	Katlanamaz Teker	Kızaklı	
Güç Grubu				
Motor Tipi	Turboşaft	Turbofan	Turboprop	
Motor Sayısı	1	2	3	
Elektronik				
Kontrol Sistemi	Hidrolik	Kontrollü uçuş (Fly by wire)	Elektronik kontrollü uçuş	
Taşıma/İtki				
Rotor Sistemi	Geleneksel	Eş eksenli	Tandem	Tilt rotor
Rotor Sayısı	1	2	4	8
Pal Sayısı	3	4	5	6
Anti Tork	Yok	Kuyruk Rotoru	Notar	Fenestron
Ana Rotor Göbeği	Tam mafsallı	Terazi mafsallı	Hingless	Bearingless (Yataksız)

Yüksek hızlarda sapma ve yunuslama momentlerini sağlayabilmek ve yatay/dikey yöndeki kararlılığı sağlamak adına H tipi kuyruk tercih edilmiştir. Diğer seçimlerin sebepleri alt sistemler bölümünde yer almaktadır.

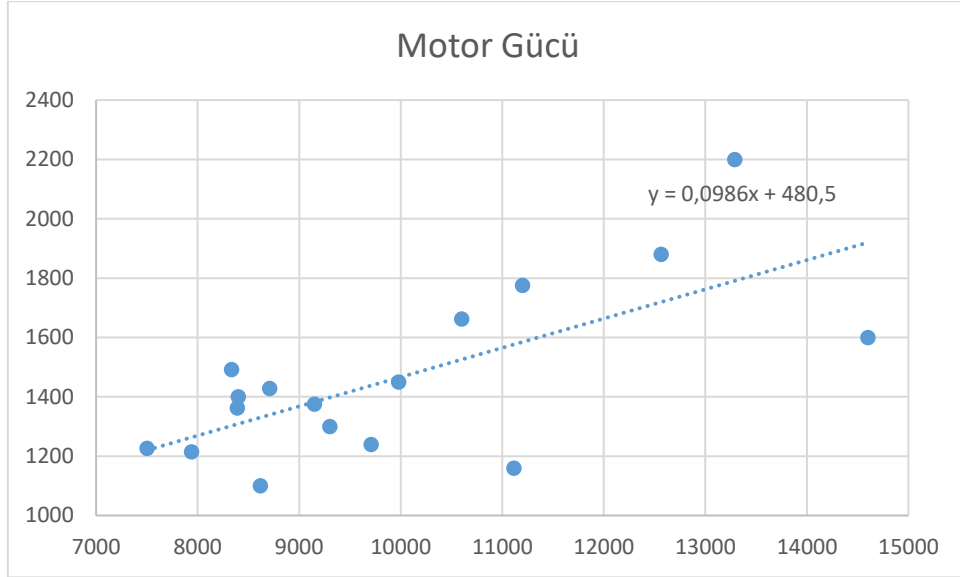
5.2 Ağırlık Kestirimi



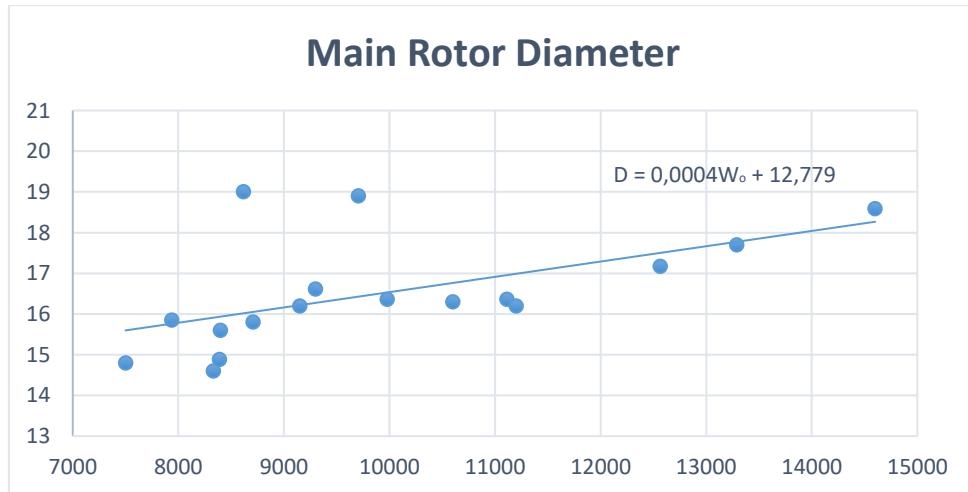
Şekil 5.2 ve 5.3: MTOW- Paralı yük- Ana rotor Tepki yüzeyi metodolojisi



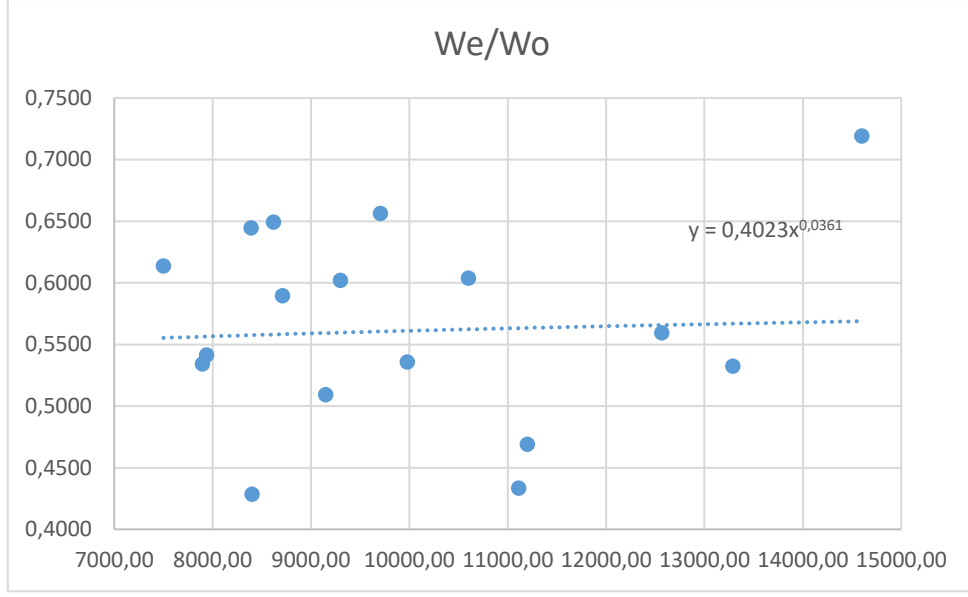
Şekil 5.4: Maksimum Kalkış Ağırlığı- Paralı Yük



Şekil 5.5: Maksimum Kalkış Ağırlığı- Motor Gücü



Şekil 5.6: Maksimum Kalkış Ağırlığı- Ana rotor çapı



Şekil 5.7: Maksimum Kalkış Ağırlığı- We/Wo

EK-1’de verilen literatürdeki 15 adet benzer boyutlardaki helikopterlerin araştırılması sonucunda elde edilen verilerinden yararlanılarak regresyon (bağlanım) eğrileri oluşturulmuştur. Bu eğrilerden elde edilen denklemlerin bazıları ilk azami kalkış ağırlığı kestirimi yapabilmek ve ana rotor çapını bulabilmek için kullanılmıştır. Responce Surface Methodology (RSM) yöntemi ile optimum nokta bulunmaya çalışılmıştır. Regresyonların ve RSM’nin birbirine uygun olduğuna karar verildikten sonra bu denklemlere bakılarak MTOW ve ana rotor çapı için birer değer bulunmuştur.:

- MTOW (Maksimum Kalkış Ağırlığı): 10947kg
- Rotor yarıçapı: 8. 24 m

Sonrasında daha doğru bir değer olması adına aşağıdaki denklem kullanılarak numerik olarak Maksimum Kalkış Ağırlığı tekrar hesaplanmıştır.

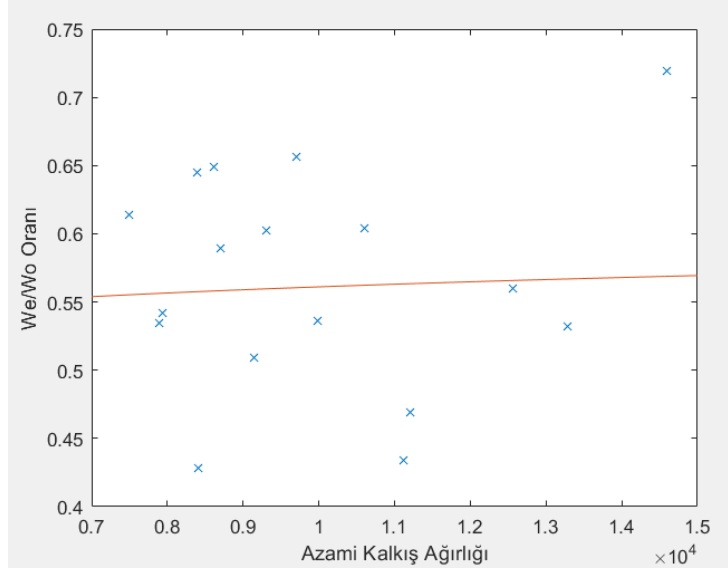
$$W_0 = W_{payload} + W_{crew} + W_{fuel} + W_{empty}$$

Bu denklem manipüle edilerek yeni bir denklem oluşturulmuştur. Denklemdeki boş ağırlık değerini Maksimum Kalkış Ağırlığı ile çarpıp Maksimum Kalkış Ağırlığına bölünce sonuçta bir değişiklik olmayacaktır:

$$W_0 = W_{payload} + W_{crew} + W_{fuel} + \frac{W_E}{W_o} W_o$$

Denklem bu hale geldikten sonra EK-3’te verilen Curve-Fitting metodlarından olan Power Function Regression koduyla $\frac{W_E}{W_o}$ oranı bulunmuştur:

$$\frac{W_E}{W_o} = a \times W_o^b$$



Şekil 5.3: W_e/W_o Oranı- Azami Kalkış Ağırlığı

Sonuç:

- $a = 0.4023$
- $b = 0.0361$

Bu oranı W_o ile çarptığımızda denklemin son hali aşağıdaki gibi oluyor.

$$W_o = W_{payload} + W_{crew} + W_{fuel} + 0.4023 W_o^{1.0361}$$

Bu denklemde payload, crew ve fuel değeri bilindiğinden W_o , numerik kök bulma yöntemlerinden Newton-Raphson metodu kullanılarak bulundu.

Newton-Raphson Metodu

Bu metodun iteratif denklemi şu şekildedir:

$$W_{o_{i+1}} = W_{o_i} - \frac{f(W_{o_i})}{f'(W_{o_i})}$$

Bu metodu uygulayabilmek için denkleminizi fonksiyon formatında 0'a eşit olacak şekilde tekrar yazmalıydık ve aynı zamanda bu fonksiyonun bir de türevine ihtiyacımız vardı:

$$f(W_o) = W_{payload} + W_{crew} + W_{fuel} + 0.4023 W_o^{1.0361} - W_o$$

$$f'(W_o) = 0.4168 W_o^{0.0361} - 1$$

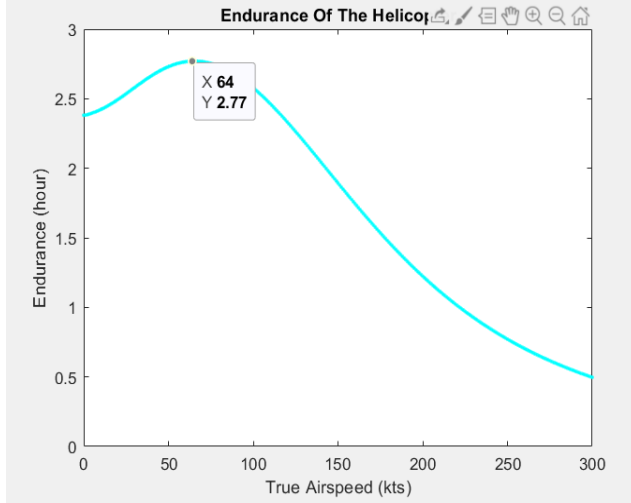
Yapılan iterasyonlar sonucunda Newton-Raphson bir köke yakınsadı ve elde edilen değer de yeni Maksimum Kalkış Ağırlığı değerimiz oldu:

- MTOW = 13982 kg

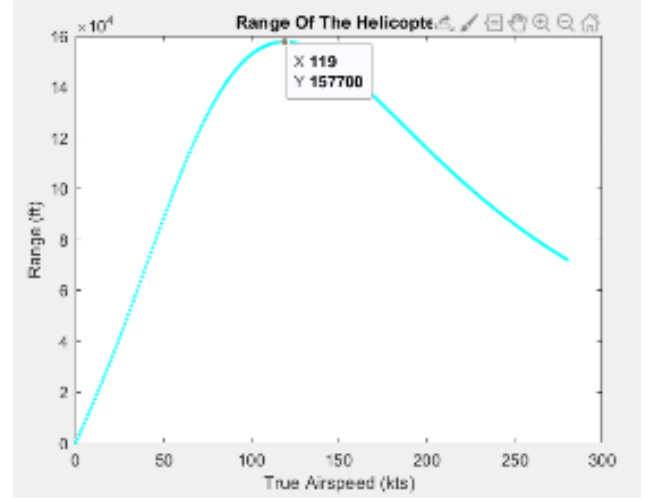
Bu denklemin kodu EK-5'te verilmiştir.

5.3 Nokta Performans Hedefleri

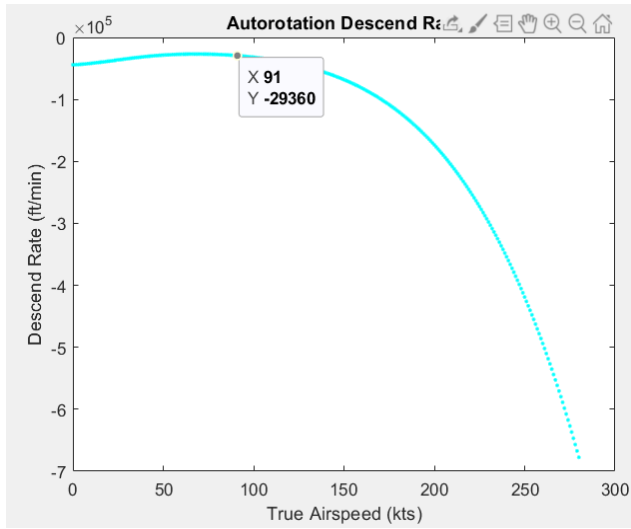
Asya- Pasifik Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık ISA+40 olarak kabul edildi. Hesaplamalar bu değerlere göre de yapıldı fakat önceliğimiz görev koşullarını sağlayabilmesidir. Aşağıda ISA+40 değerine göre yapılan analizler mevcuttur.



Şekil 5.4: Havada kalış süresi grafiği



Şekil 5.5: Menzil grafiği



Şekil 5.6: Otorotasyon Kabiliyeti grafiği

Hedef ise şu şekildedir:

ISA+ 15' de 100 metrede 30 dakika boyunca askı uçuşunu ve ISA+10'da 1500 metrede düz uçuş gerçekleştirebilmeli. Öz görev profilinde belirlenen görev tanımını sağlamalıdır. Performans analizleri bölüm 6' da yer almaktadır.

6. Kavramsal Tasarım

Pazar araştırması neticesinde, Asya-Pasifik pazarı için en uygun tasarım fikrine kara verilmiştir; Asya-Pasifik bölgesi doğal afetlerin yoğun olduğu bir bölge olduğundan ve her tarafı denizlerle kaplı olduğundan uzun menzilli, nispeten hızlı arama kurtarma (SAR -Search and Rescue-) helikopterlerine ihtiyacı fazladır. Dolayısıyla VegaX bir arama kurtarma helikopteridir. Rotor Kuyruk rotor sistemi tercihi yapılmıştır. Ana rotor pallerinde kendinden kamburlu NACA4412 airfoil yapısı kullanılmıştır. Kuyruk rotoru olarak Fenestron tercih edilmiştir; bunun sebebi Fenestronun daha güvenli ve sessiz bir uçuş olanağı sağlamasıdır. İniş takımları katlanabilir tercih edilmiştir böylelikle sürüklenme kuvveti minimize edilmiştir. Helikopterimizin maksimum iç hacmini kullanabilmesi için gövdenin dış kısmında sponson yapıları mevcuttur ve bu yapılar hem katlanabilen iniş takımı tekerleklerini içine alır hem de yakıt depoları bu yapılar içerisinde. Kontrol sistemi olarak fly-by-wire (kontrollü uçuş) sistemi kullanılmıştır bu sistem pilotun işini kolaylaştırır ve FBW sisteminin maliyeti FBL sisteminin maliyetine göre daha uygundur. VegaX çevre ve insan dostu bir helikopterdir. Motor ve yakıt seçimi buna göre yapılmıştır. Pilotun işini kolaylaştıran fly-by-wire sistemi vardır. Silahla yüklenmesi yasaktır. Özgün yönleri olarak diğer helikopterlere göre daha emniyetli bir uçuş gerçekleştirirken çevre dostu olabilmesidir. Misyonlarından birisi insanlara faydalı olmaktır, diğer misyonumuz ise insanlara yararlı olurken insanlığa ve doğaya zarar vermemektir.

6.1Alt Sistemler

6.1.1 Rotor Sistemi

Literatürde 4 adet rotor tipi bulunmaktadır. Bunlar tek mafsallı rotor, tam mafsallı rotor, menteşeli rotor ve rulmanlı rotor sistemleridir. Menteşesiz rotor tam mafsallı rotor mekanizmasıyla çalışmaktadır fakat menteşesiz olduğu için daha az bakım gerekliliği vardır. Aralarındaki büyük fark menteşesiz rotor sisteminde oluşan moment rotor başına taşınır, dolayısıyla verimi daha fazladır (rotor bıçaklarının oluşan kuvvetleri kaldırması gerekmektedir). Tasarlanan helikopterde verim ve bakım masrafı dengesinden menteşesiz rotor sistemi kullanılacaktır.[21]

6.1.1.1 Rotor Katlama Mekanizması

Rotor katlama mekanizması helikopterlerin depolanması için kullanılan son derece önemli bir sistem olmakla beraber manuel rotor katlama ve otomatik rotor katlama sistemi olarak ikiye ayrılır. Manuel rotor katlama sisteminde iniş sonrası teknik ekip genelde ana rotor pallerini birini kuyruğa birini de burna veya gövdeye bağlamak üzere helikopterin kapladığı alanı yüksek derecede azaltmaktadır. Otomatik rotor katlama mekanizmasında katlama mekanizmasının dahilindeki rulman ve mil hareketi sayesinde pallar belli bir açıyla katlanırlar. Tasarlanan helikopterde SMART ARBF sistemi kullanılarak otomatik rotor katlama mekanizmasına sahip olunacak düzeyde tasarım yapılmıştır. Tasarlanan helikopterin görev alacağı coğrafi konumda sıklıkla karşılaşılan doğal afetler sebebiyle atik bir biçimde davranış gösterilecek olunması gerekmektedir. Bu sayede zamandan tasarruf edilerek zamana bağlı oluşabilecek can kayıplarının önüne geçilmesi planlanmıştır. Şekil 6.1'de rotorları katlanmış bir arama kurtarma helikopterinin fotoğrafı gösterilmektedir.[22]



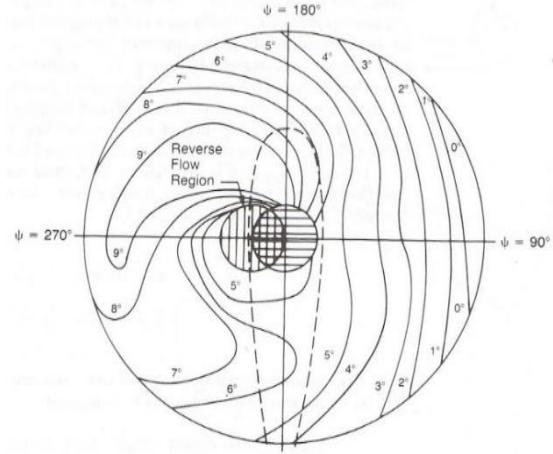
Şekil 6.1: Rotor Katlama Mekanizması

6.1.2 Sönüm Elemanları ve Yer Rezonansı

Helikopterin çoğu sistemi titreşimin artmasına sebep olur. En büyük titreşim kaynağı olan rotordaki titreşimin yüksek oranda sönümlenmesi için rotor bıçaklarında elastomerik damper kullanılmasına karar verilmiştir. Bu şekilde hem yer rezonansının yenilmesi hem de oluşan ses kirliliğinin büyük ölçüde önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.[23]

6.1.3 Jiroskopik Devinim

Rotor hareketi sırasında rotor diski belli bir açı yaptığında -90 derece- alınan maksimum güç ve oluşan ters akış sonucu helikopter diskinin tekrardan stabilize edilmesini sağlayan mekanizmadır. Konum belirleyici olarak vakumda ve manyetik bir alan içinde sabit konumlu bir bilye kullanılacaktır. Uçuş sırasında eylemsizlik etkisiyle yer değiştiren bilye, kontrol sistemi tarafından konumu algılanarak gerekli sisteme aktarılacaktır. Rotor hareketi sırasında oluşan ters akış çizelgesi ve jiroskopik devinimin sebebi Şekil 6.2’de gösterilmiştir. [24]



Şekil 6.2: Jiroskopik devinimin sebebi

6.1.4 Güç ve Enerji Sistemleri

6.1.4.1 Motor Sistemi

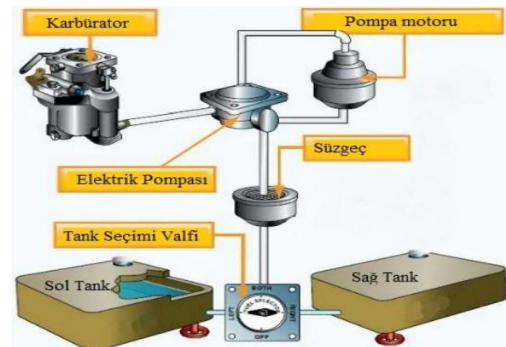
Motor olarak son yıllarda çıkmış olan ve başarısıyla gündeme oturan SAFRAN grubunun ANETO-1K motoru seçilmiştir. SAF yakıt kullandığı, 2500 beygir, 1864 kW güce sahip olmasıyla ve tasarlanan helikopterle alakalı yapılan hesaplamalar göz önünde bulundurulduğunda 2 adet ANETO-1K kullanılmasına karar verilmiştir. Yüksek ağırlığa sahip olan motor, ağırlık merkezinin yer değiştirmesine sebep olmaması ve transmisyon sırasında güç kaybının minimal olması için ana rotor milinin yanlarına yerleştirilecektir. Tablo 6.1’de seçilen motorun ilgili bilgileri yer almaktadır. Referans olarak kullanılan motor özellikleri tablosunda kalan tüm bilgiler karşılaştırmalı bir biçimde verilmiştir. [25]

Tablo 6.1: Motor özellikleri

	Kalınlık (m)	Genişlik (m)	Uzunluk (m)	Kuru Ağırlık (kg)	Maksimum Sürekli Koşulda - kW- (SFC)
ANETO-1K	0,683	1,171	0,648	260	914

6.1.4.2 Yakıt Sistemi

Yakıt olarak SAF yakıt kullanmaya özen gösterildi ve aralarından yüksek yanma değerine sahip olan ATJ yakıt türü seçildi. Helikopterin güç gereksinimleri göz önünde bulundurularak pompayla çalışan yakıt sistemi tercih edildi ve 2 adet yakıt ağırlık dengesinin korunması için simetrik yerleştirildi. Böylece ağırlık merkezinin kayması engellenmiş oldu. Yakıt sistemi şematığı Şekil 6.3’ de, tüketilen enerji miktarı Tablo 6.2’de, kullanılacak yakıt ve yakıt sistemi ile ilgili bilgiler Tablo 6.2’de verilmiştir. [26]



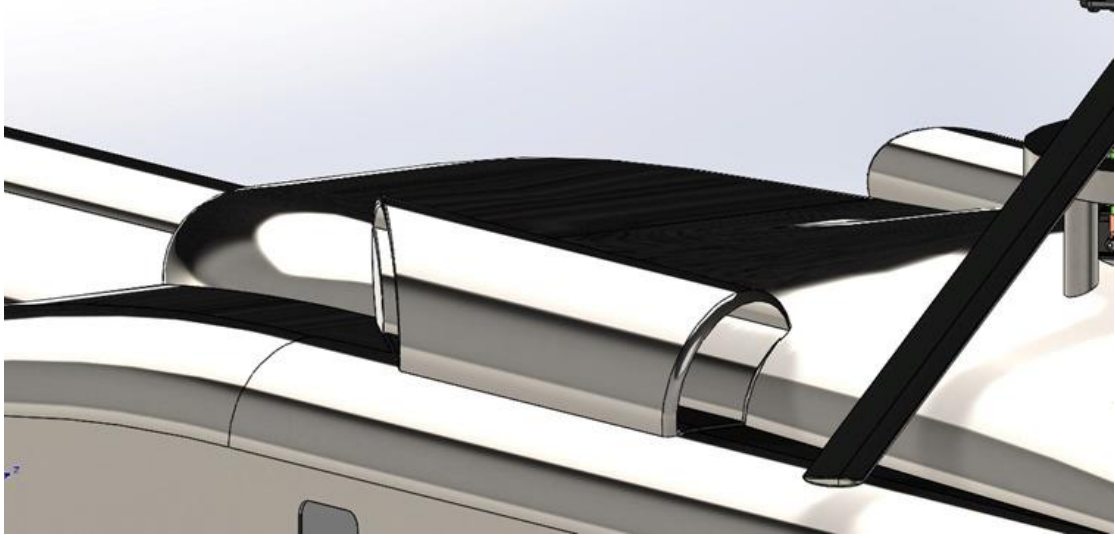
Şekil 6.3: Yakıt sistemi şematığı

Tablo 6.2: Yakıt sistemi özellikleri

	Tipi	Ağırlığı (kg)	Yoğunluğu (kg/m ³)	Hacmi (m ³)	Tank Sayısı	Boş Sistem Ağırlığı (kg)
Yakıt	Ethanolden ATJ	640	756.7	277.83	2	234.98

6.1.5 Hava Alığı Sistemi

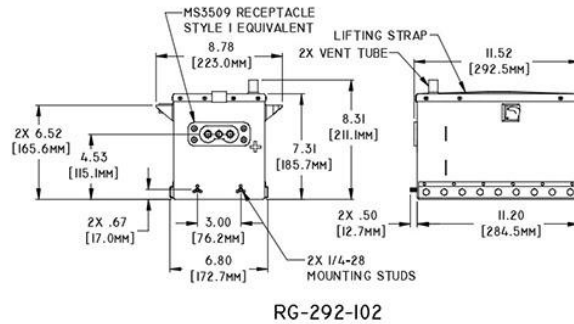
Helikopterlerde hava alığı, motorun hava ile buluşmasının yüksek bir verime sebep olmasının amaçlanması üzerine eklenmektedir. Yandan ve önden tasarımı hava alıkları mevcuttur, tasarımı yapılan helikopterde önden hava alığı kullanılmıştır. Önden hava alığı kullanılmasının sebebi, önden gelen havanın yoğun bir biçimde motorla buluşması ve motorun sıcaklığının düşürülmesi, ayrıca performansının artırılmasıdır. Tasarlanan helikopterin görevi arama kurtarma olacağı için tasarımda bir dezavantaj görülmemektedir. Şekil 6.4 'de tasarlanan hava alığı teknik resim halinde sunulmuştur.



Şekil 6.4: Hava alığı

6.1.6 Elektrik Sistemi

Yardımcı güç ünitesi RG-292-102 olarak seçilmiştir. Motorun başlatılması ve aviyoniklerin güç tüketimini karşılayacak kapasitede (90 kW) olacak bir sistemin seçilmesine özen gösterilmiştir. Alüminyum yangına dayanıklı kaplamanın sebebi ise servise çıkmasında oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmektedir. Sistem şematiği Şekil 6.5' de verilmiştir. [27]

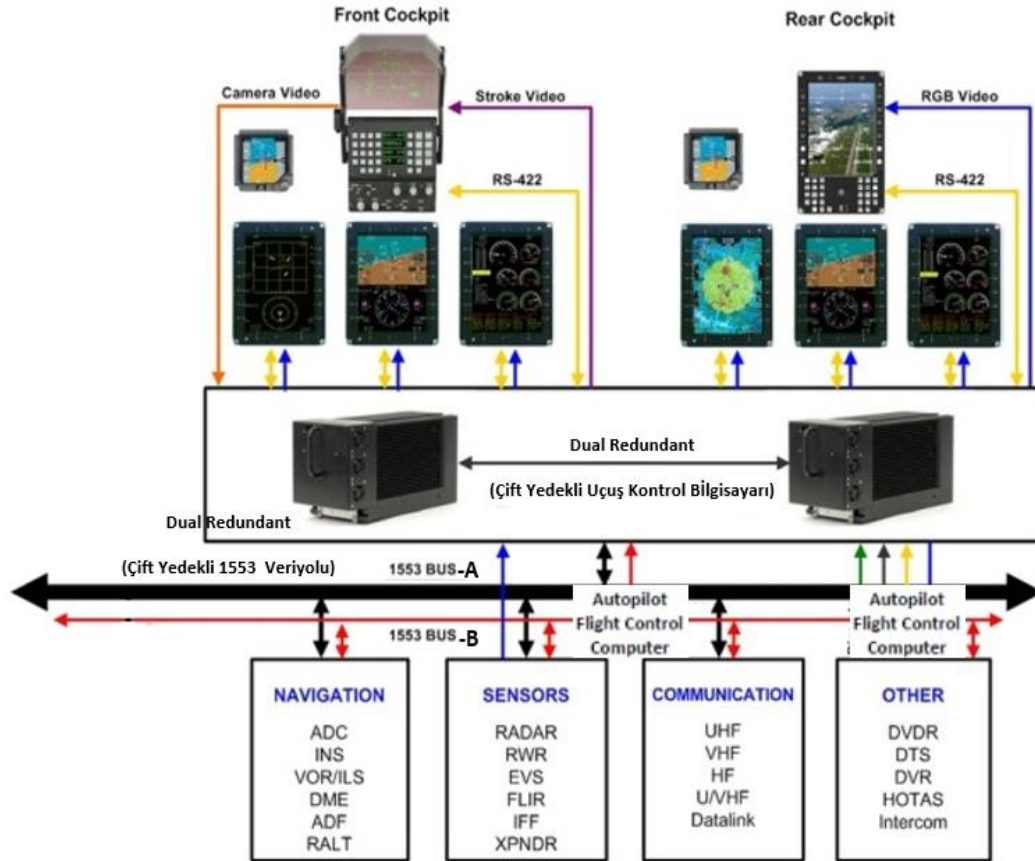


Şekil 6.5: Akünün elektrik şeması

6.1.7 Hidrolik Sistem

Helikopterin her bir alt sisteminde yetkisi olan hidrolik sistem seçimi Hydraulics International şirketi kataloglarından seçilecektir. Rotor freni, teker freni, iniş takımı, ana motorun çalıştırılması, yağlama sistemi, kapı mekanizması ve daha birçok sistemde söz sahibi olan hidrolik sistemin önemi dolayısıyla özellikle yer bilgisayarı kullanılarak bakım teknik ekibi ile her uçuş sonrası planlama yapılacaktır. [28]

6.1.8 Aviyonik Sistemler



Şekil 6.6: VegaX helikopteri Aviyonik Blok Mimari

Bir SAR helikopterini uçurmak, pilotlar ve operatörler için önemli bir iş yükünü temsil eder, hem rotor sistemini hem de SAR görevini yönetmeleri gerekir. Dokunmatik ekranların kullanımı sayesinde iş yükünü azaltmak planlanmıştır böylece uçuş optimize edilecek ve gerekli eğitim seansları azalacaktır.

VegaX helikopteri aviyonik sistemleri SAR (Search and Rescue) konseptine uyumlu olacak şekilde modifiye edilmiştir. Ana gereksinimi; VegaX kokpitinde 4 adet 10" x 8" büyütülmüş ekrana sahip yeni bir cam kokpit ve daha verimli bir insan-makine arayüzü için geliştirilmiş bir kontrol imleç birimi ile sunulması ile mürettebatın iş yükünü azaltmasıdır. Kokpit İnsan Makine Arayüz tasarımı ise FlytX Flight Deck (Thales Firması Ürünü) konsept etrafında şekillenecektir. FlytX dokunmatik ekranlardaki kontrol panellerini sanallaştırabilir, bu sayede hacimden ve ağırlıktan tasarruf edilir ve ekipman miktarı azalır. FlytX, tüm ekipman durumunu, sistem sayfalarını (motor, hidrolik, elektrik, yakıt vb.) görüntüler. Dokunsal menüler kullanılarak hem devrelerin hem de yerleşik ekipmanın izlenmesine ve yönetilmesine olanak tanır. Uçuş Uyarı Sistemi (FWS), pilotun kolay anlaşılması ve hızlı tepki vermesi için ekranların

tek bir ayrılmış alanında uyarıları hesaplar ve görüntüler. Bunun için FlytX aviyonik paketinin kullanılmasına karar verilmiştir. [29]

VegaX aviyonik alt sistemleri tabloda listelenmektedir:

Tablo 6.3: Aviyonik alt sistemler

NAVİGASYON	SENSÖRLER	HABERLEŞME	DİĞER
ADC, Air Data Computer	RADAR	UHF, Ultra High Frequency (Radio)	DVDR, Digital Video and Data Recorder
INS, Inertial Navigation System	RWR, Radar warning receiver	VHF, Very High Frequency (Radio)	DTS, Data Transfer System
VOR/ILS, VHF Omni-directional Radio Range	EVS, Enhanced Vision System	HF, High Frequency (Radio)	DVR, Digital Video Recorder
DME, The Distance Measuring Equipment	FLIR, Forward looking infrared camera	DATALINK	HOTAS, Hands on throttle-and-stick
ADF, Automatic Direction Finder	IFF, Identification friend or foe		INTERCOM
NDB, Non-directional beacon	XPNDR, Transponder		
RALT, Radar altimeter			

Bu mimarinin merkezinde iki adet bilgisayar (Flight Control Computer, Uçuş Kontrol Bilgisayarı- FCC) bulunmaktadır. Mimaride yer alan birçok aviyonik alt sistem 1553B ortak veri yolu üzerinden haberleşecek şekilde FCC'ye bağlanmaktadır. FCC'ler aynı zamanda 1553B veri yolu haberleşme yönetimini de yapmaktadır. 1553B ortak veri yolu kullanılması her bir veri aktarımı için sistemler arası kablolama gereksinimini azami seviyeye indirgemıştır. VegaX'in yoğun bir veri akışına ihtiyacı mevcuttur. Örneğin ADC (Air Data Computer) tarafından algılanan hız bilgisi FCC'ye 1553B veri yolu ile iletilmektedir. Bu veri akışının sistemler arası direkt bağlantı ile sağlanması mümkün değildir. Bu mimaride radyo, IFF gibi aviyonik ekipmanlar 1553B veri yolu üzerinden FCC'ye bağlanarak veri alışverişi sağlanmaktadır. VegaX mimarisinde DVDR, DVR gibi kayıt cihazları yer almaktadır. MFD'lerde gösterilecek bilgiler FCC'ler tarafından ilgili sistemlerin gönderdiği verilere göre hesaplanıp MFD (Multi-function display)'lere gönderilir. VegaX aviyonik mimari yapısında uçuş verisi üreten aviyonik sistemler FCC üzerinden kontrol edilmektedir. Keşif ve gözetleme yapabilmek için kullanılacak Aselsan üretimi ASELFLIR-400, daha iyi görüntü kalitesi ve daha uzun menzilde çalışabilmesi sebebi ile seçilmiştir. Operatör görev planı dahilinde (gece ve gündüz şartlarında) Kamera ile gerektiğinde Infrared modda gözetleme yaparak görevi icra edecektir. [30]



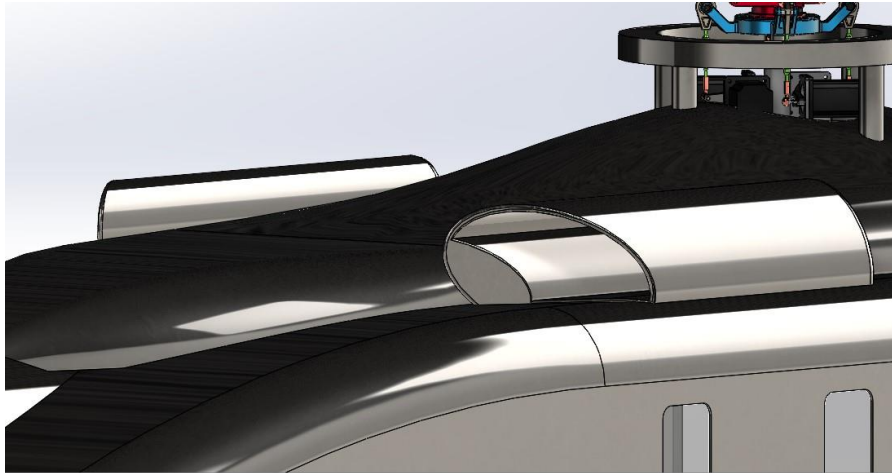
Şekil 6.7: ASELFLIR-400 Elektro- Optik keşif ve gözetleme sistemi ve video görüntüsü



Şekil 6.8: FlytX

6.1.9 Egzoz Sistemi

Motorda yanma sonucu oluşan gazların atmosfere salınmasını sağlayan sistemdir, motorların arkasında bulunur. Tasarlanan helikopterde egzoz çıkışına bir enjektör sistemi eklenmiştir. Oluşan yüksek sıcaklıktaki gazlar enjektör sistemi desteğiyle dışarı atılmaktadır, dışarıya atılan hava soğuk hava ve alçak basınç etkisiyle yoğunlaşır. Yoğuşan hava basınç oluşturarak egzozu hava alımına yardımcı olur ve böylece egzozun soğumasına etkisi olur. Aynı zamanda yüksek sıcaklıktaki hava kuyruk rotoruna gelmeyeceği için performansın düşmemesi, aksine yükselmesine sebep olur. Şekil 6.9’da konu teknik görselle desteklenmiştir. [31]

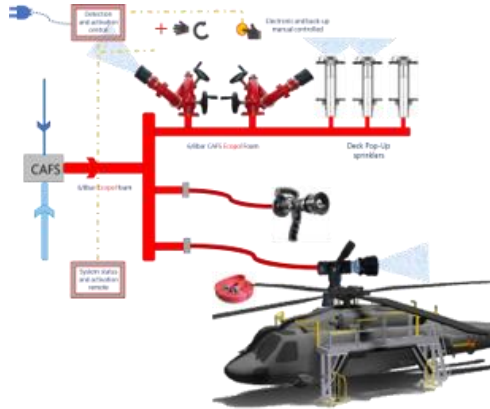


Şekil 6.9: Egzoz sistemi

6.1.10 Yangın Söndürme Sistemi

Yangın Söndürme sistemi olarak sıkıştırılmış hava ile köpük sistemi, kullanım kolaylığı ve güvenli uygulanabilmesi nedeniyle tercih edilmiştir. Bu sistem için ise FIFI4MARINE tercih edilmiştir.

FIFI4MARINE, akü sisteminin içinden harici yangın yükü olarak gelen bir yangın yükünün veya yüksek sıcaklığa maruz kalmanın kontrol edilmesi gereken durumlarda kullanılmak üzere bağımsız, PLC kontrollü 7/24 algılama ve aktivasyon CAFS (sıkıştırılmış hava ile köpük sistemi) yangın söndürme sistemi sağlar. Bir olay durumunda, gaz ve yangın algılama sensörlerinden veya pil yönetim sisteminden gelen uzaktan sinyaller ile köpük enjeksiyon sistemi otomatik olarak devreye girer. Basınçlı hava aracılığıyla biyolojik ön karışım, tüm yangın sınıflarına uygulanabilen benzersiz bir hibrit ve sürdürülebilir yangın söndürücü köpüğe dönüştürülür. Üretilen köpük, seçilen akü sistemlerine borular ve kanallar aracılığıyla uygulanır ve sıcaklıkları güçlü bir şekilde güvenlik seviyelerine indiren ve çevredeki modüllere yayılmayı önleyen doğrudan bir soğutma etkisi yaratır. Sistemimiz otomatik bir bölge seçimi kullanır. Pnömatik-elektrikli valfler, yalnızca gazın veya yüksek sıcaklığın algılandığı pil serisini seçmek ve enjekte etmek için kullanılır. Pil odasındaki güvenli durumda olan diğer tüm pil serileri enjekte edilmeyecek ve yedeklilik sağlamak için %100 tam olarak çalışır durumda kalacaktır. F4M sistemi, ikincil hasarı ve arıza süresini azaltmak için tasarlanmıştır. Sistem, bireysel modüller, komple raflar veya komple diziler halinde köpük enjekte edecek şekilde yapılandırılabilir. En uygun maliyetli sistem mimarisi, sistemi her diziyi elektriksel olarak ayıracak ve o diziyi köpükle dolduracak ve etkilenmeyen dizileri çalışır durumda bırakacak şekilde tasarlamaktır. [32]



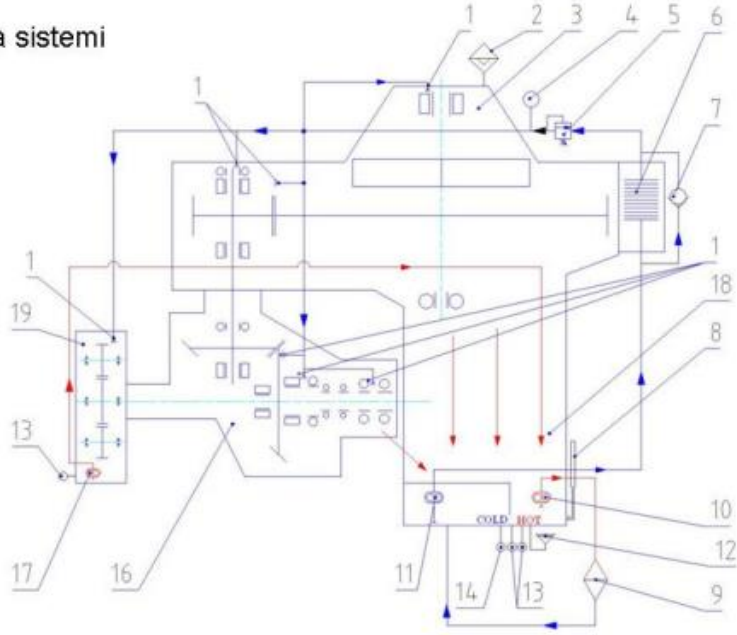
Şekil 6.10: Yangın söndürme sistemi

6.1.11 Yağlama Sistemi

Helikopterlerde kullanılan yağlama sistemi, birbiri üzerinde kayan elemanların sürtünmesini azaltmak (dişliler, yataklar) ve güç iletim sistemini soğutmak için kullanılır. Soğutma işlemi için, yüksek devirde dönen dişlileri, yağın bir kısmına daldırarak, sıçratma yöntemi ile yapılan soğutma işleminin yanında, dişli çiftlerine yağ jetlerinden, yağ püskürtülür. [33]

Yağlama sistemi

1. Enjektör memesi
2. Hava deliği
3. Ana dişli kutusunun üst kısmı
4. Basınç sensörü
5. Basınç düşürücü valf
6. Yağ filtresi
7. Taşma valfi
8. Yağ miktarı göstergesi
9. Isı değiştirici
10. Yağı ısı değiştiricisine gönderen pompa
11. Enjeksiyon pompası
12. Yağ besleme hunisi
13. Talaş göstergesi
14. Isı sensörü
15. Konik Dişli çifti
16. Karter
17. Yağı ısı değiştiricisine gönderen pompa
18. Ana dişli kutusu



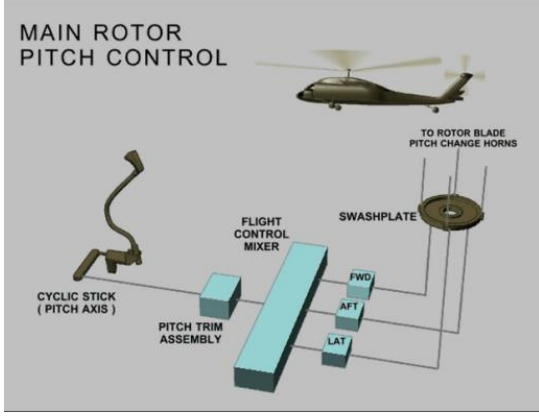
Şekil 6.11: Yağlama Sistemi

6.1.12 Uçuş Kontrol Sistemi

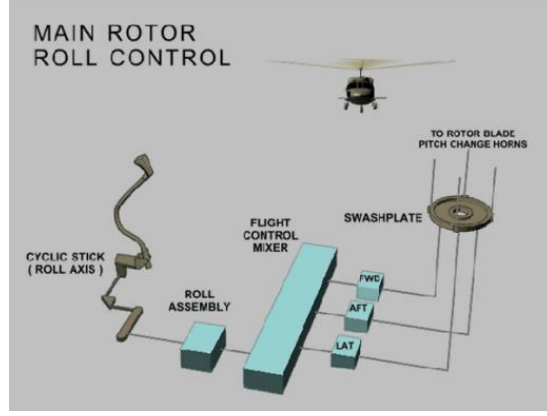
Uçuş kontrol alt sistemi en önemli sistemlerden bir tanesidir. Helikopterin aerodinamik uçuş hareketleri bu sistem sayesinde kontrol edilir. Klasik helikopterler kolektif, döngüsel ve karşıt tork olarak üç farklı kontrol girdisine sahiptir. Bunlardan kolektif kontrol, ana pervane pallerinin eğim açılarını kontrol etmek için kullanılır. Bu kontrol sırasında bütün paller bir arada hareket eder ve eğim açıları eşit olarak değişir. Bu hareket sonucunda ana pervaneden elde edilen taşıma kuvveti değişir. Bu değişim ise helikopterin yapması gereken tırmanma, alçalma ve düz uçuş gibi hareket türlerine göre belirlenir. Döngüsel kontrol sisteminde ise kolektif kontrolden farklı olarak, ana pervane palleri birbirinden bağımsız olarak hareket eder ve eğim açısı değişimleri birbirinden bağımsızdır. Bu, helikoptere dönüş kabiliyeti kazandırır. [34]

Karşıt tork pedalları kuyruk pervanelerinin eğim açılarını değiştirerek helikopterin yönünü kontrol edilmesini sağlar. Kolektif kontrol kolu ve döngüsel kontrol kolu Fly-by-wire uçuş sistemli helikopterlerde, olduğu gibi pilot koltuğunu sol tarafında yer alacaktır. Tasarlanan helikopterde, manuel uçuş kumandalarını elektronik bir arayüz ile değiştiren gelişmiş bir uçuş kumanda sistemi olan fly-by wire kullanılacaktır. Konsolda bulunan joystick veri giriş aracı olarak kullanılır. Fly-by-wire sistemi ile sensörlerden alınan tüm veriler bir araya toplanarak kontrol edilir. Bu sistemin avantajları şöyledir;

- Pilottan kaynaklanan hatalar (human factor (Karar Hataları, İstisnai İhlaller vb.)) ve helikopterin limitlerini zorlayıcı terslikler uçuş bilgisayarı tarafından kontrol edilir.
- Sistem küçük hareket komutları ile helikopterin dengesinin korunmasını sağlar.
- Helikopter ağırlığında azalmaya neden olur.
- Yakıt tüketimini ve olası sistem hatalarını azaltır.
- Helikopterin manevra kabiliyetini ve kontrol hassasiyetini artırır. [35]



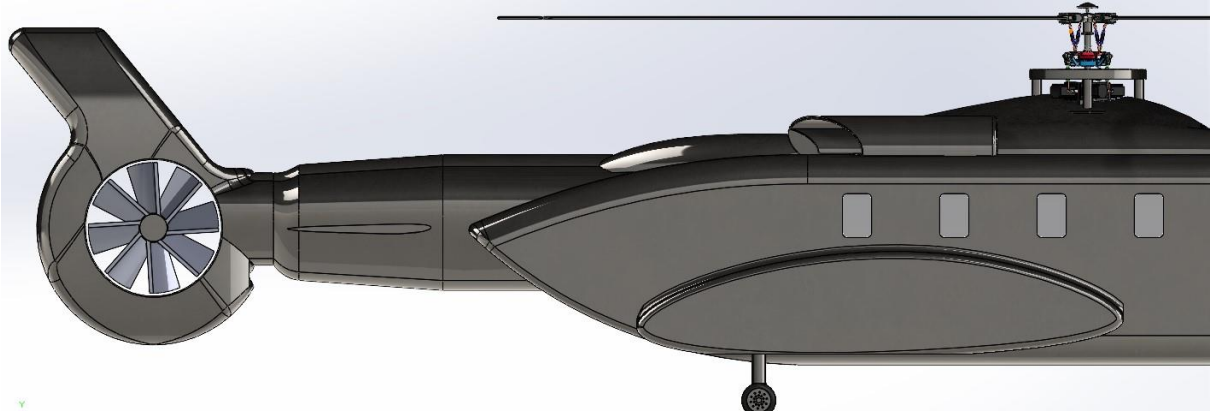
Şekil 6.12: Döngüsel kumanda



Şekil 6.13: Kollektif kumanda

6.1.13 Gövde Seçimi ve Hesaplamaları

Gövde seçimi MATLAB üzerinden yapılan iterasyonlar sonucunda optimum değerlere göre karar verilmiştir. Seçim yapılırken faydalı yük değeri, kontrol yüzeylerinin ağırlık dengesine göre yerleşimi, alt sistemlerin yerleşimi, mürettebat yerleşiminin ve kullanılacak görev cihazlarının ağırlık dengesine etkisi, sürtünme kuvvetinin değerini düşürecek aerodinamik yapı tasarımı gibi önemli unsurlara son derece dikkat edilerek yapılmıştır. Şekil 6.14’ de gövde yapısı gösterilmektedir.



Şekil 6.14: Gövde

6.1.14 Transmisyon Sistemi

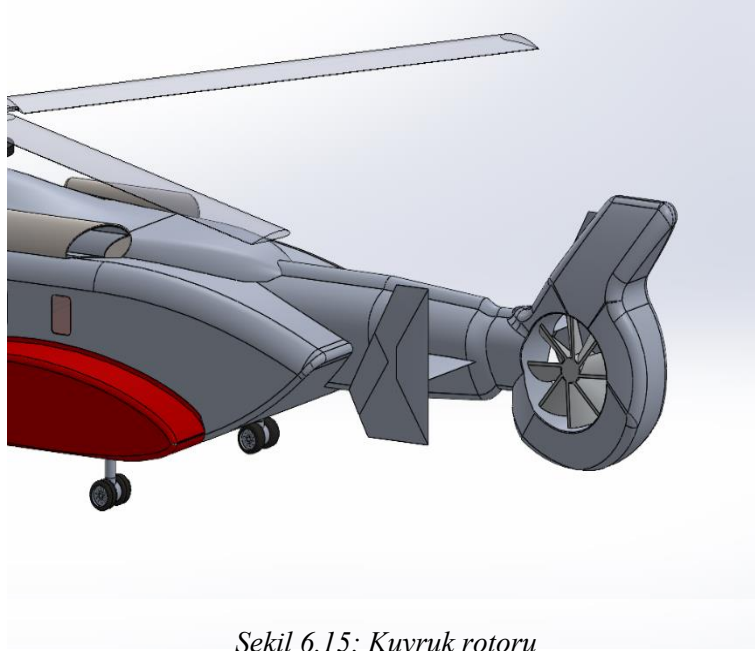
Sabit kanatlı, pervaneli uçaklarda güç yükleme, kalkış brüt ağırlığının maksimum toplam güce oranı olarak tanımlanır ve çoğu uçak için tipik olarak 6:1-9:1 kg/kW aralığındadır. Benzer tanım tipik aralığın 1:8-4:9 kg/kW olduğu helikopterler için geçerlidir. Mevcut analizde, farklı konvansiyonel helikopterler için helikopter güç yükleme oranının 2:6-6:3 kg/kW aralığında olduğu bulunmuştur. Bu sistemler; motordaki yüksek tork ve devri, optimum oranlarda düşürerek ve paylaştırarak helikopterlerin ana rotor ve yardımcı itki sistemlerinde ihtiyacı olan devir sayılarına indirger. Helikopter analizinde belirtildiği gibi, maksimum toplam gücün değiştirilmesi yaygındır. Transmisyon sistemleri, tasarlanan helikopterlerin maliyetini ve karmaşıklığını doğrudan arttırdığı için en önemli alt sistemlerden biridir. İletim derecelendirmeleri gerçek helikopter güç gereksinimini temsil eder (brüt ağırlık veya brüt ağırlık ve maksimum hız ile iyi ilişkilidir), mevcut toplam güç, enerji santrali seçimine eşlik eden diğer hususlar tarafından belirlenir. Transmisyon sistemleri, günümüzdeki arabalarda farklı farklı olmasına rağmen, helikopterlerde tek sistem kullanılmaktadır.

Bunun en büyük sebebi, helikopterlerin vites mekanizmasını kabul etmemesidir. Helikopterler yüksek ataletle sahip olduğundan herhangi bir ani devir değişimi zaman alacaktır. Bu pilotun kontrol hissine

zarar vereceğinden ötürü vites sistemleri helikopterlerde kullanılmamaktadır. Ayrıca, vites düzeneği dişliler yardımıyla ekleneceğinden; dişliler, çok ağır materyaller olması sebebiyle tercih edilmemiştir. Motor tork ölçer ile rotorlar arasında meydana gelen kayıplar motor tarafından karşılanmak zorundadır ve rotorların ihtiyaç duyduğu güce ilavedir. Bu kayıplar bazı hesaplamalarla tahmin edildi. Şanzıman kayıpları, ana rotorun ihtiyaç duyduğu gücün yaklaşık yüzde ikisi olarak belirlenirken, aksesuar kayıplarının ana rotor tarafından gereken gücün yüzde biri olduğu tahmin edildi. Bu nedenle toplam kayıpların, gereken ana rotor gücünün yaklaşık yüzde üçü olduğu tahmin edilmektedir. [36]

6.1.15 Kuyruk Rotoru Transmisyonu

Fenestron, kanallı bir fan gibi çalışan kapalı bir helikopter kuyruk rotorudur. Fenestron, kuyruk bomunun içine entegre olarak yerleştirilmesiyle geleneksel bir açık kuyruk rotorundan farklıdır ve yerini aldığı geleneksel kuyruk rotoru gibi, ana rotor tarafından üretilen torka karşı koyma işlevi görür. Geleneksel kuyruk rotorları tipik olarak iki veya dört bıçağa sahipken, Fenestron'larda yedi ila on sekiz bıçağa sahiptir; bunlar, gürültünün farklı frekanslara dağılması için değişken açısal aralığa sahip olabilir. Fanı bir kanal içine yerleştirerek, uç girdap kayıplarında azalma, önemli gürültü azaltma potansiyeli gibi geleneksel bir kuyruk rotoruna göre birkaç belirgin avantaj elde edilirken, aynı zamanda hem kuyruk rotorunun kendisini hem de yer personelinin çarpışma hasarından korur. Geleneksel bir eğirme rotorunun yarattığı tehlikeyi en aza indirdiği için tasarımımda bu tail rotor tipi seçildi. [37]



Şekil 6.15: Kuyruk rotoru

6.1.16 İniş Takımı

İniş takımları 3' ayrılır. Kızaklı, katlanabilir teker ve katlanamaz teker sistemleridir. Helikopterin yükü fazla olduğunda tekerin üzerinde giderek hız kazandıktan sonra yükselebilmek ve iniş yapmak istediğinde yer problemi yaşamaması için tekerlekli iniş takımı seçilmiştir. Bununla birlikte sürüklemeyi azaltmak için de katlanabilir olması tercih edilmiştir. Öne 1 ve arkaya, katlandığında sponsonların içine girebilecek şekilde 2 tane teker olmasına karar verilmiştir. [38]



Şekil 6.16: İniş takımı

6.2 Malzeme Seçimi

Helikopterin malzeme seçimi birçok faktöre bağlıdır. Bunlara örnek verecek olursak: mukavemet, direnç, yorgunluk, ağırlık, sertlik, kolay üretilebilirlik ve maliyetinin düşük olmasıdır.

Helikopterin ana gövdesi, rotoru ve burun konisinde karbon fiber takviyeli polimer kompozit (CFRP) malzemesi kullanılmıştır. Bunun sebebi karbon fiber takviyeli kompozitin iyi sertliğe, yüksek mukavemete, düşük yoğunluğa, yüksek yorulma direncine sahip olmasıdır. Ayrıca hafif olması ve yüksek bir korozyon direnci olması bu malzemeyi kullanmak tercih edilmiştir.

Helikopterin yolcu ve kokpit bölgesinde termoplastik malzemeler kullanılmaktadır. En çok kullanılan termoplastik malzeme türü polikarbonat plastiğidir. Bu malzeme türünü helikopterin önündeki cam ve yanındaki pencereler için kullanıyoruz. Polikarbonat plastiği iyi ısı yalıtımına, ısıya karşı kararlılığına, yüksek darbe dayanımına, kolay işlenebilmesi ve ısı olarak kolay şekillendirilebilmesi özelliklerinden dolayı bu malzeme tercih edilmiştir.

Yakıt tankında metal (çelik ya da alüminyum) kullanılmaktadır. Metal kullanılmasının sebebi yakıt tankına dışarıdan gelebilecek darbelere karşı daha dayanıklı olabilmesi içindir. Ayrıca yakıt verimliliğinin sağlanması için cam elyaf kumaş kullanılmaktadır. Cam elyaf kumaş oldukça hafif, dayanımı çok yüksek ve uzun süreli kullanılabilir.

Rotor bıçakları için Nomex Honeycomb kullanılmıştır. Bu malzeme yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve mukavemeti çok yüksektir. Su, ısı, nem ve toza karşı çok dirençlidir.

Yolcu ve kokpit camında kanopi kullanılmıştır. Kanopi gürültü ve meteorolojik etkileri yalıtım ile birlikte görüş imkanı artırır ve sürtünmeyi azaltır.

Tablo 6.6: Malzeme Seçimi

Parça	Malzeme Türü
Ana Gövde	CFRP (karbon fiber takviyeli polimer kompozitler)
Rotor	CFRP (karbon fiber takviyeli polimer kompozitler)
Kuyruk	Alüminyum Alaşım
Yakıt Tankı	Metal + Cam Elyaf Kumaş
Burun Konisi	CFRP (karbon fiber takviyeli polimer kompozitler)
İniş Modülü	Kompozit - Metal Alaşım
Yolcu Bölmesi	Polikarbonat Plastiği
Kokpit	Polikarbonat Plastiği
Rotor Bıçakları	Nomex Honeycomb
Cam	Kanopi

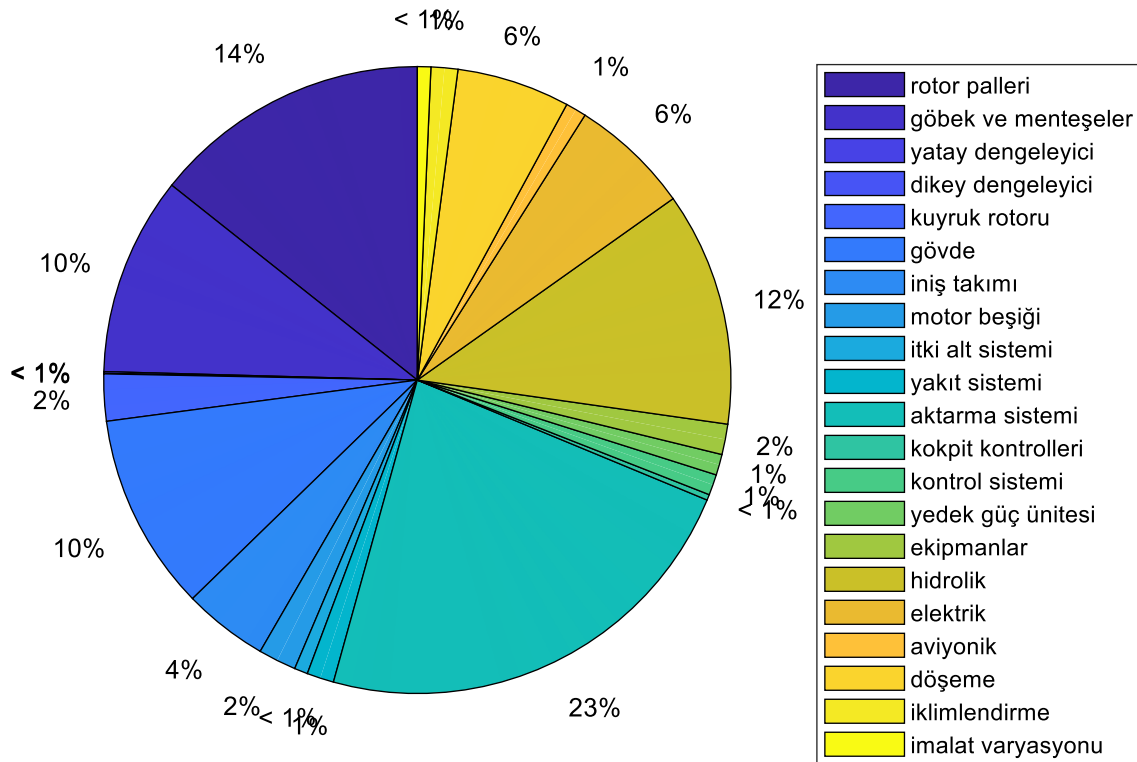
6.2.1 Koltuk Seçimi ve Sıhhi Elemanlar

Helikopter için halihazırda üretilmiş ve bazı testlerden başarılı bir şekilde geçmiş bir ürünün kullanılması daha uygun olacaktır. Koşullar göz önüne alındığında piyasa araştırması sonucu “Stelia” firmasının ürettiği pilot koltuğu kullanılmıştır. Pilot koltuğunun hafif, konforlu, yüksek güvenli ve pilotun daha rahat uçuş yapabilmesini sağlamaktadır. Yolcular için “Martin-Baker” firmasına ait yolcu koltukları kullanılmıştır. Bu yolcu koltukları hafif, uygun fiyatlı ve yüksek güvenliktir.

Ambulans ve helicopter ambulansların bazı sıhhi malzemeleri taşımak zorundadır. Bunun sebebi hastalara olay yerinde ilk müdahaleleri yapabilmek içindir. Ana sedye, boyunluk seti, enjektörler, idrar sondaları, oksijen maskeleri, portatif oksijen tüpü, serum seti ve askısı, sırt askısı, tel atel seti, stetoskoplu portatif, acil doğum seti, canlandırma ünitesi, cenaze torbası, merkezi ven sondası, defibrilatör, diagnostic set, termometre, mekanik ventilator cihazı, sabit vakum aspiratörü, KED kurtarma yeleği, toraks diranj kiti, perikardiyal delme kiti, serum askısı, sabit tansiyon aleti ve temel tıbbi malzeme çantası ile görev elbisesi ambulanslarda bulunmaktadır. Sedyeye hastanın kolay bir şekilde taşınması için, boyun seti hastanın boynunun sağa sola ya da öne geriye hareket etmesini engellemek için, oksijen maskeleri yüksek miktarda oksijen gereksinimi yaşayan hastalar için ve sabit tansiyon aleti hastanın tansiyonunu ölçmek için kullanılmaktadır. Bu malzemeler ambulans ve helicopter ambulanslarda hastalar için kullanılmak üzere bulunmak zorundadırlar. [39]

6.3 Performans Analizleri ve Tasarım Optimizasyonu

6.3.1 Ağırlık Kırılımı ve hacim tahsisi



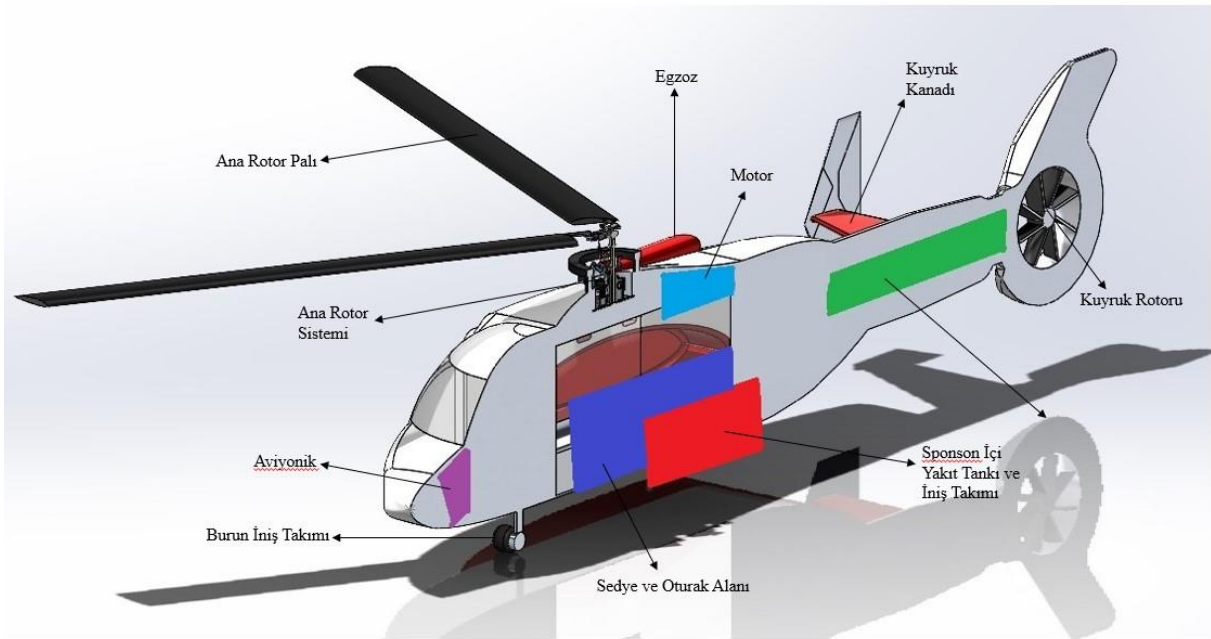
Şekil 6.17: Ağırlık kırılımı

Boyutlandırma sonrasında yapılan teknik çizimden yola çıkılarak hacimlendirme yapılmıştır. Alt sistemlerin hacimlendirmesi yapılan pazar araştırmasından sonra seçilen en uygun sisteme göre belirlenmiştir. Teknik çizim sonrası tasarlanan helikopterin parçaları teker teker incelenmiş ve hacimlendirilmiş, halihazırda kullanılan helikopterlerin hacimleriyle kıyaslanmış ve tasarlanan helikoptere göre en uygun hacimler bulunmuştur.

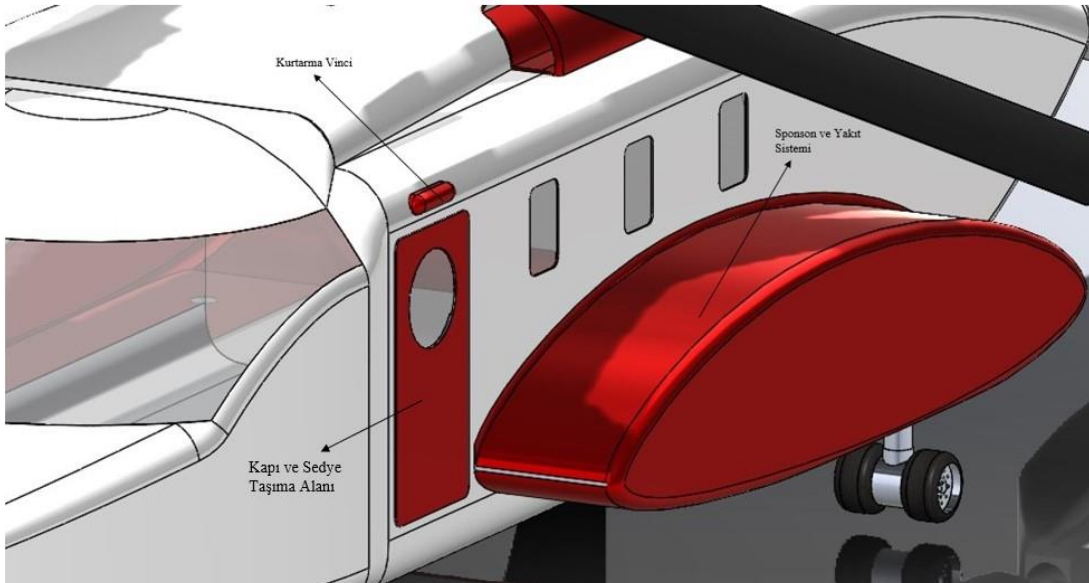
Tablo 6.4: Alt sistem hacim tahsisi

Alt Sistemler	Alt Sistemlerin Hacimleri
	Hacim (m^3)
Ana Rotor	0,31
Gövde	7,17
Motor	0,52
İniş Takımı	0,51
Kurtarma Vinci	0,054
Hidrolik Sistem	1,3
Yakıt Sistemi	0,235

6.3.2 Sistem Yerleşimi ve Ağırlık Merkezi



Şekil 6.18: Sistem Yerleşimi

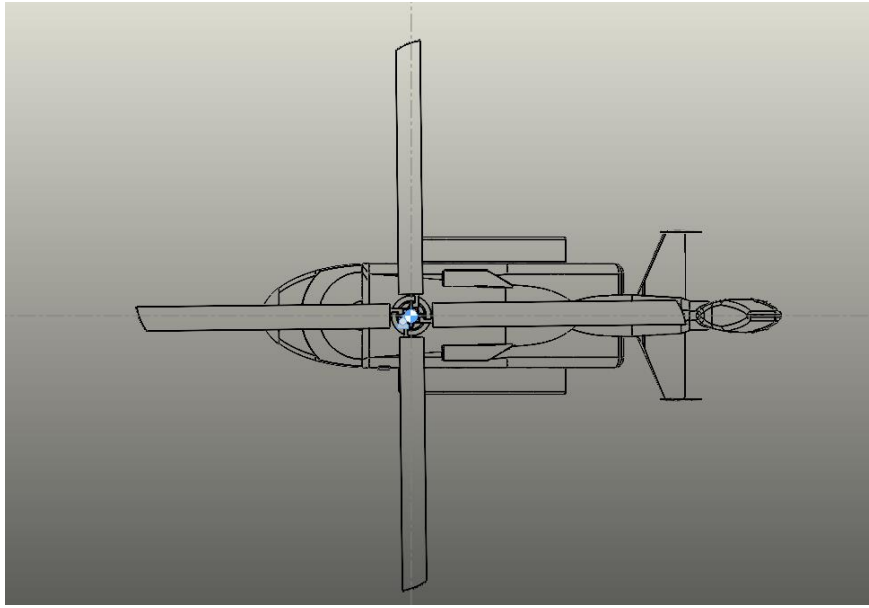


Şekil 6.19: Sistem Yerleşimi

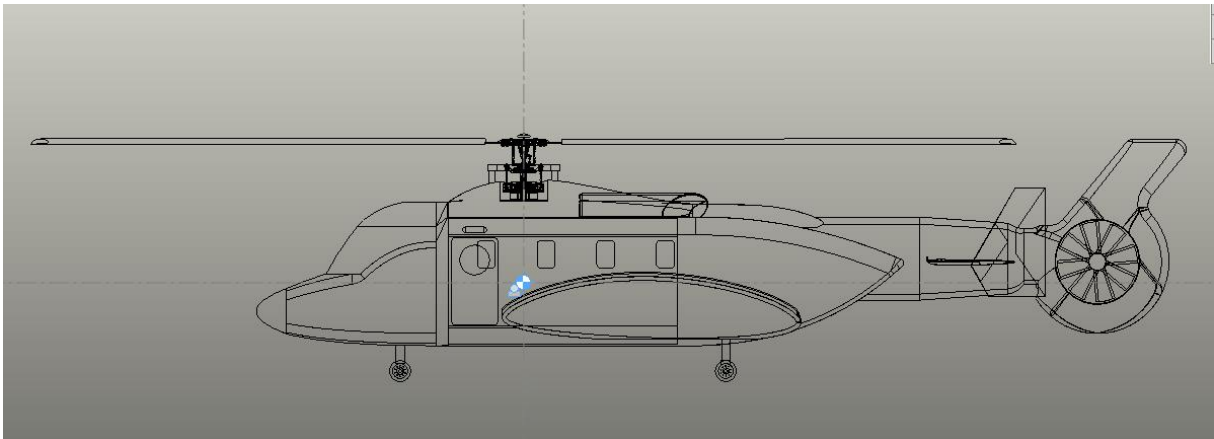
Tablo 6.5: Alt Sistem Yerleşimi

Alt Sistemler	Alt Sistemler Yerleşimi		
	Mutlak X Uzaklığı (m)	Mutlak Y Uzaklığı (m)	Mutlak Z Uzaklığı (m)
Ağırlık Merkezi	4,475	0,477	0
Ana Rotor Palleri	1,55	0,016	2,04
Ana Rotor Göbeği	0	2,77	0
Gövde	2,52	0,72	0
Motor	1,62	1,9	1,11
Kokpit Sistemi	1,91	1,77	0
Kurtarma Vinci	0,81	1,48	1,56
Yakıt Sistemi	2,88	0	1,96

6.3.3 Ağırlık Merkezi



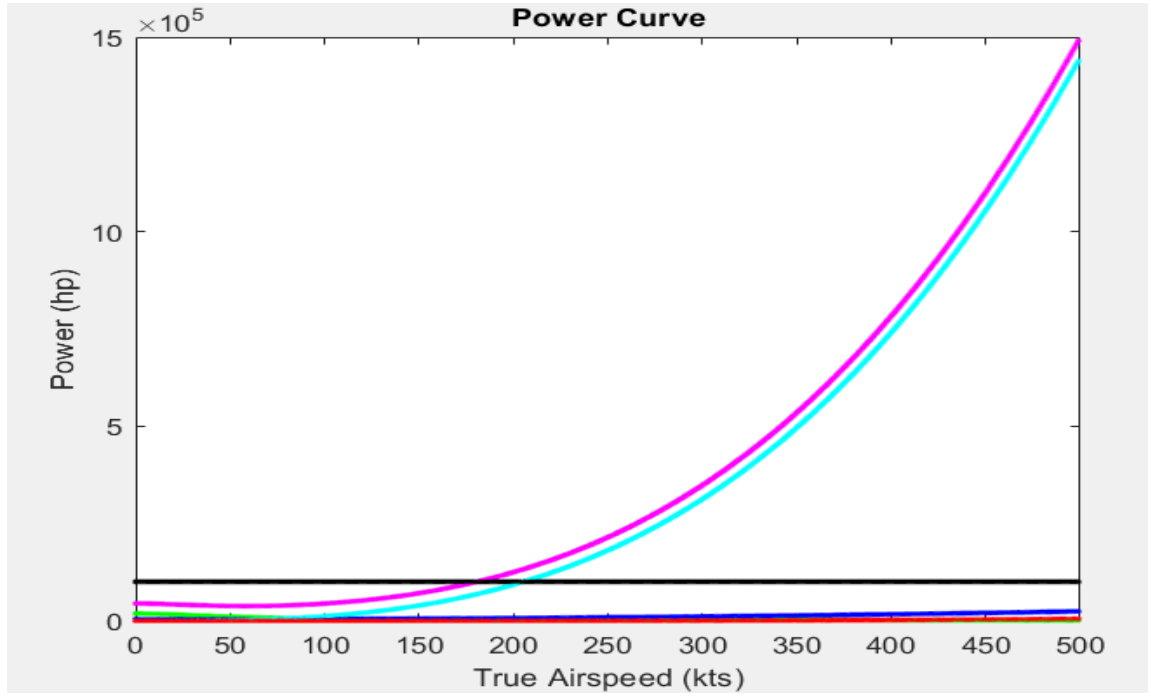
Şekil 6.20: Ağırlık Merkezi



Şekil 6.21: Ağırlık Merkezi

6.3.4 Performans Analizleri

6.3.4.1 Güç Gereksinimleri



Şekil 6.22: Gerekli güç

Ana Rotor

$$T = C_T \rho n^2 D^4 \quad \text{İtki}$$

$$Q = C_Q \rho n^2 D^5 \quad \text{Tork}$$

$$P = C_P \rho n^3 D^5 \quad \text{Güç}$$

Kuyruk Rotoru

$$T = C_T \rho \pi R^4 \Omega^2 \quad \text{İtki}$$

$$Q = C_Q \rho \pi R^5 \Omega^2 \quad \text{Tork}$$

$$P = C_P \rho \pi R^5 \Omega^3 \quad \text{Güç}$$

Yakıt tüketim ve kilowatt cinsinden harcanan güç değerlerini bulmak için bu formüllerden yararlanılmıştır.

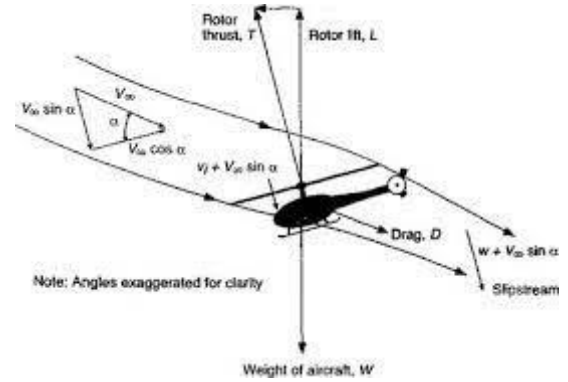
Tablo 6.4: Güç tüketim tablosu

	Taksi	Tırmanma	Düz Uçuş	Dolanma	Alçalma	Askı	Düz Uçuş	İniş	Toplam Yakıt Tüketimi
Görev Ağırlığı (kg)	10947,00	10833,85	10637,40	10502,53	10482,57	10457,90	10412,16	10357,80	
Harcanan Yakıt (kg)	50,29	62,86	196,45	134,87	19,96	24,67	45,74	54,36	589,20
İndüklenmiş Güç (kW)	0,00	1491,40	4474,20	745,70	2237,10	2982,80	4474,20	1491,40	
Profil Gücü (kW)	0,00	745,70	1491,40	1118,55	596,56	521,99	1118,55	372,85	
Tırmanma Gücü (kW)	0,00	2237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parazit Güç (kW)	0,00	671,13	74,57	59,66	52,20	0,00	74,57	521,99	
Toplam Güç (kW)		5154,33	6040,17	1921,91	2886,31	3501,80	5667,32	2386,24	

6.3.4.2 İleri Düz Uçuş Performansları

Helikopter ileri uçuşunda ana rotor tilt açısı ile öne doğru eğilerek ileri hızlanmayı ve gerekli itkiyi sağlar. Şekil 6.16'da gösterilen kuvvetler ileri uçuşta helikoptere etkiyen ana kuvvetlerdir. Bu kuvvetlerin analizi tablo 6.5' de verilen denklemler kullanılarak MATLAB programında yazıldığında ileri uçuş analizi için elde edilmek istenen:

- En yüksek hız
- Maksimum menzili
- Maksimum uçuş süresi
- Otorotasyon Kabiliyeti
- İtki/sürüklenme oranı



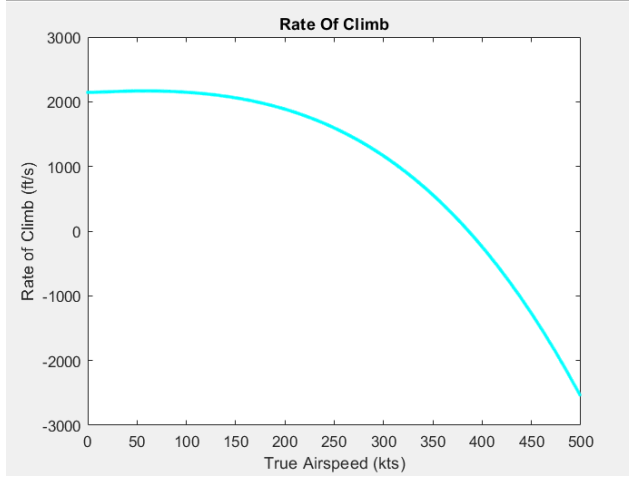
Şekil 6.23: İleri Uçuşta Helikoptere Etkiyen Kuvvetler

Tablo 6.5: Kullanılan formüller

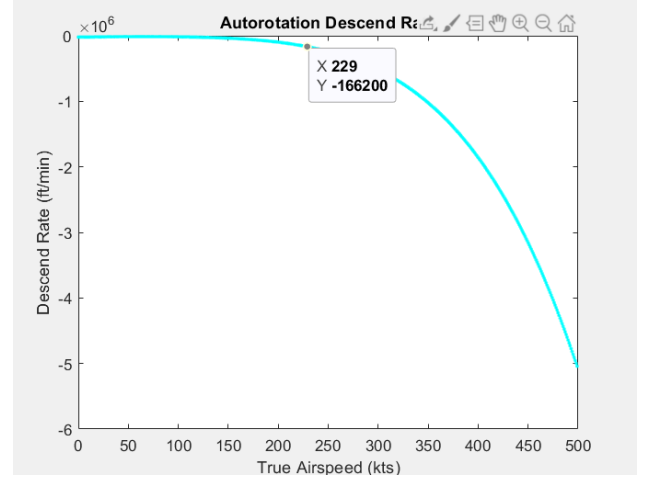
Denklem	Açıklaması
$V_i = \sqrt{\frac{T}{2\rho A}}$	İndüklenmiş akış
$P_i = T * V_i$	İndüklenmiş Güç
$\lambda_i = \frac{v_i}{R\Omega} = \frac{v_i}{v_T}$	İç akış faktörü (inflow factor)
$v_T = R\Omega$	Kanat ucu hızı (tip speed)
$C_T = \frac{T}{\frac{1}{2}\rho v_T^2 A} = 4 * \lambda_i^2$	İtki sabiti (thrust coefficient)
$C_{Pi} = \frac{P_i}{\frac{1}{2}\rho v_T^3 A} = \frac{1}{2} C_T^{\frac{3}{2}}$	İndüklenmiş Güç Sabiti (induced power coefficient)
$M = \frac{\frac{1}{2} * C_T^{3/2}}{k_i * C_T^{\frac{3}{2}} + \frac{s}{2} * C_{D0}}$	k_i genel kabullenme 1.1 Genel maksatlı helikopterlerde kabullenilmiş Figure of merit değeri 0.75 civarında[referans basic of helikopter Dynamics)
$P_P = \frac{1}{8} \rho V_T^3 N c R * C_{D0}$	Profil Power
$s = \frac{N c R}{A} = \frac{N c}{\pi R}$	Solidity
$\frac{v_i}{v_h} = -\frac{1}{2} \left(\frac{V_c}{v_h} \right) + \sqrt{\frac{1}{4} \left(\frac{V_c}{v_h} \right)^2 + 1}$	İndüklenmiş hız (tırmanış sırasında)
$P = P_i + P_p$	Tırmanma sırasında gerekli güç miktarı
$\mu = \frac{V}{\Omega R}$	Advance Ratio
$T_T = B_T \left(\frac{P_{TTOTM}}{L_{BOOM} * \Omega_m} \right)$	Kuyruk rotoru itkisi[basic of helikopter Dynamics]
$W_f = N * A_E * 6\sqrt{\theta} + B_E * P$	Yakıt tüketimi (specific fuel consumption)
$P = \frac{1}{8} \rho A_b * C_{D0} * V_T^3 \left[1 + k \left(\frac{V}{V_T} \right)^2 \right] + \frac{1}{2} \rho V^3 f * k_i V_i T$	İleri uçuş için gerekli güç hesabı
$V_i = \frac{T}{2\rho A} * \frac{1}{\sqrt{V^2 + V_i^2}}$	Eğer rotor tilt açısı çok küçükse ihmal edilir ve iç akış şeklindeki gibi yazılabilir.
$P_{Total} = P_{im} + P_{PM} + P_{param} + P_{iT} + P_{PT} + P_{aux}$	Helikopterin Toplam Güç gereksinimi tüm induced power, parasite power, profile power ve yardımcı sistemlerin güç gereksinimi toplamı kadardır.

[40]

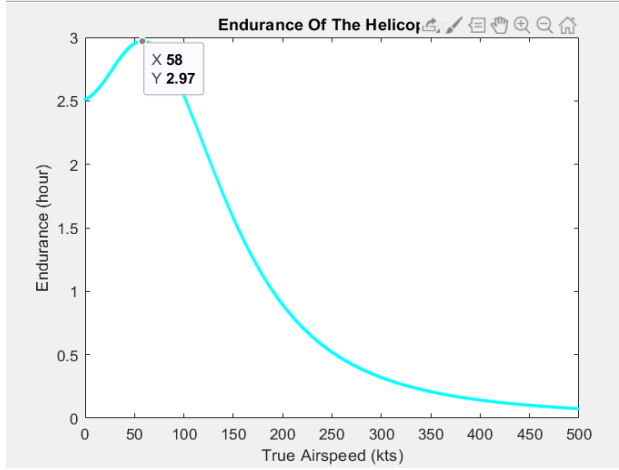
Elde edilen grafikler ise aşağıdaki gibidir:



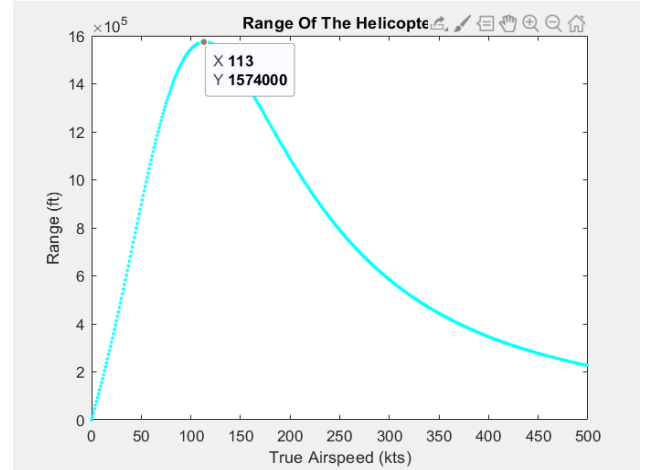
Şekil 6.24: Tırmanış grafiği



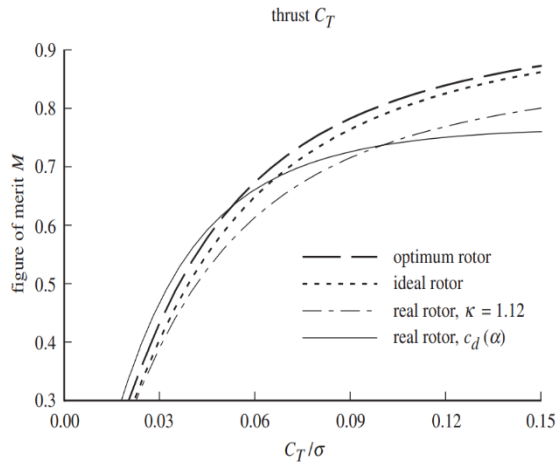
Şekil 6.25: Otorotasyon grafiği



Şekil 6.26: Havada kalış süresi



Şekil 6.27: Menzil grafiği



Şekil 6.28: Askı performansı; ideal ve optimum rotor için

Figure of meritin 0.73 olduğu hesaplandı. Buna göre Şekil 6.29'a baktığımızda C_T/σ katılık oranının alması gereken değer bulundu ve tasarımda bu değer dikkate alındı.

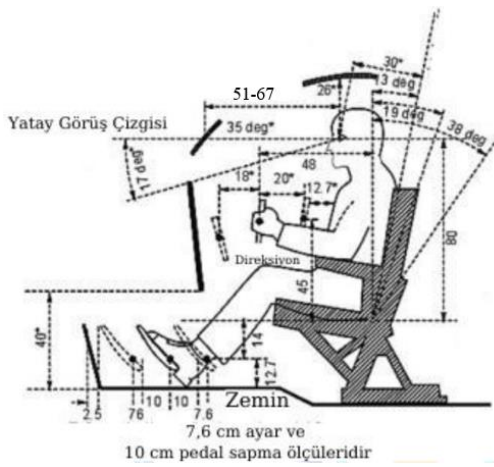
Elde edilen sonuçlara göre VegaX'in performans verileri:

- En yüksek hız: 145 knot (269 km/saat)
- En uzun uçuş süresi: 2.9 saat (63 knot (117 km/h) hızında)

- En uzun menzil 479.8 km'dir.
- Askı Tavanı (OGE) 2170 metredir, (IGE) 3450 metredir.

6.3.5 Kokpit Boyutlandırması:

Kokpit bölümünde pilot ve gösterge panelleri bulunmaktadır. Kokpit boyutlandırılmasında en önemli hususlardan biri pilot boyutu ölçümüdür. Pilotun en etkili ve kolay bir şekilde helikopteri uçurabilmesi için gösterge panelleri daha uygun bir şekilde tasarlanmalıdır. Kokpit tasarımında antropometrik verileri kullanıldı. Bu verileri kadınların sonuçlarının en azından %5'lik dilimi almadık ve erkeklerin sonuçlarının en azından %95'lik dilimi aldık ve bulunan verilerin en yüksek ve en düşük noktasındaki değerler kullanıldı. Böylelikle pilotun ortalama değerlerden daha yukarıda ya da daha aşağıda olsa bile kokpitte daha rahat olmasını sağlamaktır. Kokpitte gösterge paneli ile pilot arasında 51-67 cm boşluk bıraktık. Bu mesafe pilotun ileri ya da geri gidebilmesi için gerekli mesafeyi barındırmaktadır. Koltuk ölçülerimizde 48-65 cm olarak belirlenmiştir. Bu değerleri bulma da EK-7 'den yardım aldık.



Şekil 6.29: Kokpit boyutlandırması



Şekil 6.30: Koltuk boyutları

6.3.6 Boyutlandırma

Boyutlandırma formülleri

- $D_{TR} = 0.3081 W_0^{0.154}$
- $a_{MT} = 0.5107 D^{1.061}$
- $a_{HT} = 0.4247$
- $W_0^{0.327} a_{VT} = 0.5914 D^{0.995}$
- $S_{HT} = 0.0021 W_0^{0.758}$
- $F_L = 0.824 D^{1.056}$
- $F_L^{RT} = 1.09 D^{1.03}$
- maksimum uzaklık: 19.53 m
- $F_H = 0.642 D^{0.677}$
- $F_W = 0.436 D^{0.697}$
- $c = 0.108 \frac{W_0^{0.540}}{N_b^{0.714}}$
- $c_{VT} = 0.909 D_{TR}^{0.927}$
- $c_{TR} = 0.0058 \frac{W_0^{0.506}}{N_b^{0.720}}$

Kuyruk rotor çapı: 1.29m

Ana rotor milinden kuyruk rotor miline uzaklık: 10m

Dikey kuyruk yüzey kolu uzunluğu: 9.6m

Yatay kuyruk kanadı yüzey alanı: 2.423 m²

Burundan kuyruk ucuna kadar olan uzaklık: 15.9m

Ana rotor ucundan Kuyruk rotoru ucuna kadar olan

Gövde uzunluğu: 4.3 m

Gövde genişliği: 3.1 m

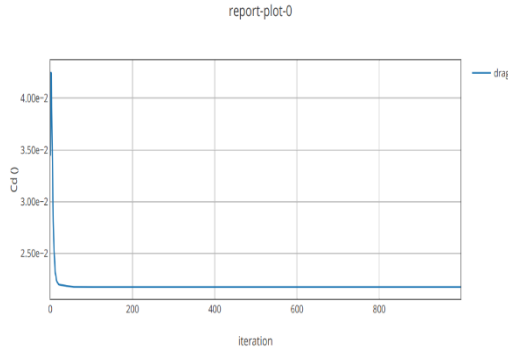
Veter uzunluğu: 0.9 m

Ortalama dikey kuyruk uzunluğu: 1.15 m

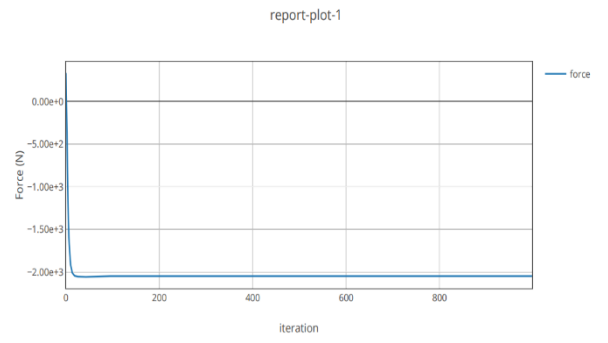
Kuyruk rotoru veter uzunluğu: 0.14 m

Boyutlandırma sırasında yapılan literatür taramasında en yardımcı olan kaynak Prof. Omri Rand ve Vladimir Khromov'un "Helicopter Sizing by Statics" isimli çalışması olmuştur. Bu çalışmadan alınan verilere göre boyutlandırma hesapları ve teknik çizim yapılmıştır.[41]

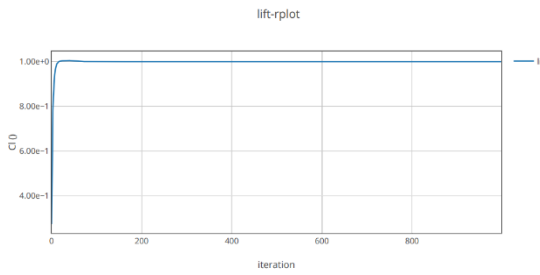
NACA 4412 Profili Analizi



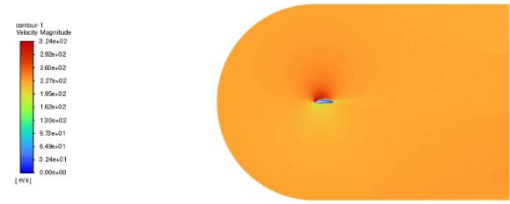
Şekil 6.31: C_d grafiği



Şekil 6.32: C_d grafiği



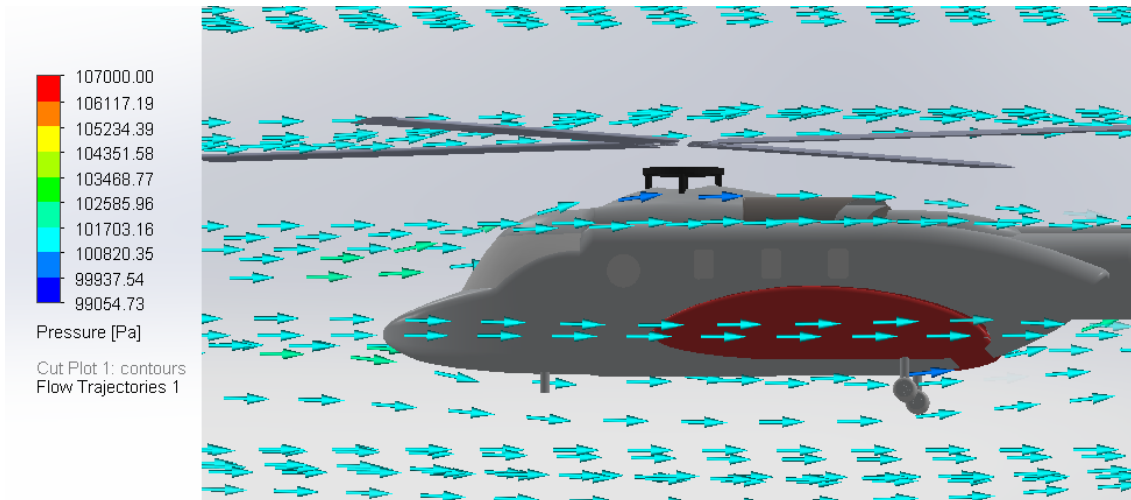
Şekil 6.33: Kuvvet grafiği



Şekil 6.34: NACA 4412 yapı analizi

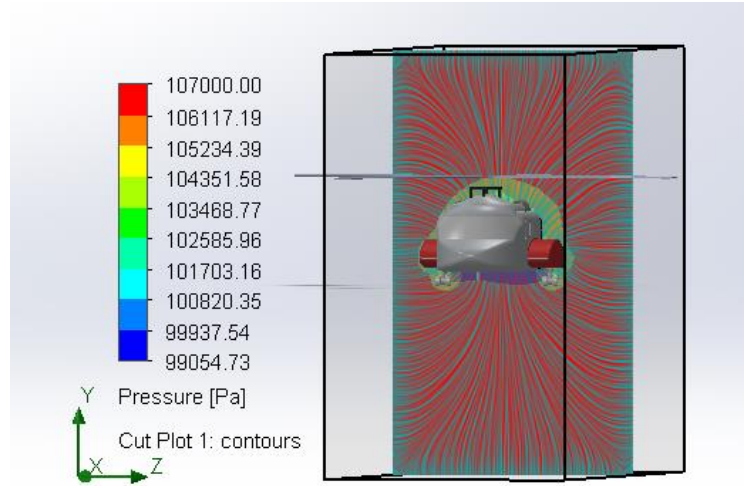
6.3.7 Aerodinamik Özellikler ve Tasarım Optimizasyonu

Bu kısımda helikopterin aerodinamik özellikleri anlatılacaktır. Aerodinamik özellikleri elde etmek için öncelikle sistem basitleştirilmiş ve bazı analizler yapılmıştır. Bu analizler sonucunda sürüklenme ve kaldırma katsayıları, yüzey alanları vb. sonuçlar elde edilmiştir. Analizlerin sonuçları aşağıda bulunmaktadır.



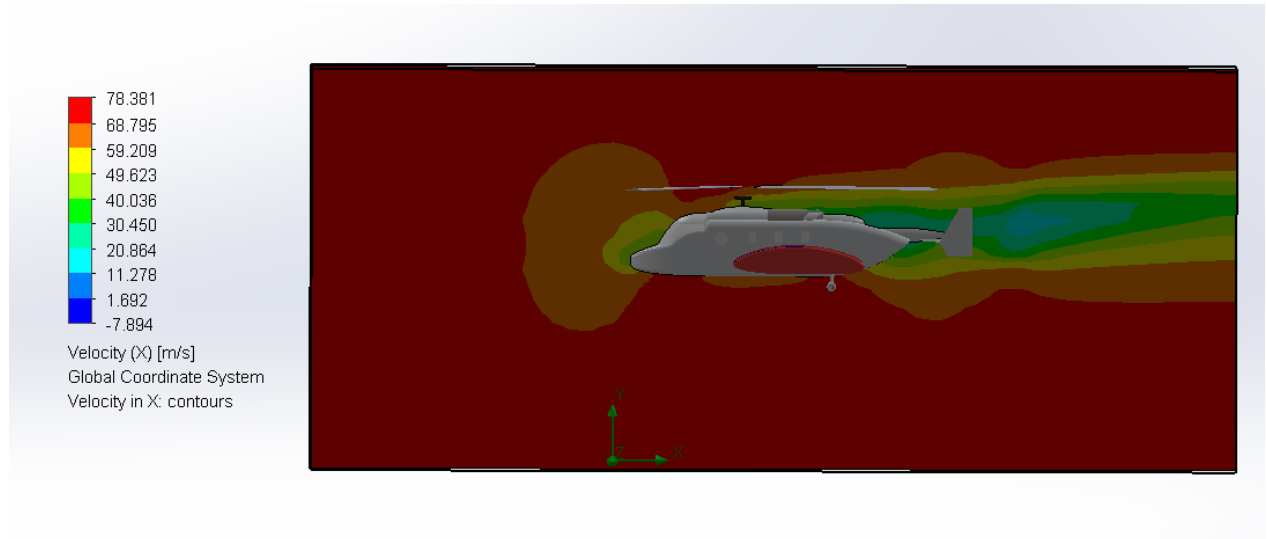
Şekil 6.35: Akış Şeması

Yukarıdaki fotoğrafta helikopterin 70m/s hızla (yaklaşık düz uçuş hızı) uçarken yarattığı basınç değişimi gösterilmektedir. Üst kısımlarda görüldüğü üzere basınç düşmüştür, bunun sebebi pervanenin yarattığı hız değişimidir. Bu basınç değişimi sayesinde helikopter bir kaldırma kuvveti oluşturacaktır ve yerçekimine karşı harekete geçecektir.



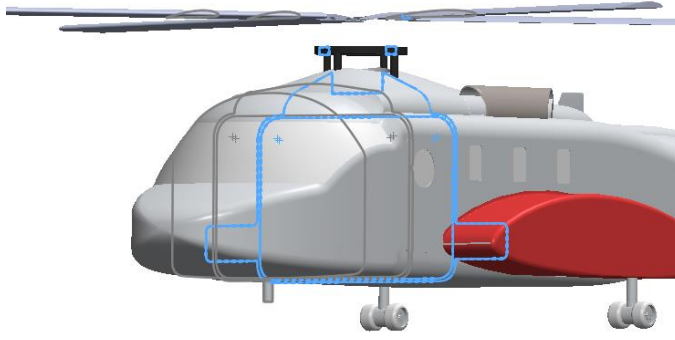
Şekil 6.36: Basınç Konturları

Şekil 6.36'deki basınç konturlarından ve renk değişiminden de anlaşılabileceği üzere, helikopterin alt ve üst bölgelerinde yaklaşık olarak 7MPa basınç farkı oluşmaktadır.



Şekil 6.37: Hız Profili

Şekil 6.37 helikopterin içinde bulunduğu havaya yaptığı etkiyi göstermektedir. Şekilden de anlaşılabileceği üzere, rotor sayesinde oluşturulan basıncın yanı sıra, sürüklenme kuvvetinden dolayı da araç hava hızını neredeyse yarı yarıya azaltmıştır. Bu demek oluyor ki aracın sürüklenme katsayısı normal bir aerodinamik tasarıma göre daha yüksektir ve geliştirilmelidir.



Section properties of the Aircraft

Area = 1928111.07 millimeters^2

Centroid relative to sketch origin: (millimeters)

X = -1.56

Y = 1405.75

Centroid relative to part origin: (millimeters)

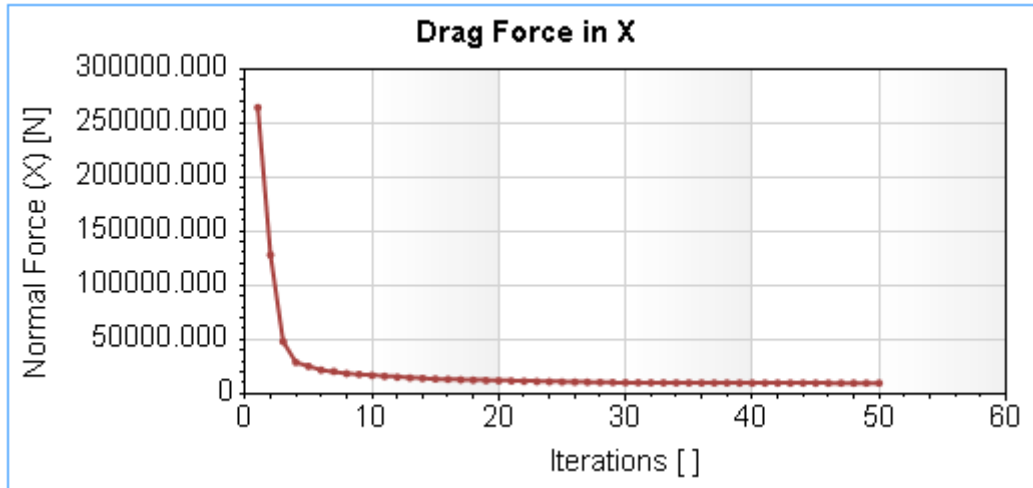
X = 4800.94

Y = 8738.36

Z = 14075.26

Şekil 6.38: Referans Kesit Alanı Özellikleri

Yukarıdaki şekilde aracın en geniş kesit alanının özellikleri verilmiştir. Bu özellikler kullanılarak aracın sürüklenme katsayısı ve kaldırma katsayısı hesaplanacaktır.



Şekil 6.39: Helikopter Sürüklenme Kuvveti

Yapılan dögüsel akış analizi sonucu gösteriyor ki, aracın verilen özellikler dikkate alındığında üzerine etkiyen sürüklenme kuvveti 2843N. Bu değeri sürüklenme katsayısı formülünde yerine koyularak sürüklenme katsayısı (C_D) bulunabilir. Gerekli formül şudur:

$$F_D = \frac{1}{2} \rho v^2 C_d A$$

F_D = Sürüklenme Kuvveti

ρ = Hava yoğunluğu

v = Hava Hızı

C_d = Sürüklenme Katsayısı

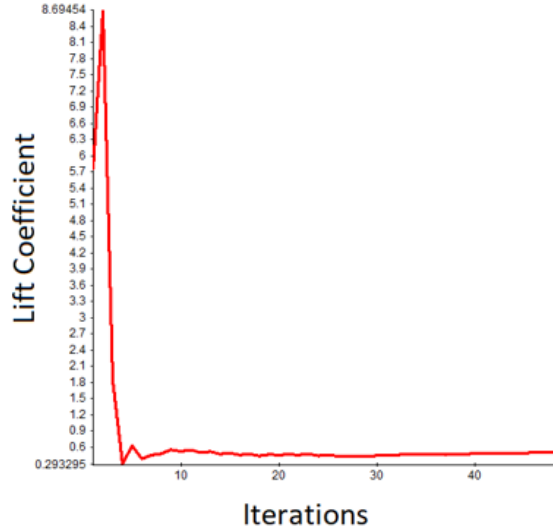
A = Kanat Yüzey Alanı

Tablo 6.6: Sürüklenme katsayısı

Goal Name	Value	Averaged Value	Minimum Value	Maximum Value
Drag Coefficient	0,343699258	0,351806896	0,343252921	0,3786385
Iterations : 50				
Analysis interval: 25				

Gerekli hesaplamalar yapıldığında helikopterin sürüklenme katsayısının 0.35 olduğu görülmektedir. Bu değer bir kürenin sürüklenme katsayısından küçük olsa da, aerodinamik bir yüzeye sahip araçlar için oldukça yüksektir. Benzer bir analiz kaldırma kuvveti ve katsayısı için de yapıldığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

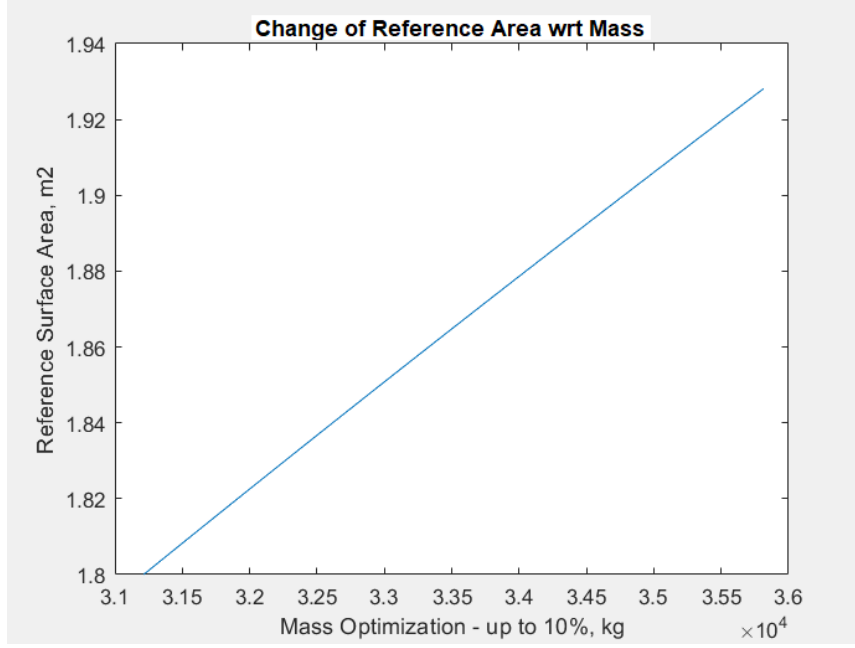
Parameter	Value
Calculation range(iterations)	from 1 to 50
Average	0.767207
Minimum	0.293295



Şekil 6.40: Kaldırma Kuvveti (Lift Force) Katsayısı

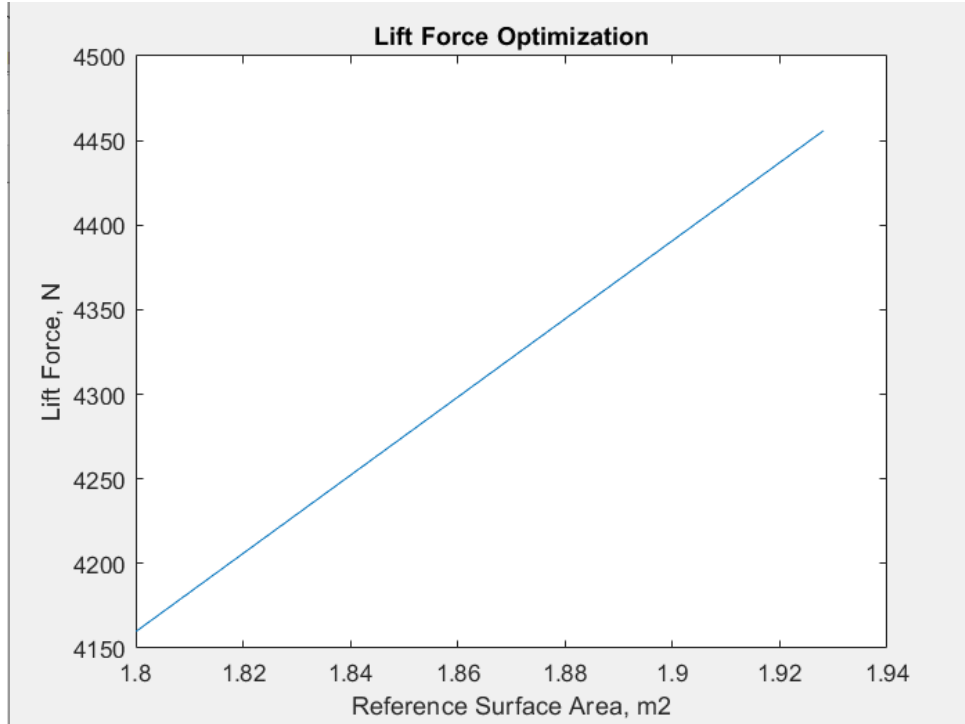
Şekilde görülmektedir ki iterasyonlar sayesinde kaldırma kuvveti katsayısı (C_L) sabit bir değere doğru hareket etmektedir. Karmaşıklığı (complexity) artırmamak için bu analizde 50 iterasyon yeterli görülmüştür ve C_L değeri 0.77 olarak alınmıştır. Bu değer ise normal bir aerodinamik tasarıma yakın değere sahiptir ve kabul edilebilir düzeydedir. Yine de, bu değeri artırmak için sonraki aşamada bir tasarım iyileştirmesi yapılacaktır.

Bu kısımda tasarımın lift katsayısını artırmak için bazı iyileştirmeler yapılacaktır. Bunun için birkaç varsayım yapılmıştır. Bunlar kodda açıklanmış olsa da bazıları şu şekildedir: Helikopter gövdesi silindir şekline yakındır, helikopter lift ve drag katsayıları kütlelen bağımsızdır. Bu varsayımlar yapıldıktan sonra elde edilen değerler aşağıda açıklanmıştır.



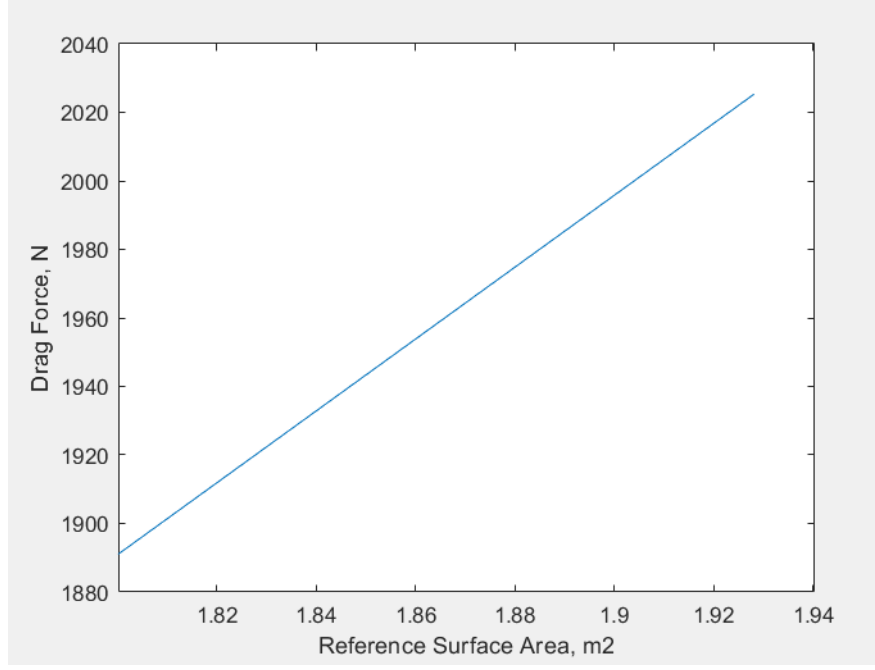
Şekil 6.41: Kütle – Referans Yüzey Alanı İlişkisi

Bu tasarım optimizasyonunda aracın kütlesi %10 ile sınırlı kalacak şekilde arttırılmıştır. Bunun sonucunda referans yüzey alanı artmıştır. Bu artışın etkileri aşağıda gösterilmektedir.



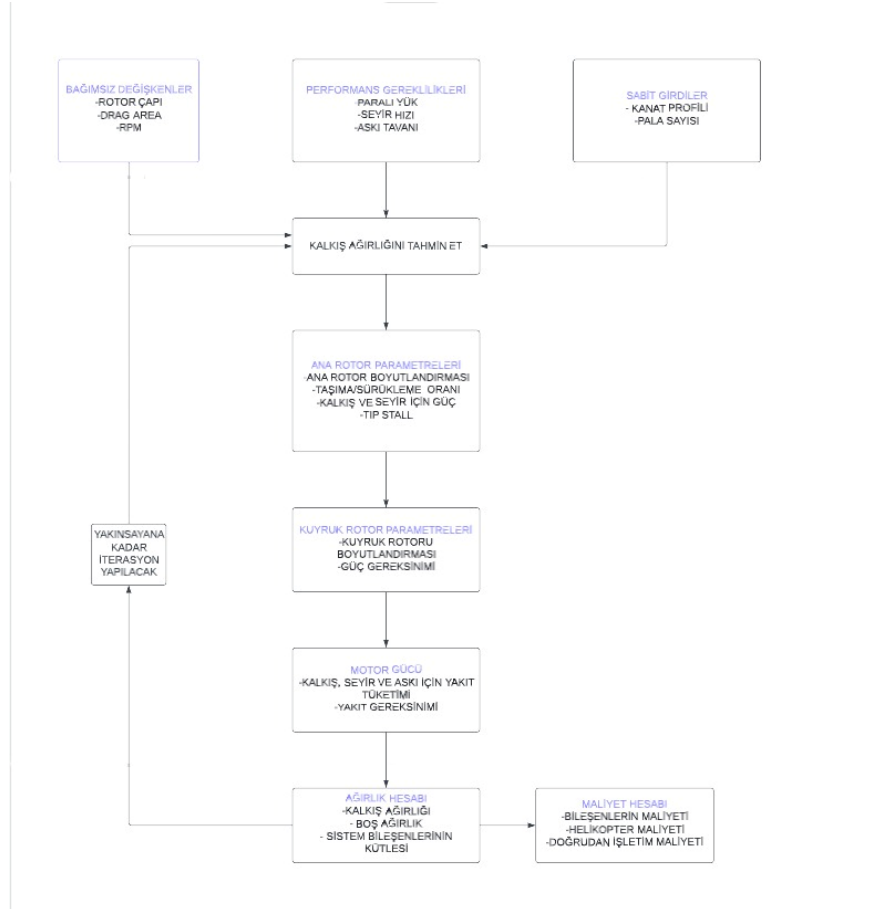
Şekil 6.42: Referans Yüzey Alanı – Kaldırma Kuvveti İlişkisi

Şekil 6.42’ de görüldüğü üzere, kütlede yapılan %10’luk değişim ile kaldırma kuvveti arttırılmıştır. Bu değişim sayesinde tüm helikopterin daha az yakıt tüketerek daha fazla uçuşması sağlanabilir.



Şekil 6.43: Sürüklenme Kuvveti Değişimi

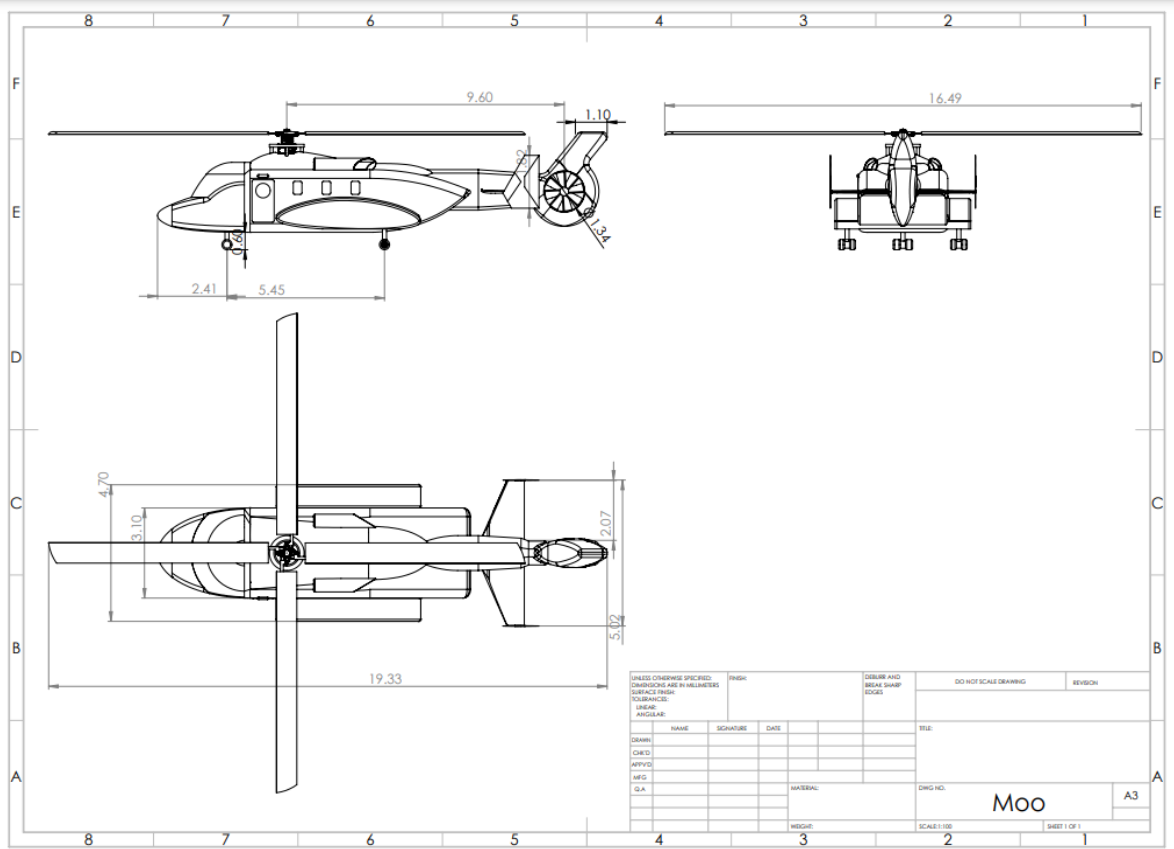
Şekilde görüleceği üzere sürüklenme kuvveti de %10'dan fazla artmamıştır. Bu demek oluyor ki artan kaldırma kuvveti için ek bir zorluk ile karşılaşılmayacaktır.



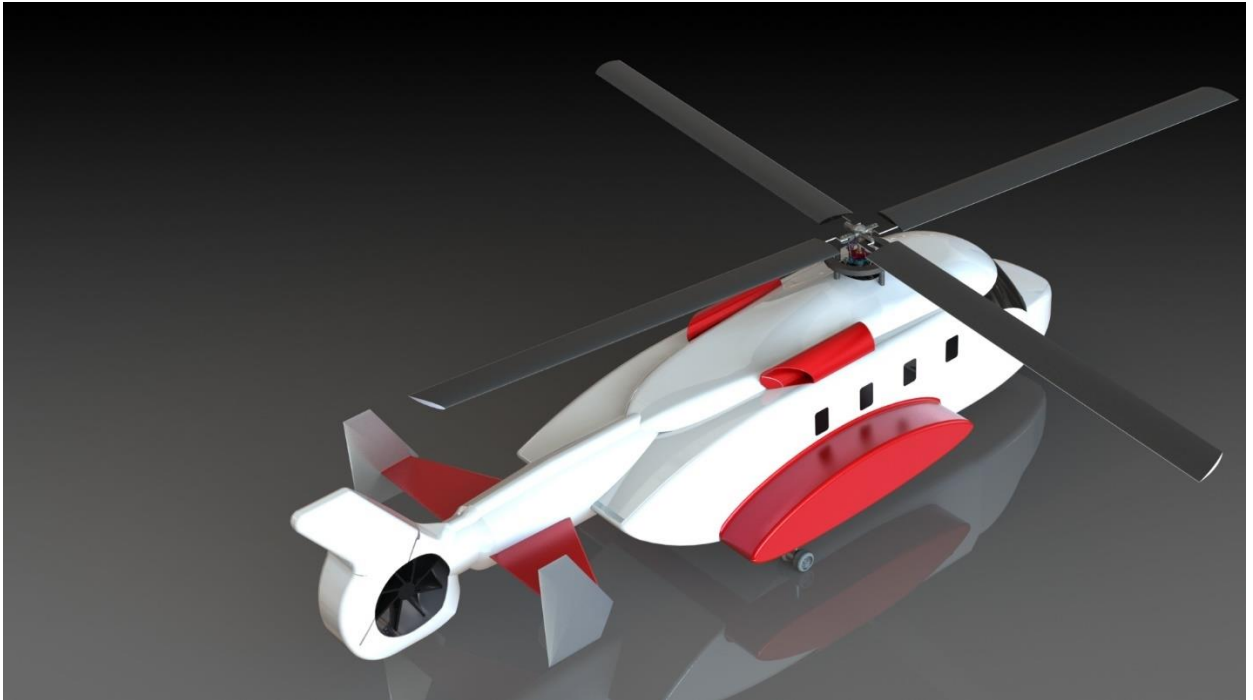
Şekil 6.44: Optimizasyon Şeması

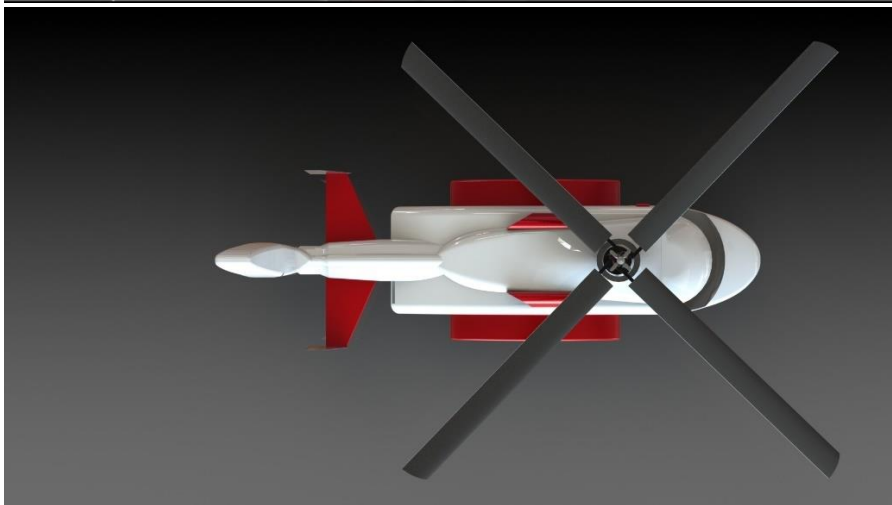
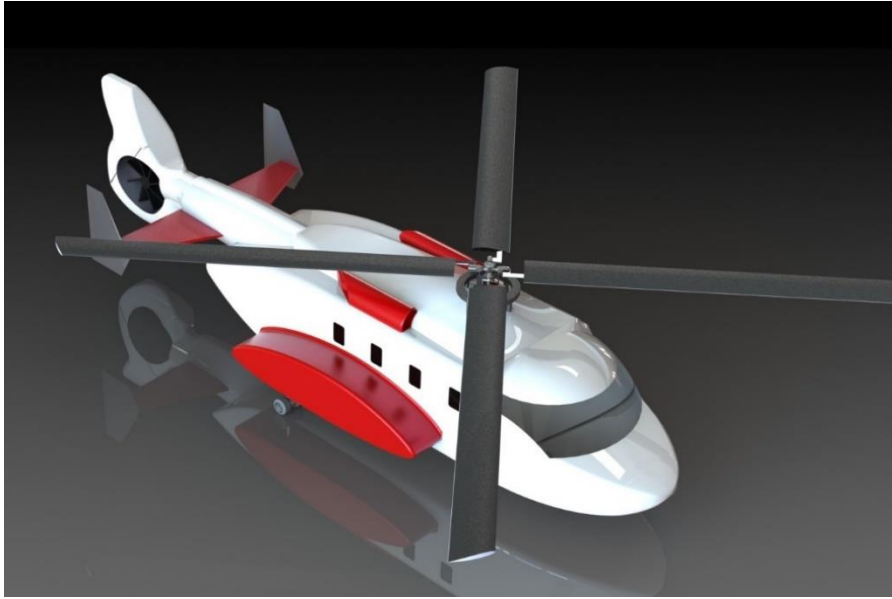
Şekil 6.44' de gösterilen optimizasyon şemasına göre tasarımda eniyileme yapılmıştır.

7. Görseiler

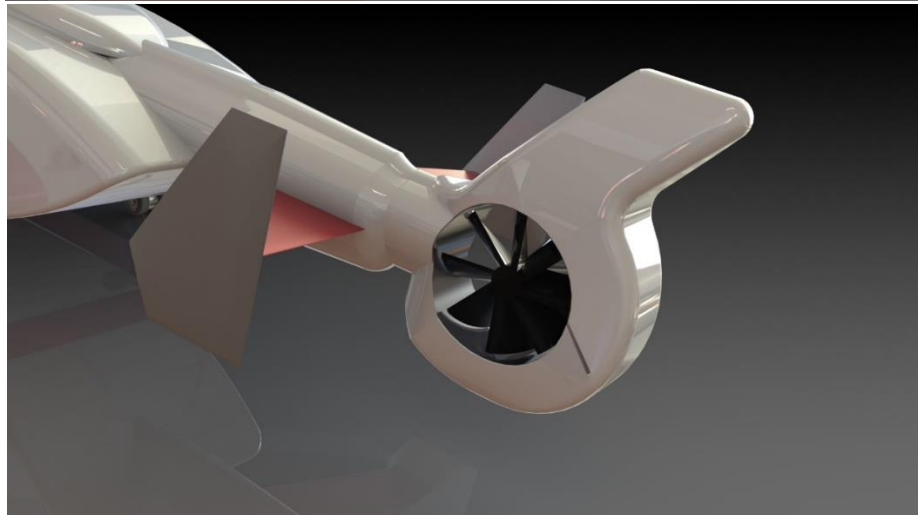


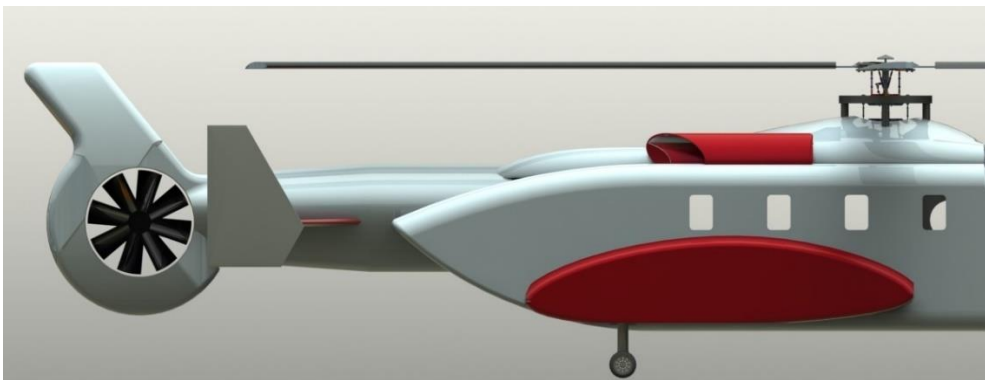
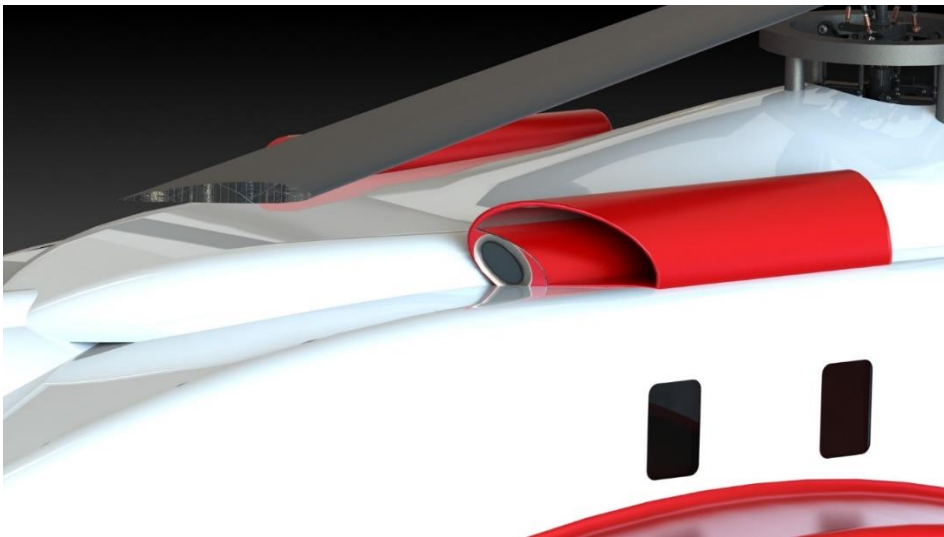
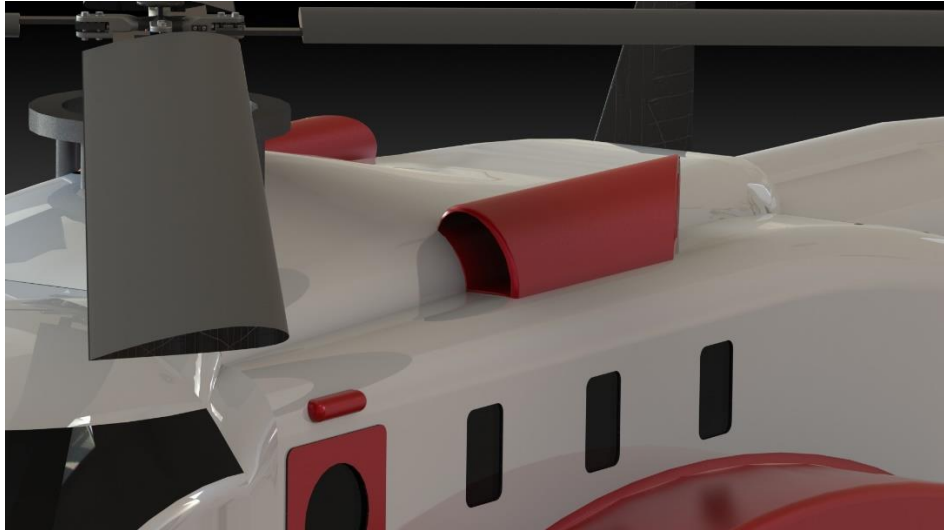
Şekil 7.1: Teknik resim











8. Kaynakça

- [1] International Monetary Fund (IMF). (2020 October). World Economic Outlook A Long and Difficult Ascent.
- [2] Asia-Pacific Helicopter Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)
- [3] <https://www.ibef.org/industry/indian-aviation>
- [4] <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/indonesia-aviation>
https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/e_kutuphane/kurumsal-raporlar/afet-istatistikleri-2020-web.pdf
- [5] Malaysian aviation technologist promotion to managerial role: an empirical overview(2016)
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/152/1/012039/meta>
- [6] Aviation industry in the Philippines - statistics & facts (Oct 21, 2021)
https://www.statista.com/topics/8611/aviation-industry-in-the-philippines/#dossierContents_outerWrapper
- [7] "What is the Ring of Fire?". NOAA. Retrieved 5 December 2020.
- [8] David Mitchell(2010) , Reducing vulnerability to natural disasters in the Asia Pacific through improved land administration and management, p.10.
- [9] <https://ndma.gov.in/>
- [10] https://www.unescap.org/sites/default/files/S2-3_Indonesia.pdf
- [11]https://hhi.harvard.edu/files/humanitarianinitiative/files/prc-phillippine-report-final_0.pdf?m=1607102956
- [12] https://www.adrc.asia/countryreport/MYS/FY2018/Malaysia_CR2018A.pdf
- [13] International Monetary Fund (IMF). (2020 October). World Economic Outlook A Long and Difficult Ascent.
- [14] Regional Economic Outlook: Asia Pacific (May 2018)
- [15] Helicopter Services Market Size (May 2022)
- [16] Helicopter Market Size (Feb 2021)
- [17] Haris D.D., Scully, M.P. 1997.Rotorcraft Cost Too Much, Journal of the American Helicopter Society
- [18] Mert DEMİRCİOĞLU, BAKIM STRATEJİLERİ VE BEKLEME HATTI MODELİ UYGULAMASI, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ss-225.
- [19] Süleyman Yükçü ve Nur Fidancı (Nisan 2018). “Havayolu İşletmeciliğinde Maliyet ve Fiyatlandırma Önerileri” Özel Sayı:394-407.
- [20] <https://operativeiq.com/ambulance-equipment-and-supply-costs/>

- [21] <http://www.helistart.com/RotorheadTypes.aspx>
- [21] https://www.aircraftsystemstech.com/p/types-of-rotor-systems_15.html
- [22] <https://www.freepatentsonline.com/7530790.html>
- [23] <https://www.helis.com/howflies/groures.php>
- [24] <https://blog.aopa.org/aopa/2012/01/29/gyroscopic-precession/#:~:text=When%20reading%20about%20helicopter%20aerodynamics,in%20the%20direction%20of%20rotation.>
- [25] <https://www.safran-group.com/products-services/aneto-1k-best-class-solutions-super-medium-and-heavy-helicopters>
- [25] https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EASA%20E%200009%20TCDS%20%20RTM%20322_issue%2011.pdf
- [26] <https://www.aero-access.com/products/Auxiliary-Fuel-Tank-Sikorsky-S-76-A-B-C>
- [26] <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.energyfuels.5b00668>
- [27] https://legacy.concordebattery.com/main_batteries.php
- [28] <https://hiigroupasia.com/hydraulics-international-inc-corporate-brochure/>
- [29] <https://docplayer.biz.tr/19491466-Aviyonik-sistemler-sunan-mustafa-umit-oner.html>
- [30] <https://www.aselsan.com.tr/tr/cozumlerimiz/elektro-optik-sistemler/hava-platformu-elektro-optik-sistemleri/aselflir300t-elektrooptik-kesif-gozetleme-ve-hedefleme-sistemi>
- [31] <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0954410020966471?journalCode=piga>
- [32] http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/c2fae8fa0a97050_ek.pdf
- [33] <https://fifi4marine.com/land-based/>
- [34] AMCP 706-201, 1974, Engineering design handbook, helicopter design, headquarters, U.S. Army Material Command
- [35] <https://cdn.teknofest.org/media/upload/diger/2-METUChopper.pdf>
- [36] <https://www.skf.com/au/industries/aerospace/helicopter/transmission/main-gearbox>
- [37] <https://www.helis.com/howflies/tailrot.php>
- [38] <https://www.skf.com/sg/industries/aerospace/helicopter/main-rotor/dampers>
- [39] Cömert F. (2011). Ambulans ve Ambulanslarda Kullanılan Malzemeler ile Ambulanslarda Müdahalelerde DAS Uygulamaları, 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi
- [40] <https://cdn.t3kys.com/media/upload/userFormUpload/4aaa4mf4RicLUf8xSjH4kJRUDzdJHm8R.pdf>
- [41] <https://aerotoobox.com/intro-fuselage-design/>
- [41] https://www.researchgate.net/publication/245449461_Helicopter_Sizing_by_Statistics

Bu kaynaklara ek olarak bilgi almak adına kullandığımız bazı kaynaklar:

Leishman J.G, Principles of Helicopter Aerodynamics, 2nd ed., Cambridge University Press, New York, 2006.

Prouty, R. W., 1986. Helicopter Performance, Stability and Control, PWS Publishers.

Johnson W., 1980. Helicopter Theory, Dover Publications, NewYork.

Omri R., Vladamir K.E., 2002. Helicopter Sizing by Statistics, AHS 58th Annual Forum, Montreal.

Şekil 2.4: https://www.unescap.org/sites/default/files/S2-3_Indonesia.pdf

Şekil 4.1: Haris D.D., Scully, M.P. 1997. Rotorcraft Cost Too Much, Journal of the American Helicopter Society

Şekil 6.1: <https://www.airliners.net/photo/UK-Air-Force/Westland-WS-61-Sea-King-HAR3A/1561622/L>

Şekil 6.2: <https://lv.html5grind.com/376731-why-do-helicopters-not-roll-NCFMTK>

Şekil 6.3: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.energyfuels.5b00668>

Şekil 6.5: https://www.aircraftspruce.com/catalog/elpages/concorde_11-17172.php

Şekil 6.6: <http://myelectronicnote.blogspot.com/2016/08/sekilas-tentang-pesawat-terbang.html?m=1>

Şekil 6.7: https://www.aselsan.com.tr/ASELFLIR400TR_7347.pdf

Şekil 6.8: <https://www.thalesgroup.com/en/markets/aerospace/flight-deck-avionics-equipment-functions/flytx-new-generation-avionics-suite>

Şekil 6.10: http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/c2fae8fa0a97050_ek.pdf

Şekil 6.11: Hasan İBAÇOĞLU, Helikopter Ön Tasarım Otomasyonu, Haziran, 2007

Şekil 6.12-13: HAFİF, TİCARİ BİR HELİKOPTERİN GÜÇ İLETİM SİSTEMİNİN BURULMA TİTREŞİMLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. Ufuk Uzundağ

Şekil 6.23: <http://heli-air.net/2016/02/05/momentum-analysis-in-forward-flight/>

Şekil 6.29: <https://studfile.net/preview/4372982/page:51/>

Şekil 30: <https://martin-baker.com/products/armoured-crew/>

9. EK

EK 1- LİTERATÜR TARAMASI

HELICOPTERS	Empty weight(kg)	Max take off weight(kg)	We/Wo	Crew+ Passengers	Payload(kg)	Motor gücü	disk loading	Main rotor diameter(m)	Height(m)	Length(m)	Range(km)	Rotor blade number	Cruise speed(km/h)	Service ceiling(m)
NIIndustries NH90	6400,00	10600,00	0,6038	2 crews+20 passengers	4200,00	1662,00	50,80	16,30	5,23	16,18	1000,00	4,00	300,00	6000,00
Sikorsky CH-148 Cyclone	7076,00	13290,00	0,5324	4 crews+22 passengers	6214,00	2200,00	54,01	17,70	4,70	17,13	740,00	4,00	254,00	4600,00
Sikorsky S92	7031,00	12565,00	0,5596	2 crews+19 passengers	5534,00	1880,00	43,10	17,17	4,70	20,88	998,00	4,00	280,00	4300,00
Sikorsky S70	5348,00	9979,00	0,5359	2 crews+17 passengers	4631,00	1450,00	47,47	16,36	5,33	19,76	460,00	4,00	302,00	6100,00
Sikorsky UH-60 Black Hawk	4819,00	11113,00	0,4336	2 crews+14 personel	3630,00	1160,00	40,19	16,36	5,13	19,76	590,00	4,00	282,00	5800,00
Bell UH-1Y Venom	5371,00	8391,00	0,6446	2 crews+10 passengers	3021,00	1363,00	48,26	14,88	4,45	17,78	602,00	4,00	293,00	6100,00
Eurocopter EC225 Super Puma	5256,00	11200,00	0,4692	2 crews+24 passengers	5744,00	1776,00	53,37	16,20	4,97	19,50	857,00	4,00	260,50	5900,00
Eurocopter AS332 Super Puma	4660,00	9150,00	0,5093	2 crews+24 passengers	4490,00	1376,00	44,39	16,20	4,97	16,79	851,00	4,00	277,00	5180,00
Sikorsky S-61	5596,00	8618,00	0,6493	2 crews+30 passengers	1736,00	1100,00	25,85	19,00	5,33	17,96	830,00	5,00	220,00	3800,00
Westland Sea King	6373,00	9707,00	0,6565	2 to 4 crew	3152,00	1240,00	33,95	18,90	5,13	17,02	1230,00	5,00	207,00	3500,00
KUH-1 Surion	5136,00	8709,00	0,5897	2 crew + 12 to 15 passengers	3753,00	1428,00	45,33	15,80	4,50	19,00	563,00	4,00	283,00	4595,00
HI75	4603,00	7500,00	0,6137	2 crew + 12 to 18 passengers	2897,00	1324 TO 122	43,60	14,80	5,34	18,06	1259,00	4,00	300,00	6000,00
Bell 525 Relentless	5599,00	9300,00	0,6020	1 or 2 +16 or 20 passengers	3700,00	1300,00	42,91	16,61	3,78	19,75	1037,00	4,00	287,00	6100,00
Bell 214ST	4300,00	7938,00	0,5417	2 crew + 17 passengers	3630,00	1215,00	40,19	15,85	4,84	15,03	858,00	2,00	259,00	3170,00
AgustaWestland AW101	10500,00	14600,00	0,7192	2 crews +38 passengers	8570,00	1566,00	44,45	18,59	6,62	19,53	833,00	5,00	278,00	4575,00

EK-2 PERFORMANS KODLARI

clear

clc

close all

minvel= 0.00001;% Minimum True Airspeed For Analysis (kts)

maxvel= 500;%Maximum True Airspeed For Analysis (kts)

velocity=minvel:maxvel;

alfa_deg=10;%Angle Of Attack (Degrees)

alfa=alfa_deg*pi/180; %angle of attack (rad)

velc=73; %Climb Velocity in (ft/s)

rho=0.063;%Density Of Air in (lbs/ft³) (1500m - ISA+10 and ISA+40)

m=24030;%Mass Of The Helicopter in (lbs)

r= 27;%Radius Of The Main Rotor Blade (ft)

rtr=4.23;%Radius Of The Tail Rotor Blade (ft)

chord=2.3;%Chord Of The Main Rotor Blade (ft)

chordtr=1.64;%Chord Of The Tail Rotor Blade (ft)

nb=4;%Number Of Blades Of The Main Rotor

nbtr=8;%Number Of Blades Of The Tail Rotor

dtr=19;%Distance From The Tail Rotor Shaft To The Center Of Mass Of The Helicopter (ft)

cd0=0.011;%Main Rotor Blade Airfoil Drag Coefficient in Zero Angle Of Attack (cd0)

cd0tr=0.012;%Tail Rotor Blade Airfoil Drag Coefficient in Zero Angle Of Attack (cd0tr)

g=32.17; %Gravitational Acceleration

rpm=260;%RPM of The Main Rotor

rpmtr=2700;%RPM of The Tail Rotor

hpav=100000;%Available power in hourse power

Pav=hpav*17696; %Available Power in (lb*ft²/s³)

mf=14000;%fuel mass (lbs)

sfchp=0.888;%specific fuel consumption (lb/(hp*h)

sfc=sfchp/17696;

n=1;%Load Factor For Turn Radius

f=200;%Equivalent Flat Plate Area Of The Fuselage(ft²)

k=1.15;%Induced power factor

kk=4.7;%Correction parameter

omega=rpm*2*pi/60; %Main Rotor Rotational Speed (rad/s)

omegatr=rpmtr*2*pi/60; %Tail Rotor Rotational Speed (rad/s)

vtip=r*omega; %Main Rotor Blade Tip Speed (ft/s)

vtiptr=rtr*omegatr; %Tail Rotor Blade Tip Speed (ft/s)

a=pi*r²; %Area of The Main Rotor (ft²)

```

atr=pi*rtr^2; %Area of the Tail Rotor (ft^2)
sigma=nb*chord/(pi*r); %Solidity of The Main Rotor
sigmatr=nbtr*chord/(pi*r); %Solidity of The Tail Rotor
w=m*g; %Weight of The Helicopter (lb*ft/s^2)
cw=w/(rho*a*vtip^2); %Coefficient of Weight
shp=17696; %hp to (lb*ft^2/s^3)
Pc=w*velc; %Climb Power (lb*ft^2/s^3)
hpc=Pc/shp; %Climb Power (hp)
cpc=Pc/(rho*a*vtip^3); %Climb Power Coefficient
for j=1:length(velocity)
v=velocity(j)*1.6878; %forward velocity in ft/s
miu=v*cos(alfa)/vtip; %Main Rotor Advance Ratio
miutr=miu*vtip/vtiptr; %Tail Rotor Advance Ratio
landa=sqrt(cw/2); %Initial Guess Of The Main Rotor Inflow Ratio
for i=1:50
landa=miu*tan(alfa)+cw/(2*sqrt(miu^2+landa^2)); %Main Rotor Inflow Ratio
end
cpi=(k*cw^2)/(2*sqrt(miu^2+landa^2)); %Main Rotor Induced Power Coefficient
cp0=sigma*cd0/8*(1+kk*miu^2); %Main Rotor Profile Power Coefficient
cpp=0.5*f/a*miu^3; %Parasite Power Coefficient Of The Helicopter
Pi=cpi*rho*a*vtip^3; %Main Rotor Induced Power
P0=cp0*rho*a*vtip^3; %Main Rotor Profile Power
Pp=cpp*rho*a*vtip^3; %Parasite Power Of The Helicopter
ttr=(Pi+P0+Pp)/(omega*dtr); %Tail Rotor Required Thrust
ctr=ttr/(rho*atr*vtiptr^2); %Thrust Coefficient Of The Tail Rotor
landatr=sqrt(ctr/2); %Initial Guess Of The Tail Rotor Inflow Ratio
for i=1:50

landatr=v*sin(alfa)/vtiptr+ctr/(2*sqrt(miutr^2+landatr^2)); %Tail Rotor Inflow Ratio
end
cpitr=(k*ctr^2)/(2*sqrt(miutr^2+landatr^2)); %Tail Rotor Induced Power Coefficient
cp0tr=sigmatr*cd0tr/8*(1+kk*miutr^2); %Tail Rotor Profile Power Coefficient
Pitr=cpitr*rho*atr*vtiptr^3/550; %Tail Rotor Induced Power
P0tr=cp0tr*rho*atr*vtiptr^3/550; %Tail Rotor Profile Power
Ptr=Pitr+P0tr; %Tail Rotor Power
cp= cpi+cp0+cpp+cpitr+cp0tr+cpc; %Total Required Power Coefficient
P=Pi+P0+Pp+Ptr+Pc; %Total Required Power
shp=2500;
hpi=Pi/shp; %Induced Power In HP
hp0=P0/shp; %Profile Power In HP
hpp=Pp/shp; %Parasite Power In HP

```

```

hptr=Ptr/shp; %Tail Rotor Power In HP
hp=P/shp; %Total Required Power In HP
descend(j)=-cp/cw*vtip*60; %Vertical Autorotation Rate Of Descend (ft/min)
endurance(j)=mf/(P*sfc); %Endurance Of The Helicopter (Hour)
range(j)=mf*v/(P*sfc/3600); %Range Of The Helicopter (ft)
rc(j)=(Pav-P)/w; %Rate Of Climb ft/s
ld(j)=w*v/P; %L/D Of The Helicopter
radius(j)=v^2/(sqrt(n^2-1)*g); %Turn Radius For specific Load Factor
plot(velocity(j),hpi,'g','DisplayName','Induced Power')
hold on
plot(velocity(j),hp0,'b','DisplayName','Profile Power')
hold on
plot(velocity(j),hpp,'c','DisplayName','Parasite Power')
hold on
plot(velocity(j),hptr,'r','DisplayName','Tail Rotor Power')
hold on
plot(velocity(j),hp,'m','DisplayName','Total Power')
hold on
plot(velocity(j),hpav,'k','DisplayName','Available Power')
hold on
title('Power Curve')
xlabel('True Airspeed (kts)')
ylabel('Power (hp)')
% legend('show')
end
figure
plot(velocity,descend,'c.')
title('Autorotation Descend Rate')
xlabel('True Airspeed (kts)')
ylabel('Descend Rate (ft/min)')
figure
plot(velocity,ld,'c.')
title('Lift to Drag Ratio vs Airspeed')
xlabel('True Airspeed (kts)')
ylabel('L/D')
figure
plot(velocity,rc,'c.')
title('Rate Of Climb')
xlabel('True Airspeed (kts)')
ylabel('Rate of Climb (ft/s)')
figure

```

```

plot(velocity,range,'c.')
title('Range Of The Helicopter')
xlabel('True Airspeed (kts)')
ylabel('Range (ft)')
figure
plot(velocity,endurance,'c.')
title('Endurance Of The Helicopter')
xlabel('True Airspeed (kts)')
ylabel('Endurance (hour)')
figure

```

EK-3

```

%% Wo_maximum_take_off_weight Estimation Code
wo = [10600.0 ; 13290.0 ; 12565.0 ; 9979.0 ; 11113.0 ;...
      8391.0 ; 11200.0 ; 9150.0 ; 14600.0 ; 8618.0 ; 9707.0 ;...
      8400.0 ; 8709.0 ; 7500.0 ; 9300.0 ; 7938.0 ; 7896.0]; % maximum
take off weight verileri
wewo = [0.6038 ; 0.5324 ; 0.5596 ; 0.5359 ; 0.4336 ;...
        0.6446 ; 0.4692 ; 0.5093 ; 0.7192 ; 0.6493 ; 0.6565 ;...
        0.4286 ; 0.5897 ; 0.6137 ; 0.6020 ; 0.5417 ; 0.5342]; % Empty
weight / MTOW verileri

plot(wo,wewo,'x')
hold on

y = log(wewo) ;
x = log(wo) ;
n = length(x) ;

xsqsum = sum(x.^2) ;
xsum = sum(x) ;
xysum = sum(x.*y) ;
ysum = sum(y) ;

A = [xsqsum xsum ; xsum n] ;
coef = inv(A)*[xysum ; ysum] ;
a = coef(1) ;
b = exp( coef(2) ) ;

cizx = transpose( linspace(7000,15000,1001) ) ;
cizy = b*cizx.^a ;

plot(cizx,cizy)

```

EK-4

```

clc
clear

w_o = 24134 ;

```

```

r = 28.87 ; % main rotor radius (ft)
n_b = 4.00 ; % rotor blade number
r_t = 2.12 ; % tail rotor radius (ft)
omega = 2673 / (2 * r).^0.829 ; % main rotor rpm
omega_tr = 3475 / ((2 * r_t).^0.828) ; % tail rotor rpm
c = 1.97 ; % chord length (ft)
l_f = 0.5107*( 2 * r ) ^ 1.061 ; % the distance between the main and
tail-rotor axes
wheels = 3.00 ; % number of wheel legs
engines = 2.00 ; % number of engines
g = 32.17 ; % gravitational acceleration (ft / s^2)
J = 5466.81 ; % polar moment of inertia (slug . ft^2)
a_h = 0.0021 * (w_o ^ 0.758) ; % area of horizontal stabilizer 4.527
ft^2
ar_h = 29.96 ; % aspect ratio of horizontal stabilizer
a_v = 11.82 ; % area of vertical stabilizer
ar_v = 0.017 ; % aspect ratio of vertical stabilizer
tr_gearboxes = 4.00 ; % number of tail rotor gearboxes
s_wet_fuse = 500 ; % wetted surface area of fuselage (ft ^2)
s_wet_n = 150 ; % wetted surface area of nacelles (ft^2)
w_eng = 562.00 ; % weight of the engines(lb)
fuel_capacity = 1654.00 ; % fuel capacity of the tanks(lb)
tanks = 2.00 ; % number of fuel tanks
thpr = 38174.00 ; % transmission h.p. rating
rpm_eng = 21987.00 ; % rpm of the engines
trhpr = 1234.00 ; % tail rotor h.p. rating
gearboxes = 1.00 ; % number of gearboxes

w_rtr_pal = 0.026 * (n_b^0.66) * c * (r^1.3) * ((omega * r)^0.67) ;
% weight of main rotor blades (lb)
w_hub_hinge = 0.0037 * (n_b^0.28) * (r.^1.5) * ((omega * r)^0.43)
*...
(0.67 * w_rtr_pal + (g*J)/r.^2)^0.55 ; % weight of main rotor
hub and hinges (lb)
w_h_stab = 0.72 * (a_h.^1.2) * (ar_h.^0.32) ; % weight of horizontal
stabilizer (lb)
w_v_stab = 1.05 * (a_v.^0.94) * (ar_v.^0.53) * (tr_gearboxes).^0.71
; % weight of vertical stabilizer (lb)
w_tail_rtr = 1.4 * ( r_t.^0.09) * (thpr / omega)^0.90 ; % weight of
tail rotor (lb)
w_fuse = 6.9 * (( w_o/1000 ) ^ 0.49 ) * ( l_f ^ 0.61 ) *
(s_wet_fuse^0.25) ; % weight of fuselage (lb)
w_l_gear = 40 * (( w_o/1000 ) ^ 0.67 ) * ( wheels ) ^ 0.54 ; %
weight of landing gear (lb)
w_nacelle = 0.041 * ( w_eng ^ 1.1) * ( engines.^0.24) + 0.33 *
s_wet_n.^1.3 ; % weight of nacelles (lb)
w_pss = 2 * ( w_eng.^0.59) * ( engines ^ 0.2 ) ; % weight of power
subsystems (lb)
w_fuel_sys = 0.43 * ( fuel_capacity ^ 0.77) * ( tanks ^ 0.59 ) ; %
weight of fuel system (lb)
w_ds = 13.6*( thpr ^ 0.82) * (( rpm_eng / 1000 ) ^ 0.037 ) *...
(((trhpr * omega) / (thpr * omega_tr)).^0.068)*...
(gearboxes^0.066) / (omega^0.64) ; % weight of drive system (lb)
w_cockpit = 11.5 * ((w_o / 1000)^0.4) ; % weight of cockpit control
(lb)

```

```

w_control = 0.36 * n_b * (c^2.2) * (((omega * r) / 1000)^3.2) ; %
weight of control system (lb)
w_aux_power = 150 ; % weight of auxiliary power system (lb)
w_ins = 3.5*((w_o / 1000).^1.3) ; % weight of instruments (lb)
w_hyd = 37*(n_b^0.63) * (c^1.3) * (((omega * r) / 1000)^2.1) ; %
weight of hydraulics (lb)
w_elec = ((9.6*(thpr.^0.65)) / ((w_o / 1000).^0.4)) - w_hyd ; %
weight of electrical (lb)
w_avio = 150 ; %weight of the avionics(lb)
w_fe = 13*(w_o / 1000) ^ 1.3 ; % weight of furnishing equipment(lb)
w_acai = 8*(w_o / 1000) ; % weight of air conditioning-anti
icing(lb)
w_m_v = 4*(w_o / 1000) ; % manufacturing variation(lb)

w_o = w_rtr_pal + w_hub_hinge + w_h_stab + w_v_stab + w_tail_rtr
+...
    w_fuse +w_l_gear + w_nacelle +w_pss + w_fuel_sys + w_ds +...
    w_cockpit + w_control + w_aux_power + w_ins + w_hyd +...
    w_elec + w_avio + w_fe + w_acai + w_m_v ;
w_o

a = [ w_rtr_pal w_hub_hinge w_h_stab w_v_stab w_tail_rtr ...
    w_fuse w_l_gear w_nacelle w_pss w_fuel_sys w_ds ...
    w_cockpit w_control w_aux_power w_ins w_hyd ...
    w_elec w_avio w_fe w_acai w_m_v ] ;

pie(a)
legend('rotor palleri', 'göbek ve menteşeler', 'yatay dengeleyici',
'dikey dengeleyici', 'kuyruk rotoru',...
    'gövde', 'iniş takımı', 'motor beşiği', 'itki alt sistemi',
'yakıt sistemi', 'aktarma sistemi',...
    'kokpit kontrolleri', 'kontrol sistemi', 'yedek güç ünitesi',
'ekipmanlar', 'hidrolik',...
    'elektrik', 'aviyonik', 'döşeme', 'iklimlendirme', 'imalat
varyasyonu') ;

```

EK-5

```

%% newton-raphson weight estimation

clc
clear

wo = 10947 ; %initial MTOW guess
miter = 100 ;
rtol = 0.001 ;
wtol = 0.001 ;
ftol = 0.001 ;

iter = 0 ;
fr = 2.0*rtol ;
eaf = 2.0*ftol ;
eaw = 2.0*wtol ;
w = wo ;
fold = f(w) ;

```

```

while iter < miter && fr > rtol && eaw > wtol && eaf > ftol
    fp = fprime(w) ;
    wnew = w - fold/fp ;
    iter = iter + 1 ;
    fr = f(wnew) ;
    if iter > 1
        eaw = abs( wnew - w ) ;
        eaf = abs( fr - fold ) ;
    end
    w = wnew ;
    fold = fr ;
end

```

w

```
function f = f(wo)
```

```

f = 0.4023 * (wo^1.0361) + 5000 + 750 + 180 - wo ;
% f = 4 * (10^-6) * wo^2 - 0.4657 * wo + 5000 + 2480 + 180 ;

```

```
end
```

```
function fp = fprime(wo)
```

```

fp = 0.4168 * (wo^0.0361) - 1 ;
% fp = 8 * (10^-6) * wo - 0.4657 ;

```

```
end
```

EK -6: Tasarım Optimizasyonu Kodları

```

%%%-----
%%%
%%%          Aircraft Mass/Cx Optimization
%%%
%%%-----
%%%

```

```
% Initial Values
```

```

rho    = 1.225; % "Density of the air, [kg/m^3]"
m0     = 31214; % "Mass, [kg]"
S0     = 1.9281; % "Reference Surface Area , [m^2]"
V_air  = 70;    % "True airspeed in steady wings-level
flight, [m/s]"
CD     = 0.35;  % "Average Coefficient of Drag value at 50
iterations"
CL     = 0.77;  % "Average Coefficient of Lift value at 50
iterations"

```

```

% The codes below are written to optimize the CD, CL, and
S while using the

```



```

% mass of the aircraft as a restraint. Aircraft geometry
is assumed to be a
% cylinder, that means S value is constant for the whole
structure and the
% calculations are made in this regard.

FD0 = 0.5 * rho * V_air^2 * S0 * CD; % "Drag Force of the
Aircraft"
FL0 = 0.5 * rho * V_air^2 * S0 * CL; % "Lift Force of the
Aircraft"
mass = m0;
S = S0;
V = pi * S^2/4 * 15; % "Assumed volume of
the Aircraft"
rho_ac = mass/V; % Density of the
Aircraft"
S_assumption = sqrt(4*V_temp/15*pi); % Assumed Surface
Area
cf = S/S_assumption; % "Surface Area
Correction Factor"

j = round(1.15*m0); % Equals to 35896
FL = FL0;

S_data = [];
mass_data = [];
FL_data = [];
FD_data = [];
while mass < 35896

    if FL > 1.15*FL0
        break
    else
        V_temp = mass/rho_ac;
        S_optimized = cf*sqrt(4*V_temp/15*pi);
        S_data(end+1) = S_optimized;
        mass_data(end+1) = mass;
        FL = 0.5 * rho * V_air^2 * S_optimized * CL;
        FD = 0.5 * rho * V_air^2 * S_optimized * CD;
        FL_data(end+1) = FL;
        FD_data(end+1) = FD;
        mass = mass + 100;
    end

end

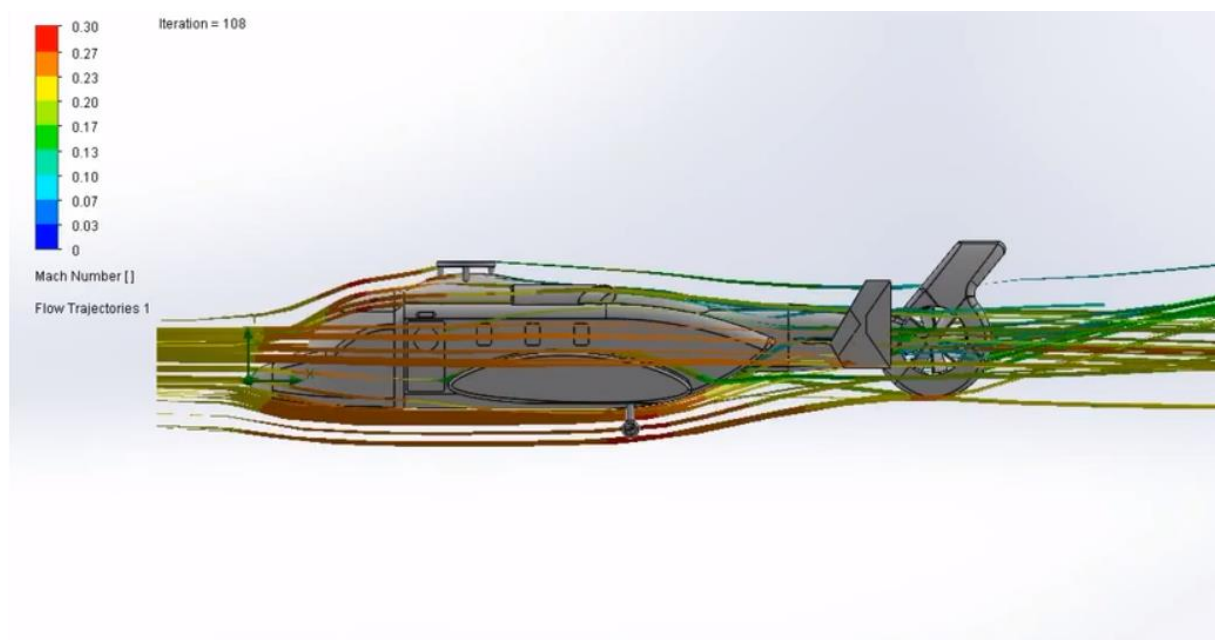
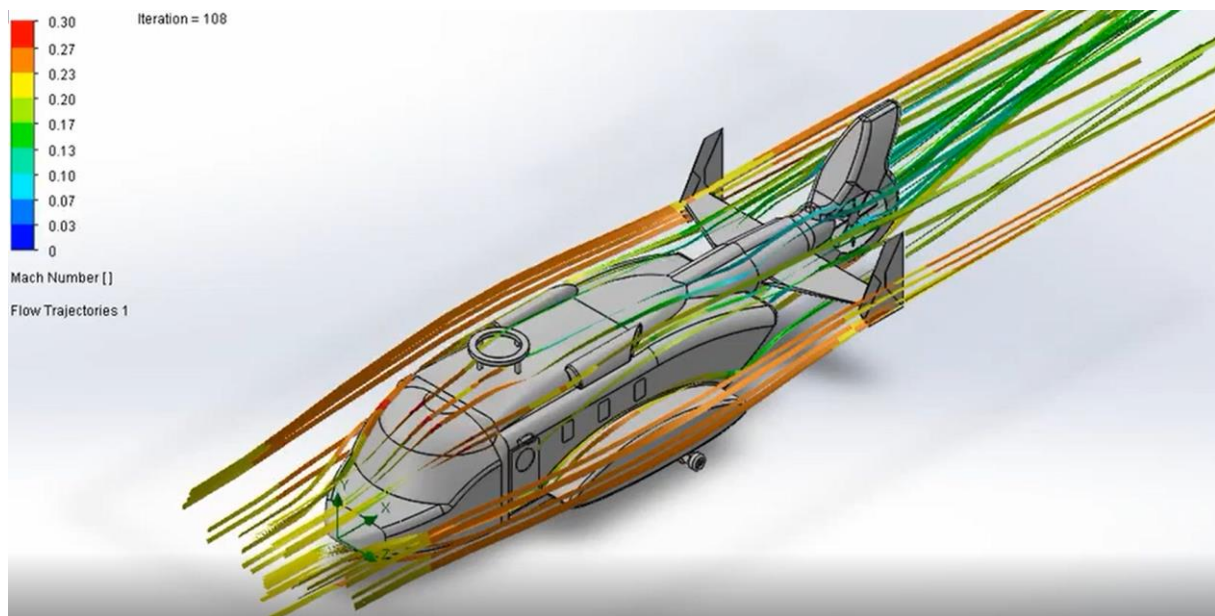
% plot(mass_data, S_data)
plot(S_data,FD_data)

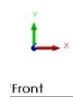
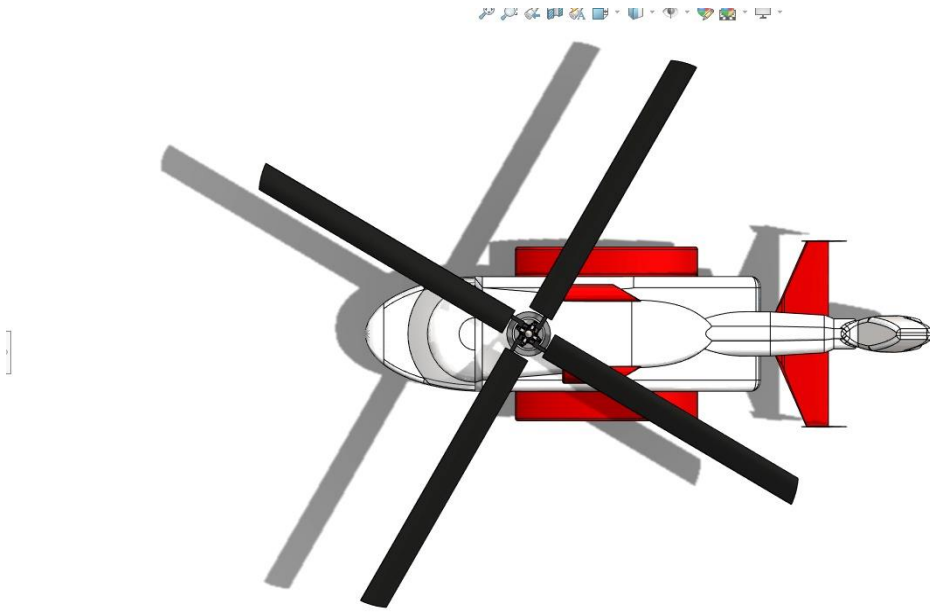
```

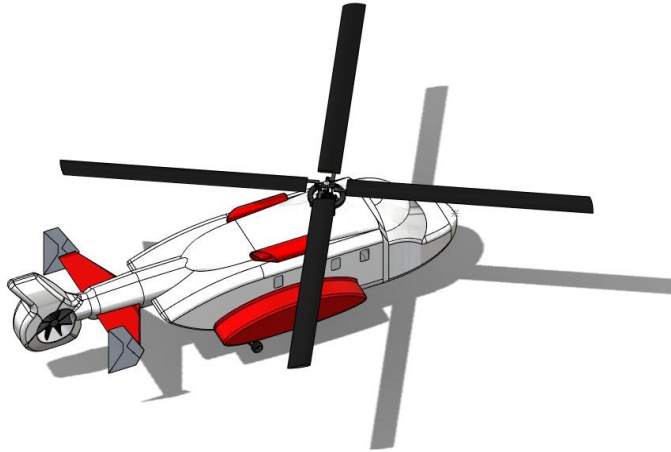
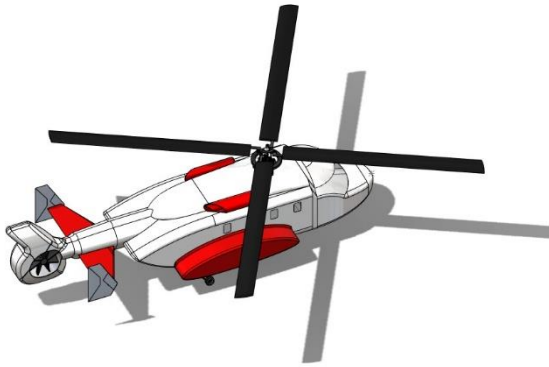
EK -7: Antropometrik veriler

Boyutlar	Erkek			Kadın		
	5%	95%	SD	5%	95%	SD
1. Boy	172	183	6.23	150	159	5.76
2. Göz Yüksekliği	160	172	6.3	139	148	6.12
3. Omuz Yüksekliği	143	155	6.41	123	132	5.91
4. Dirsek Yüksekliği	107	114	5.12	91	99	6.4
5. Kalça Yüksekliği	95	105	6.76	78	88	5.91
6. Eklem Yüksekliği	75	82	4.75	63	70	4.37
7. Parmak ucu Yüksekliği	64	71	4.82	54	60	3.67
8. Oturma Yüksekliği	89	96	5.24	78	83	4.7
9. Otururken Göz Yüksekliği	76	84	4.58	67	73	5.83
10. Otururken Omuz Yüksekliği	59	67	6.27	51	56	4.94
11. Otururken Eklem Yüksekliği	24	30	4.74	19	25	5.19
12. Uyluk Kalınlığı	16	22	3.59	11	15	3.22
13. Kalça - Diz Boyu	56	64	4.89	45	53	4.81
14. Kalça-popliteal uzunluğu	46	54	4.82	37	43	4.21
15. Diz Boyu	54	62	5.21	43	50	5.27
16. Popliteal Uzunluğu	44	49	3.78	38	44	3.92
17. Omuz Genişliği (Bideloid)	45	52	4.66	37	43	5.43
18. Omuz Genişliği (biacromial)	37	43	3.61	33	38	3.56
19. Kalça Genişliği	35	43	4.41	29	35	7.22
20. Göğüs Genişliği	21	27	3.5	17	21	3.38
21. Karın Derinliği	21	29	4.46	14	18	3.44
22. Omuz-Dirsek Uzunluğu	NA	NA	NA	NA	NA	NA
23. Dirsek-Parmakucu Uzunluğu	47	56	4.55	37	43	4.27
24. Üst Uzunluğu	76	84	6.39	62	70	4.69
25. Omuz Uzunluğu	65	73	6.29	54	60	4.3
26. Kafa Uzunluğu	20	24	2.31	15	18	3.95
27. Kafa Derinliği	18	22	2.06	14	17	2.48
28. El Uzunluğu	19	22	1.64	16	18	1.72
29. El Derinliği	9	11	1.09	6	8	4.85
30. Ayak Uzunluğu	25	29	2.58	21	23	2.63
31. Ayak Derinliği	10	12	3.96	7	9	2.2
32. Kolların Genişliği	172	186	8.5	146	156	7.61
33. Dirsek Açıklığı	86	96	5.97	73	79	5.38
34. Dikey Kavrama Erişimi (Ayakta)	206	221	10.54	174	186	9.1
35. Dikey Kavrama Erişimi (Oturarak)	122	136	7.9	101	113	7.2
36. İleri Kavrama Girişimi	73	81	5.89	61	67	4.39
37. Vücut Ağırlığı (kg)	63	89.25	13.19	39.80	53	11.68

EK -8: Ek görseller









Tablo 1 – Final Raporu Değerlendirme Kriterleri

Pazar Araştırması	25
Pazar Analizi	10
Rekabet Analizi	7.5
Fiyatlandırma	7.5
Helikopter Tasarımı	75
Tasarım Gereksinim Setlerinin Yeterliliği	2.5
Tasarım Fikrinin Uygunluğu ve Özgün Yönleri	2.5
İstatistiksel Boyutlandırma/Değerlendirme	2.5
Araç Tasarım Optimizasyonu	32.5
• Performans Analizleri	10
• Ağırlık Kestirim Döngüsü	7.5
• Gövde Sürüklenme ve Dengeleyici Yüzey Analizleri	7.5
• Tasarım Optimizasyonu	7.5

Sistemler ve Yerleşimleri	20
• Rotor Sistemi	2.5
• Güç Sistemi	2.5
• Güç Aktarma Sistemi	2.5
• Elektrik ve Aviyonik Sistemler	2.5
• Human Faktör Analizleri	2.5
• Kontrol Sistemi	2.5
• Sistemlerin Yerleşimi ve CG Zarfı Kestirimi	5
Araç Teknik Görselleri	5
Rapor Düzeni	10
Toplam	100

9.1 Terimler

Tablo 2 – Terimler Sözlüğü

İngilizce	Türkçe
Blade	Pala
Hover	Askı
Hover Ceiling	Askı Tavanı
Service Ceiling	Servis Tavanı
Endurance	Maksimum Havada Kalış süresi
Range	Menzil
Loiter	Dolanma
Lift force	Taşıma Kuvveti
Drag Force	Sürüklenme Kuvveti
Payload	Paralı Yük
Useful Load	Faydalı Yük
Vertical Take-off/Landing	Düsey Kalkış/İniş
Vertical/Horizontal Stabilizer	Düsey/Yatay Dengeleyici
Swah Plate	Yalpa Çemberi
Forward Flight	İleri Düz Uçuş
Maximum Take-off Weight (MTOW)	Maksimum Kalkış Ağırlığı
Transmission System	Güç Aktarma Sistemi
Mission Profile	Öz Görev Profili
Pitch Angle	Yunuslama Açısı
Yaw Angle	Sapma Açısı
Roll Angle	Yuvarlanma Açısı
Flapping	Çırpınma
Landing Gear	İniş Takımı
Skid	Kızak
Power Required	Güç Gereksinimi